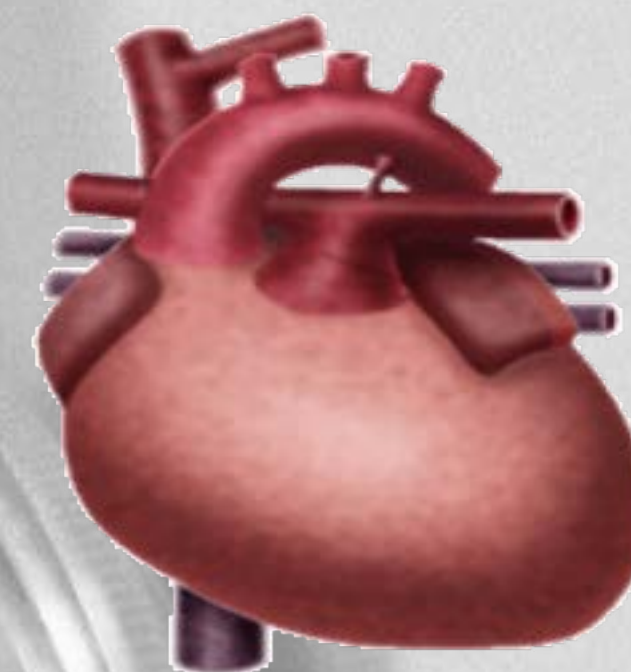


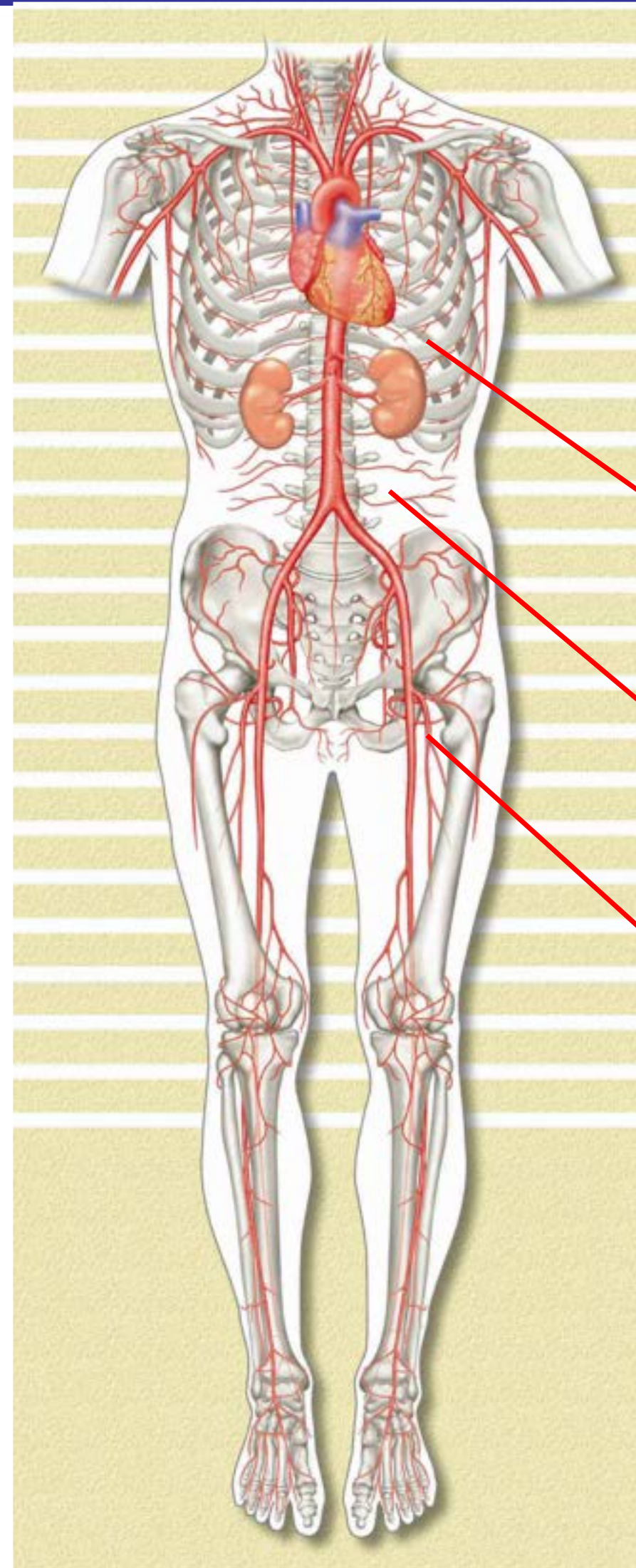
大動脈疾患



東部医療センター 心臓血管外科

神谷信次

心臓血管外科とは？



心臓、血管に対する外科的治療を行うところ

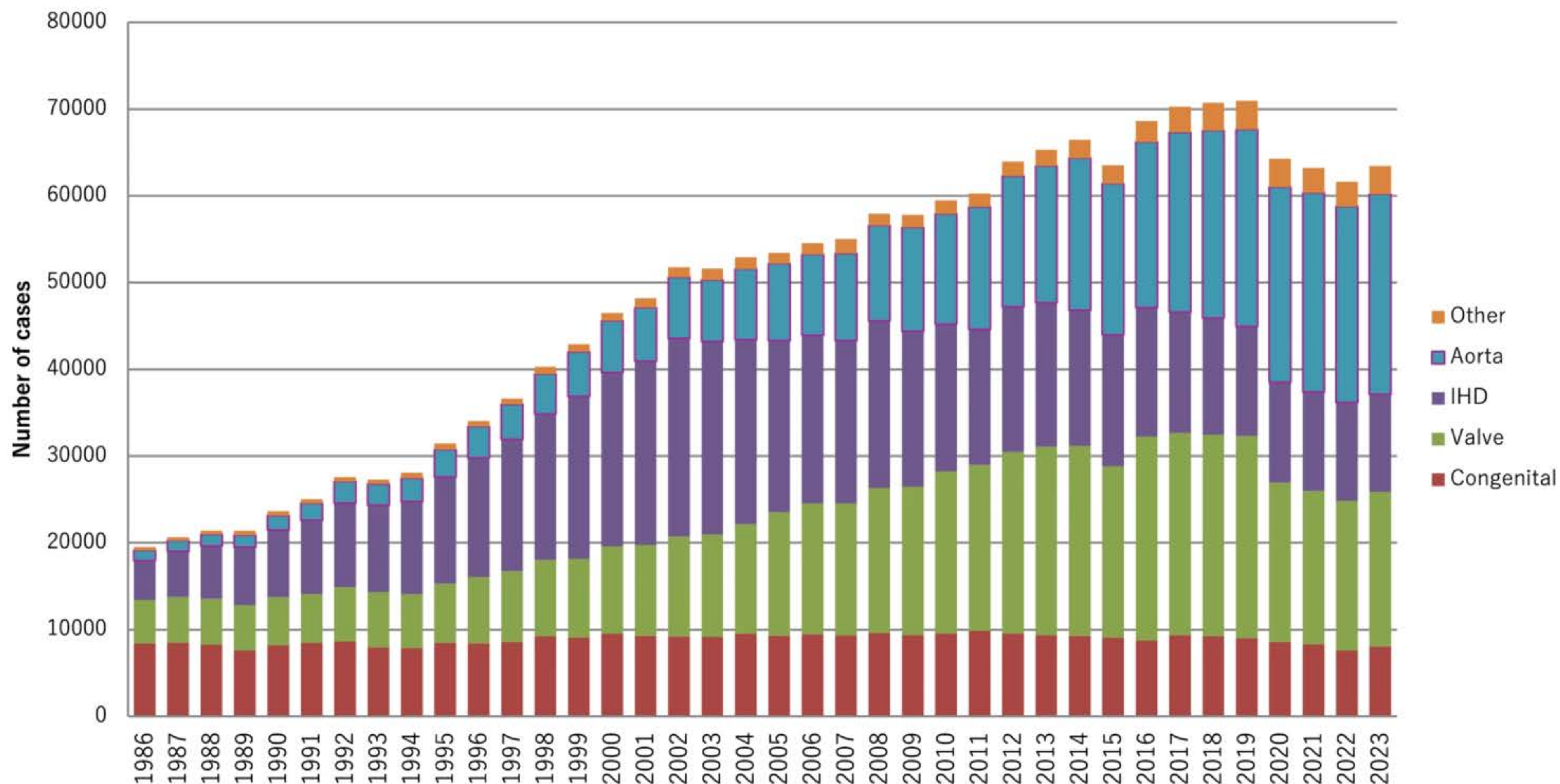
心臓

大血管

末梢血管

Thoracic and cardiovascular surgeries in Japan during 2023

Annual trend of Cardiovascular Surgery



血管の病気

		瘤（拡張）	詰まる（閉塞）
太い血管	動脈	大動脈瘤	大動脈縮窄症、大動脈閉塞症
	静脈		大静脈閉塞(上大静脈症候群etc)
細い血管	動脈	末梢動脈瘤	急性動脈閉塞症 閉塞性動脈硬化症(ASO) バージャー病（閉塞性血管血栓炎）
	静脈	静脈瘤	深部静脈血栓症

大動脈瘤

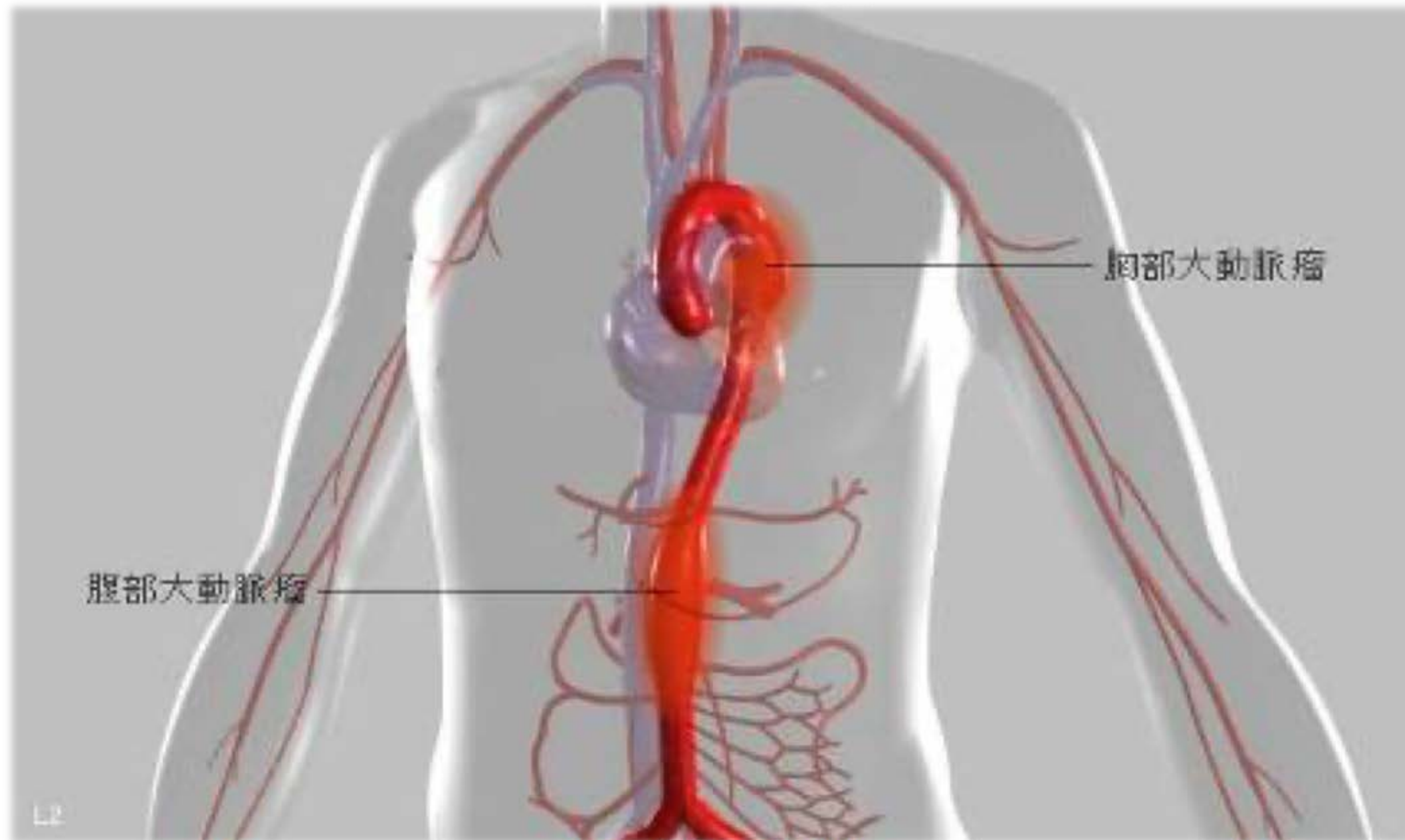
➤ 総論（分類）

➤ 診断

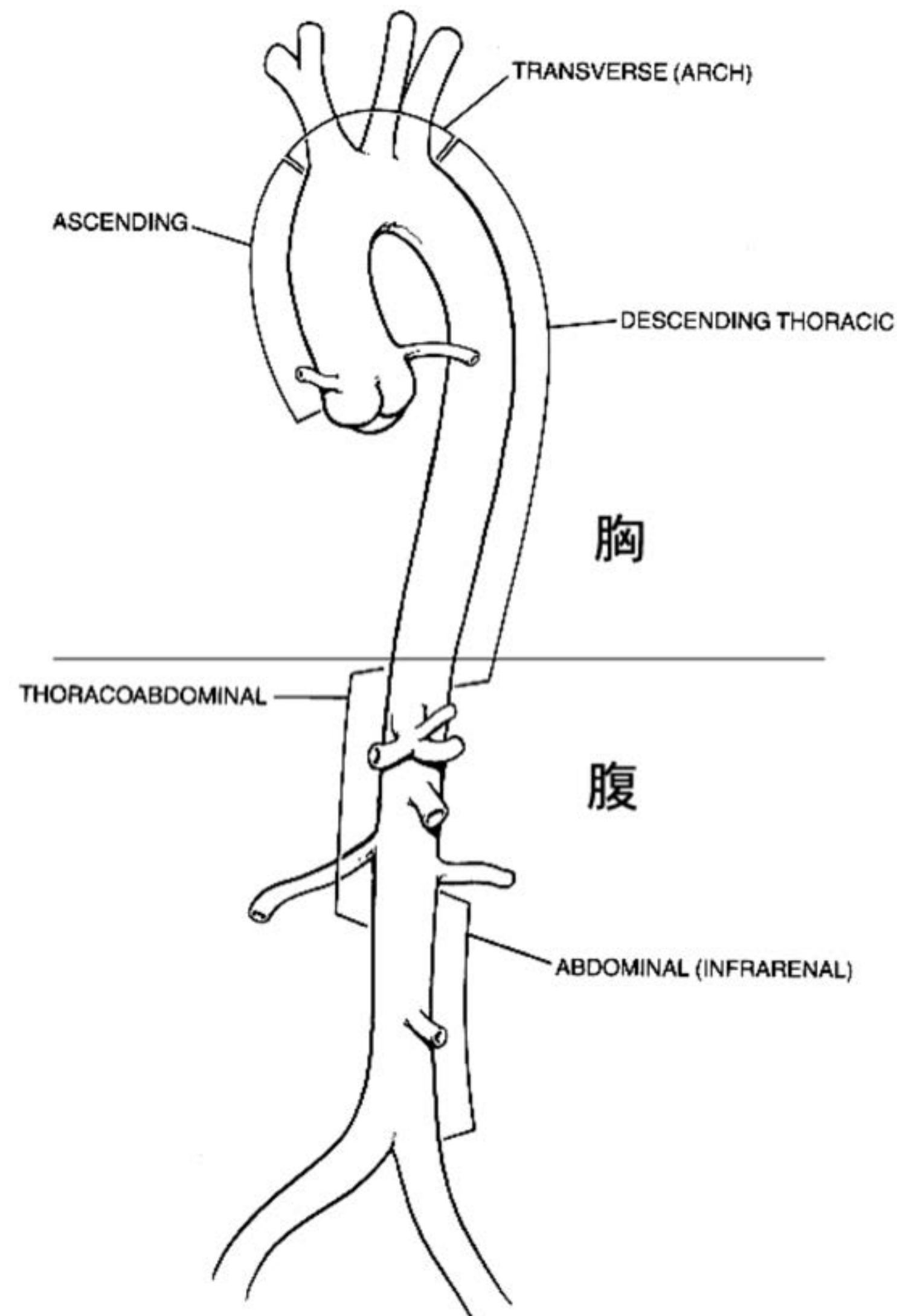
➤ 治療

動脈瘤

- ・ 血管の一部が拡張し、**紡錘状**や**嚢状**になる
- ・ 通常動脈径の**2倍**以上



大動脈の部位の名称



胸部大動脈

上行大動脈

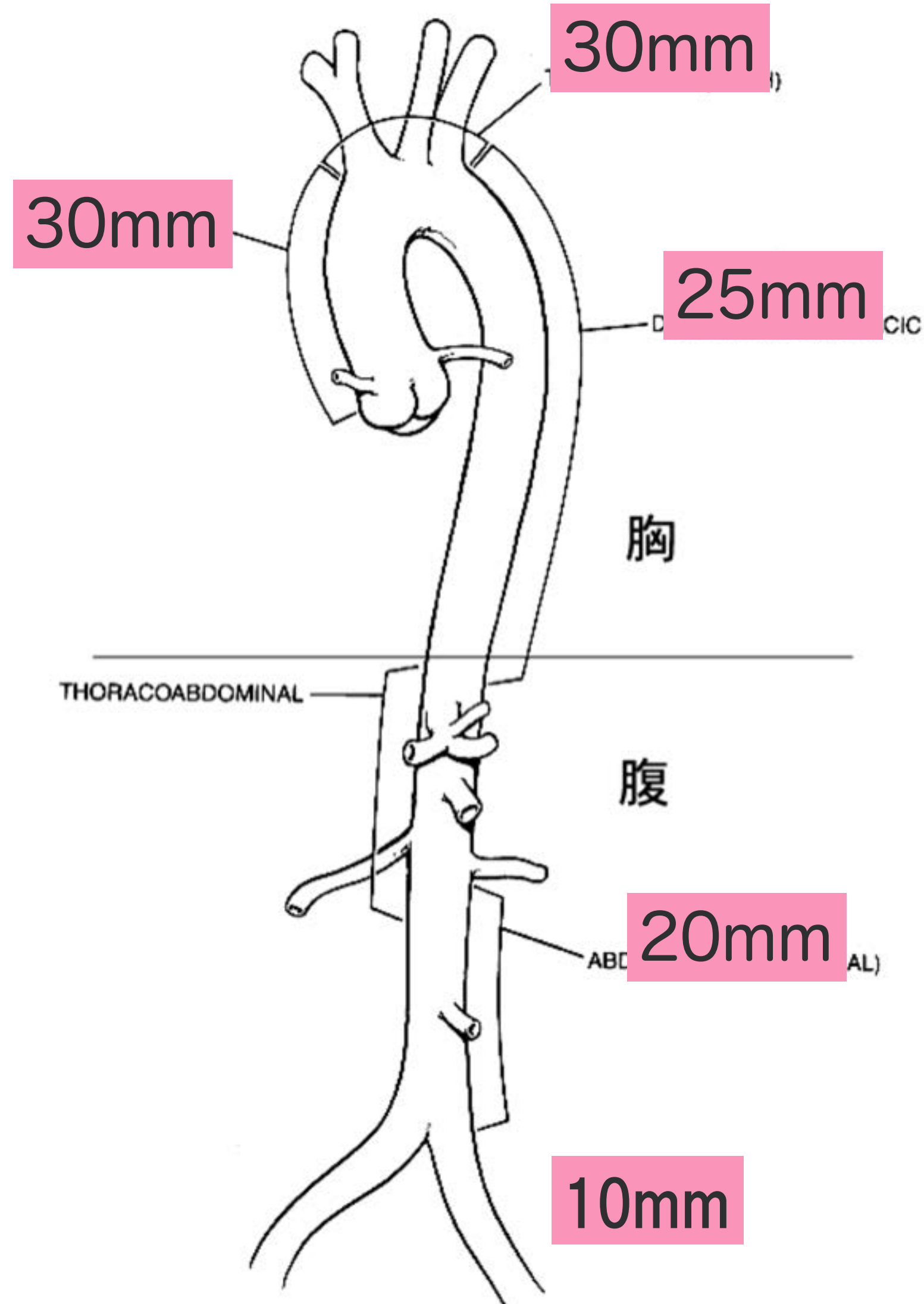
弓部大動脈

胸部下行大動脈

胸腹部大動脈

腹部大動脈

大動脈各部位の正常径



胸部大動脈

上行大動脈

弓部大動脈

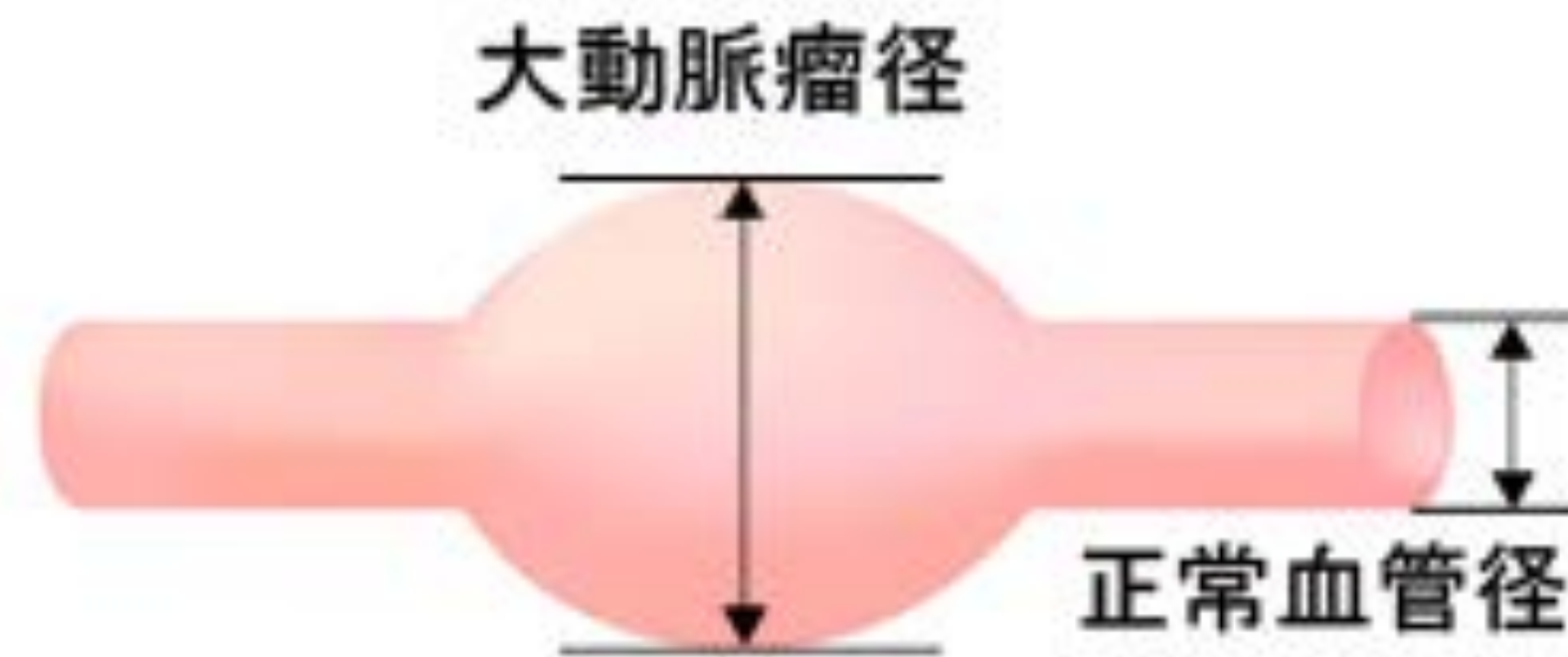
胸部下行大動脈

胸腹部大動脈

腹部大動脈

大動脈瘤はなぜ怖い？

樹木の幹にあたる大動脈の一部がコブ状にふくらんだ（瘤化）状態。



胸部 45 mm以上、腹部 30 mm以上
(正常径の約2倍)

拡大率 1 - 5 mm/年

径が大きい程
拡大率アップ

動脈瘤破裂



大出血

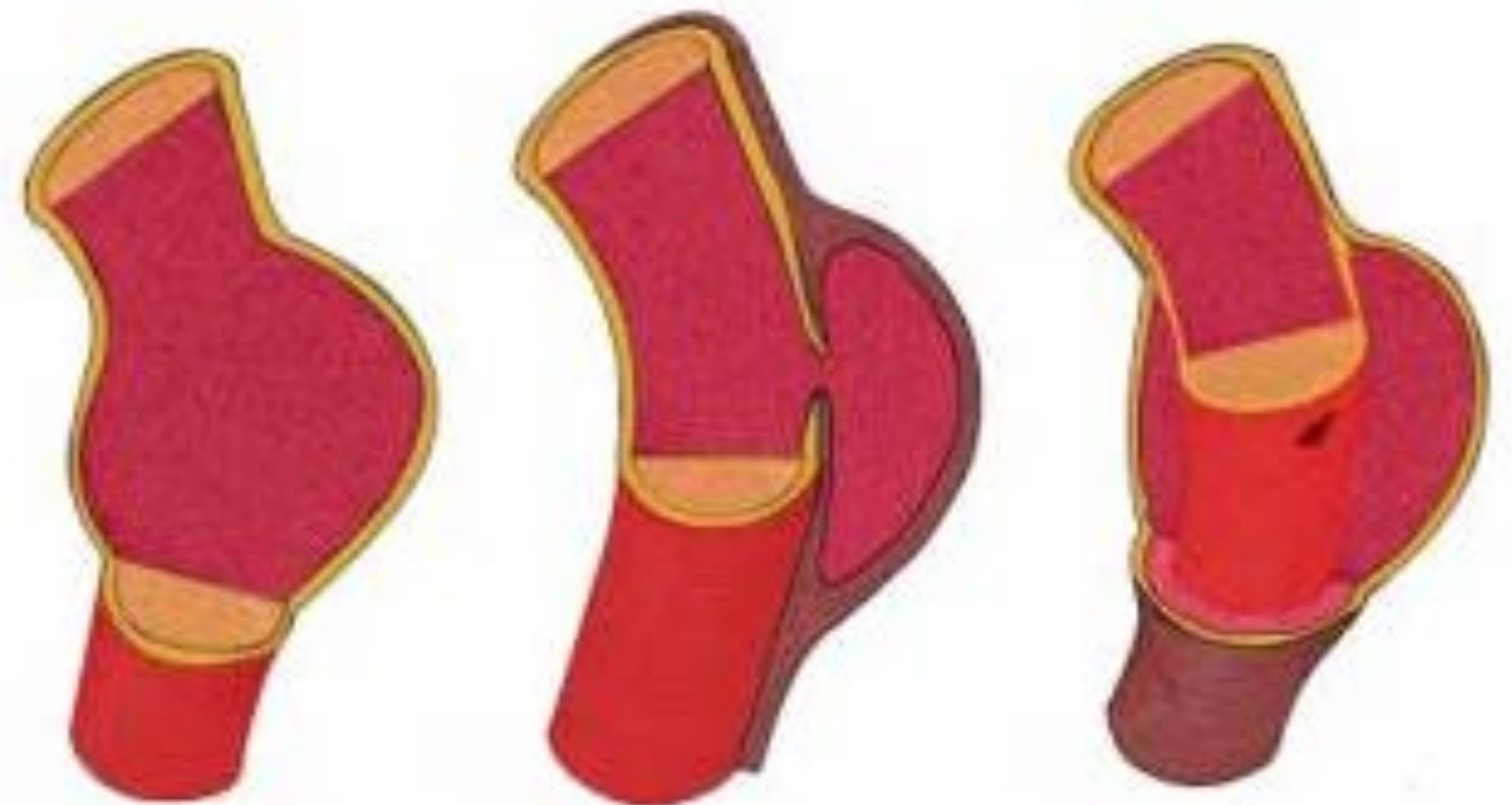
☆ 疫学：大動脈ができやすい人

- ・大動脈瘤の家族歴
- ・喫煙者（または喫煙経験者）
- ・高血圧
- ・年齢60歳以上
- ・アテローム性動脈硬化症の既往歴
- ・男性



大動脈瘤の分類

1. **真性瘤**：動脈硬化
瘤壁に大動脈壁 構造あり
(紡錘状、嚢状)
2. **仮性瘤**：外傷、感染など
瘤壁に大動脈壁構造なし
(嚢状)
3. **解離性**：大動脈解離



真性

仮性

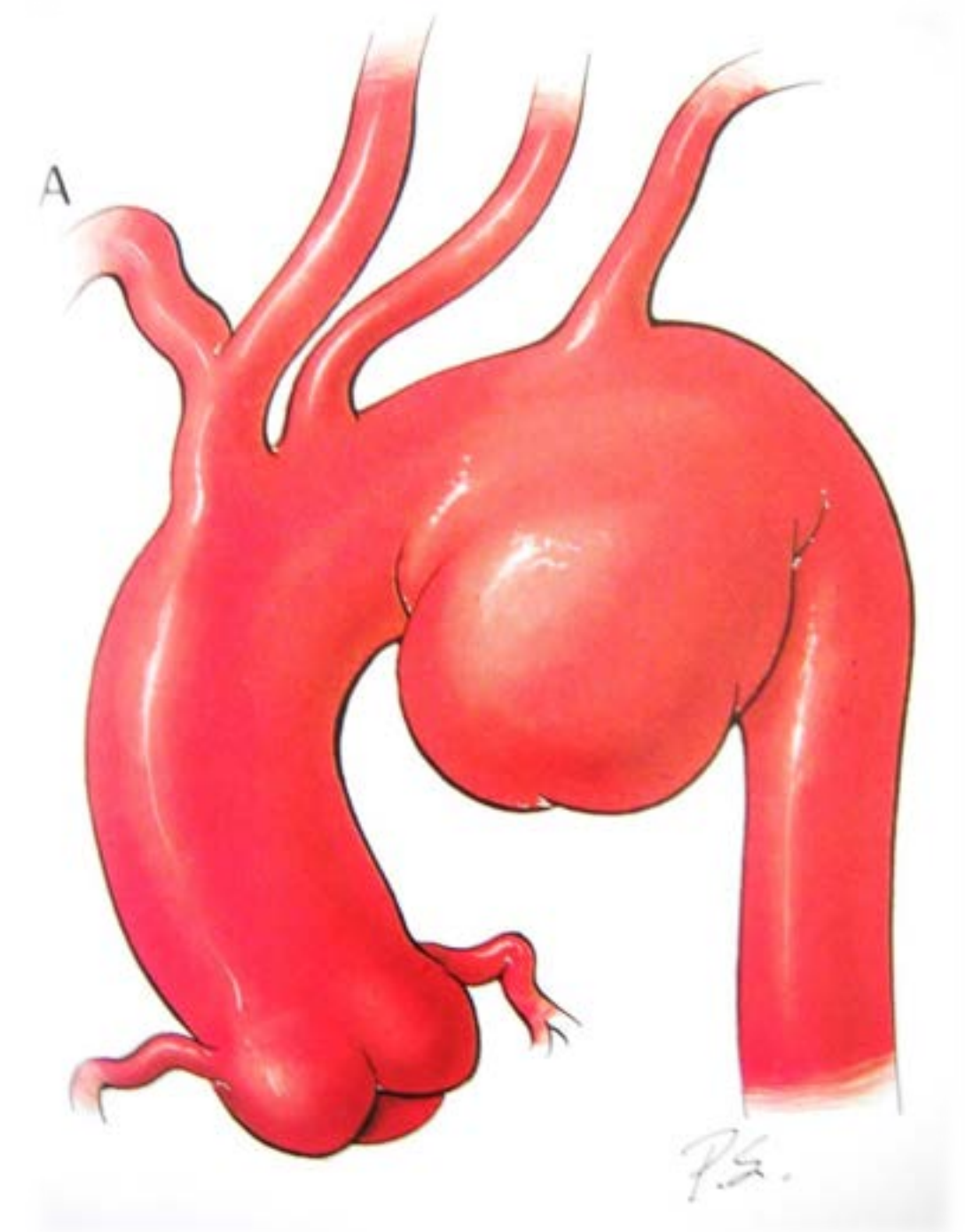
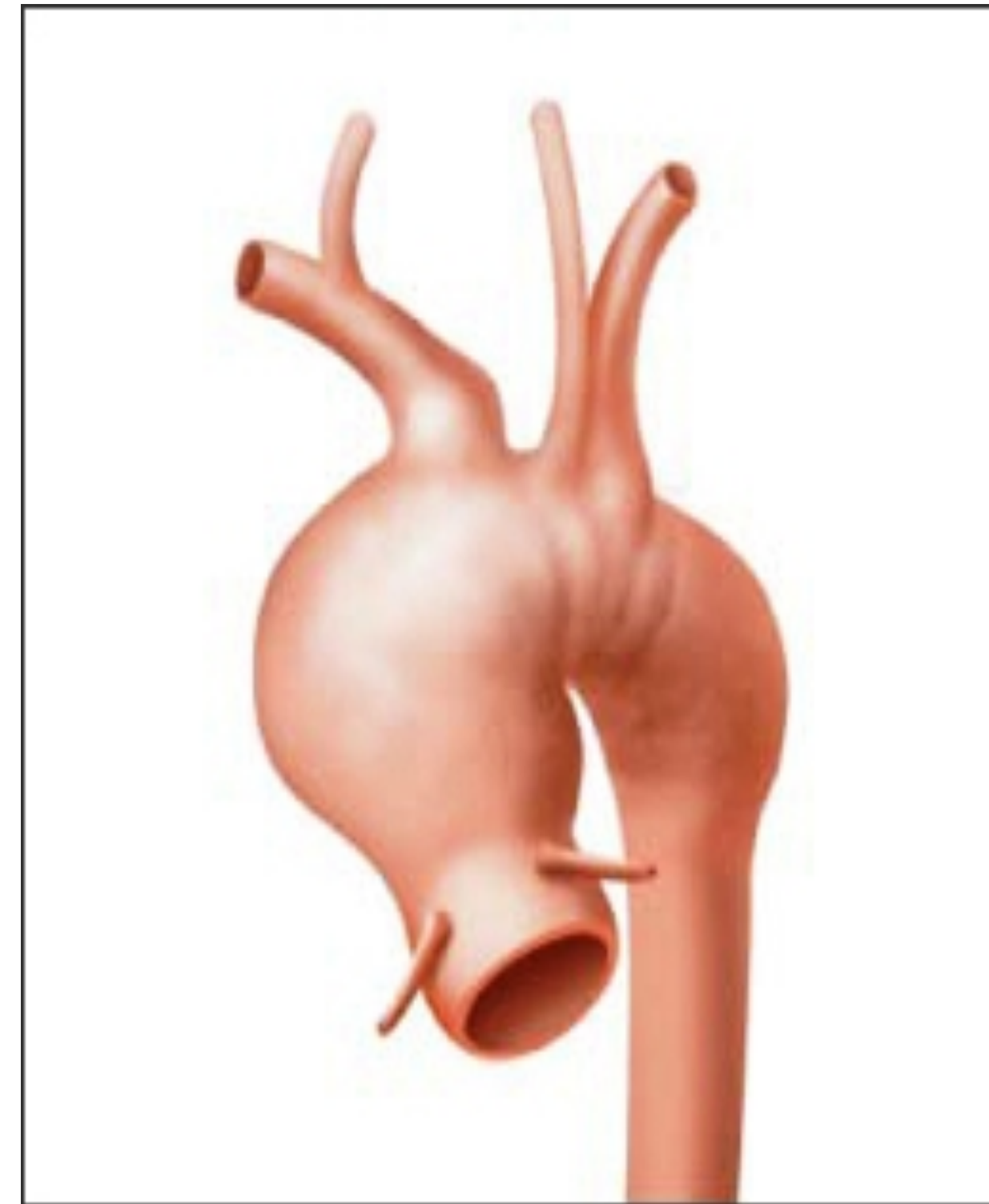
解離性

真性動脈瘤

主に壁が もろくなって起こる。

原因のほとんどが「動脈硬化」。

大多数が高齢の男性である。

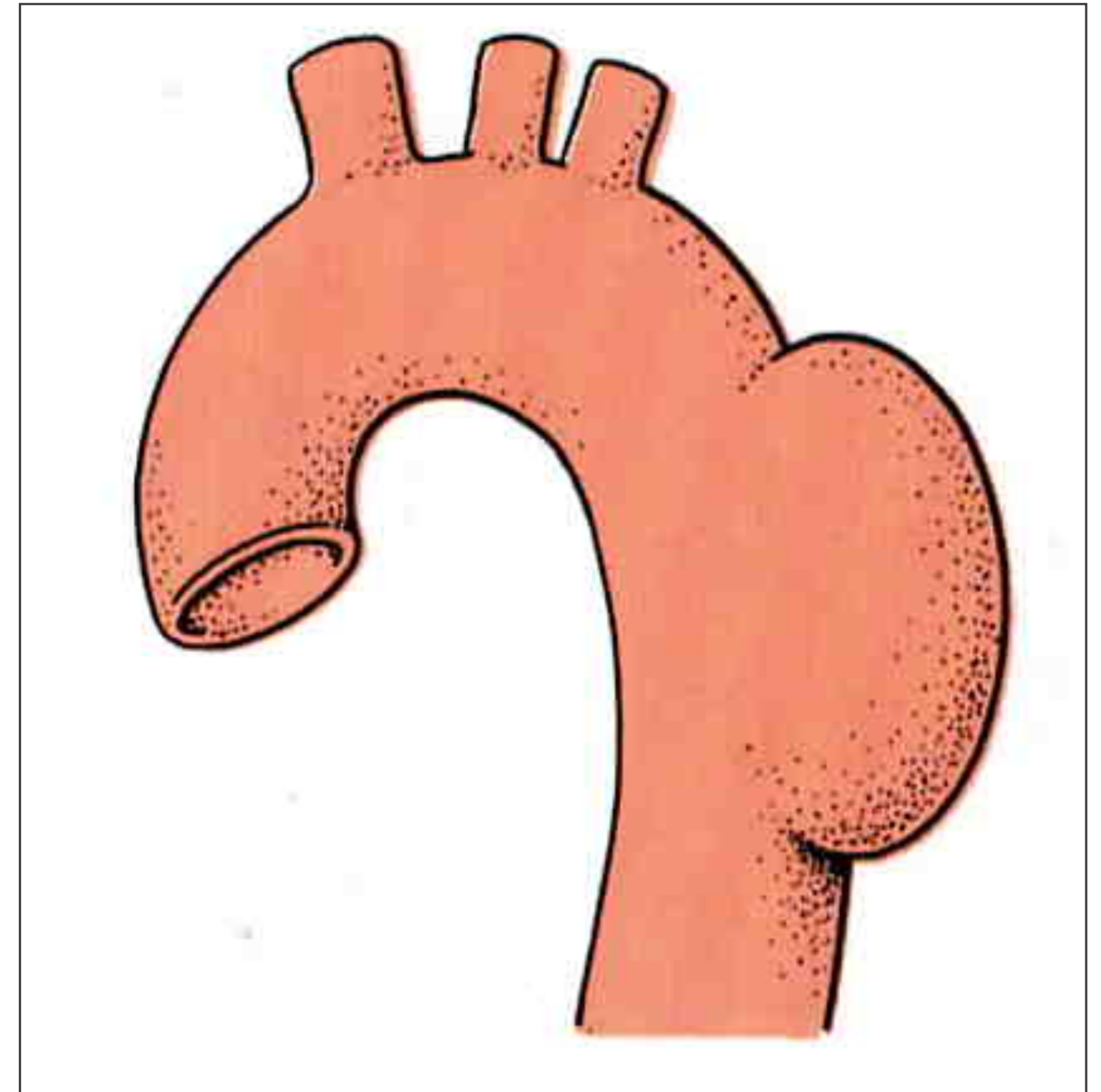


仮性動脈瘤

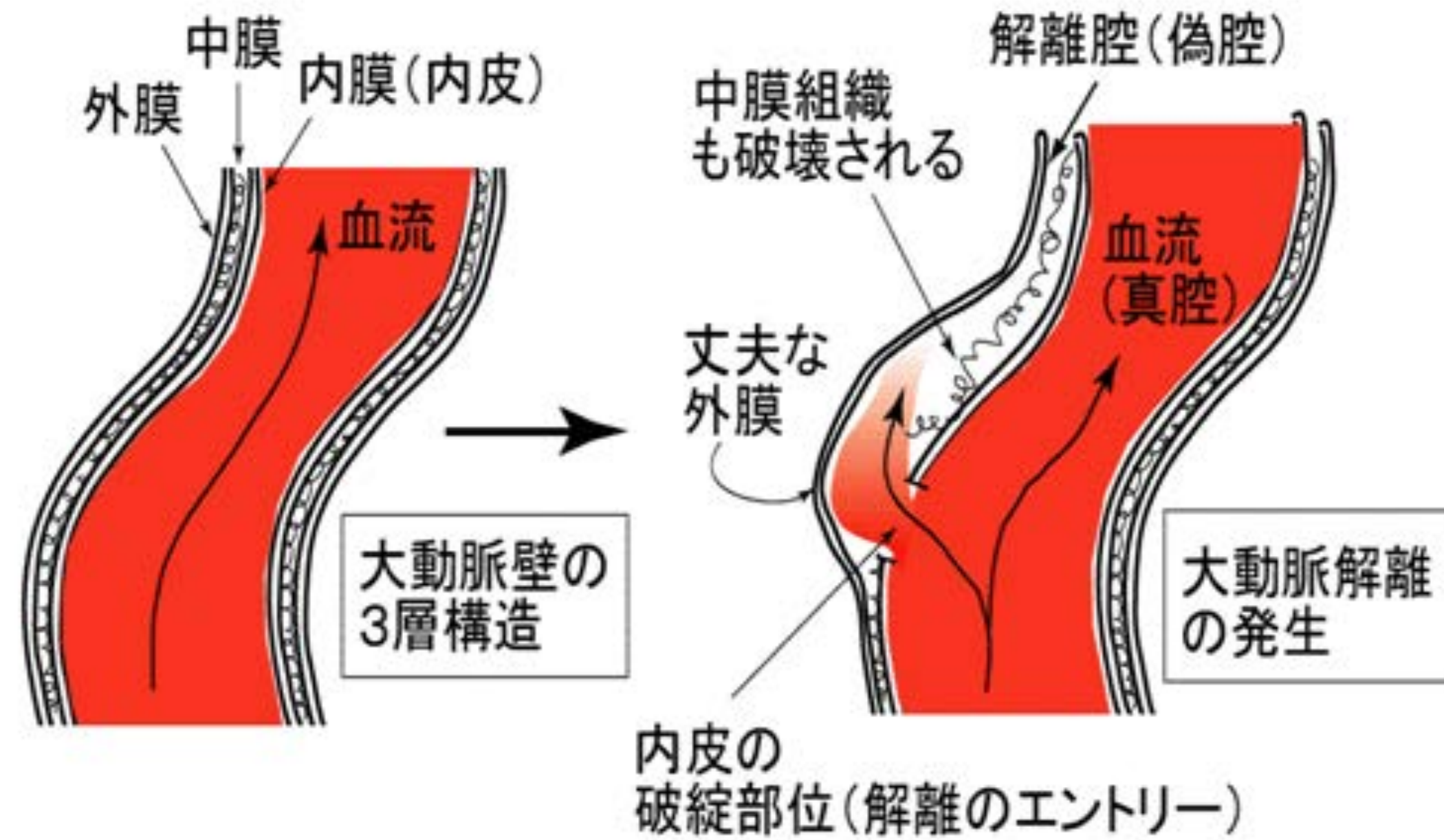
大動脈の壁の一部が欠け、そこから漏れた血液が周りの組織を圧迫し、“こぶ”になっている。

壁が欠けているので、血圧が高くなると、破裂しやすくなる。

感染や外傷などが原因で生じる。



解離性動脈瘤



大動脈瘤の形態

紡錘状動脈瘤



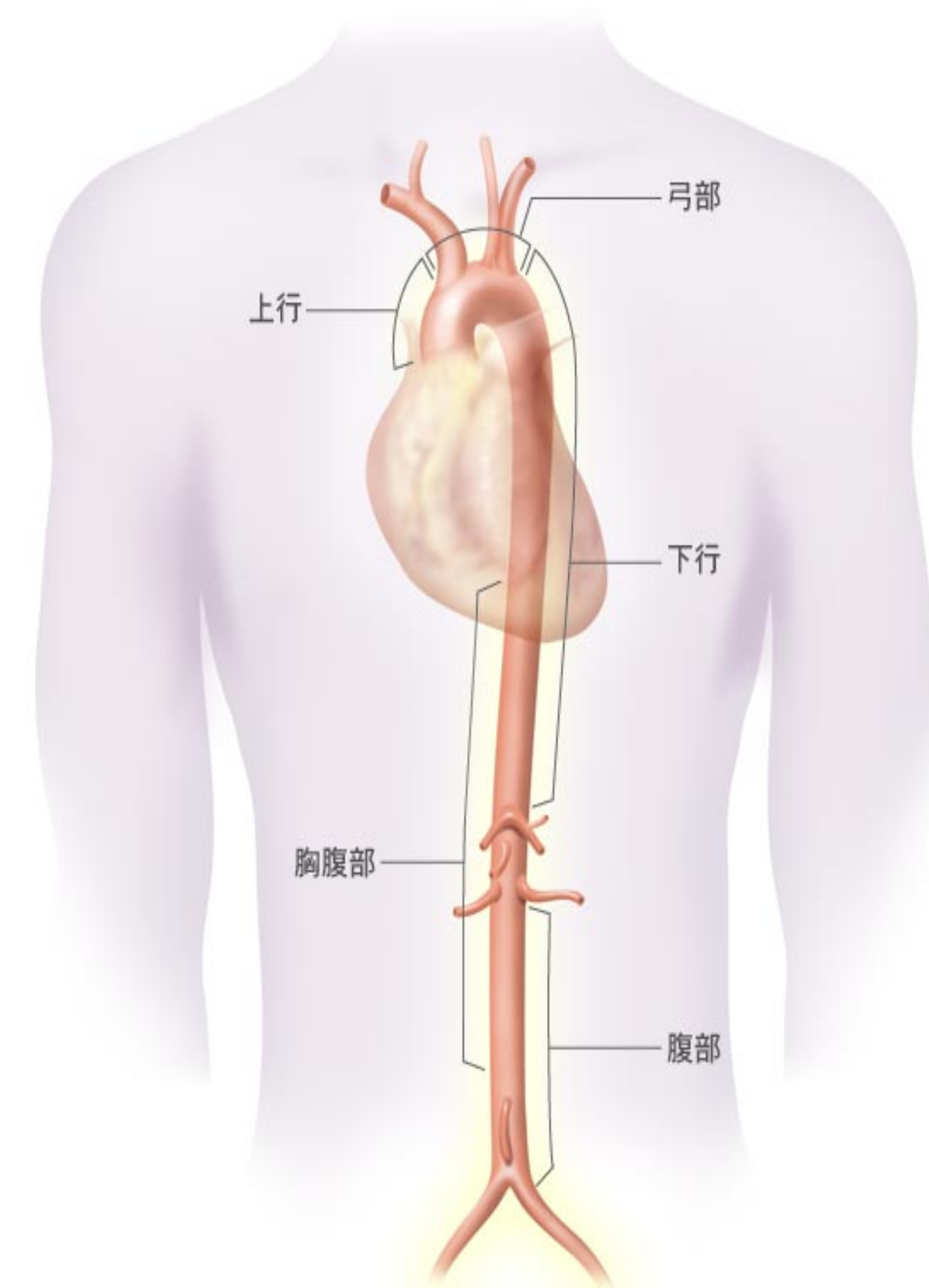
嚢状動脈瘤



大動脈瘤の分類 部位

胸部大動脈・・・横隔膜から上

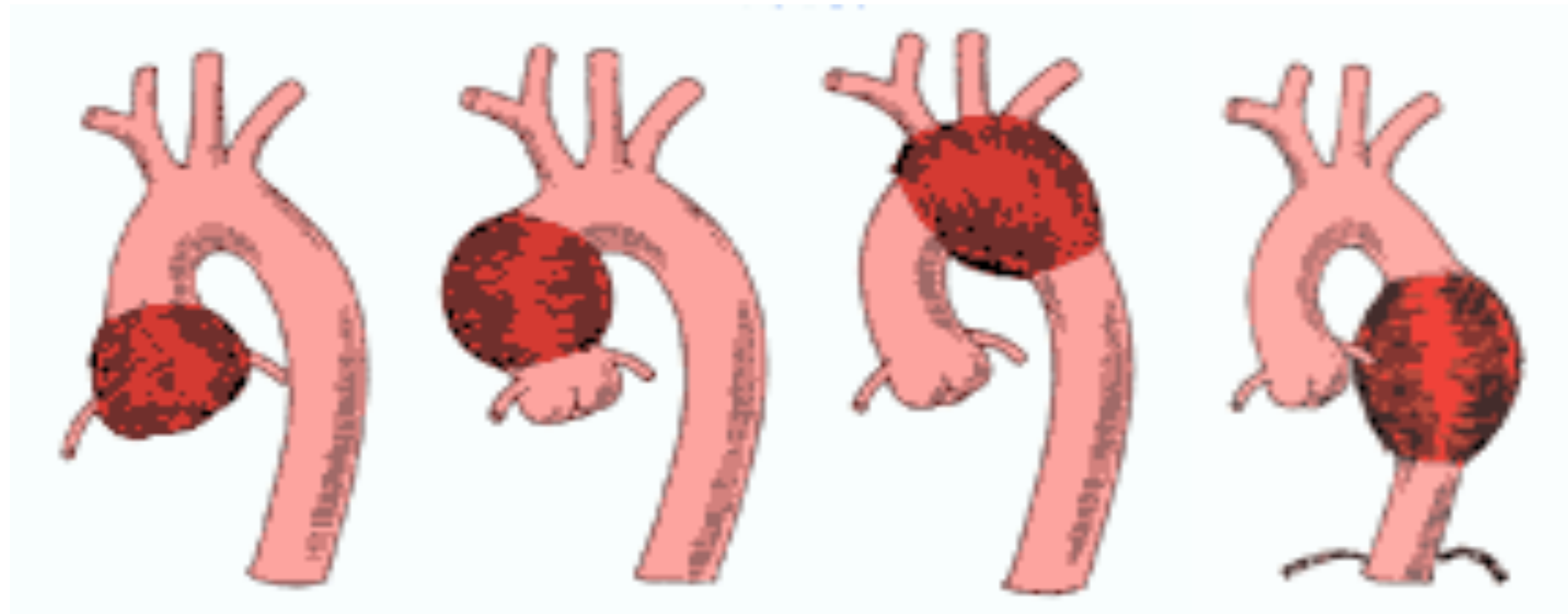
- 大動脈基部 (Aortic Root)
- 上行大動脈 (Ascending Aorta)
- 弓部大動脈 (Aortic Arch)
 - 1) 腕頭動脈
 - 2) 左総頸動脈
 - 3) 左鎖骨下動脈
- 下行大動脈 (Descending Aorta)



胸部大動脈瘤

[原因] 動脈硬化が最も多く、その発生部位としては上行、弓部、下行のいずれにも起こり得る。

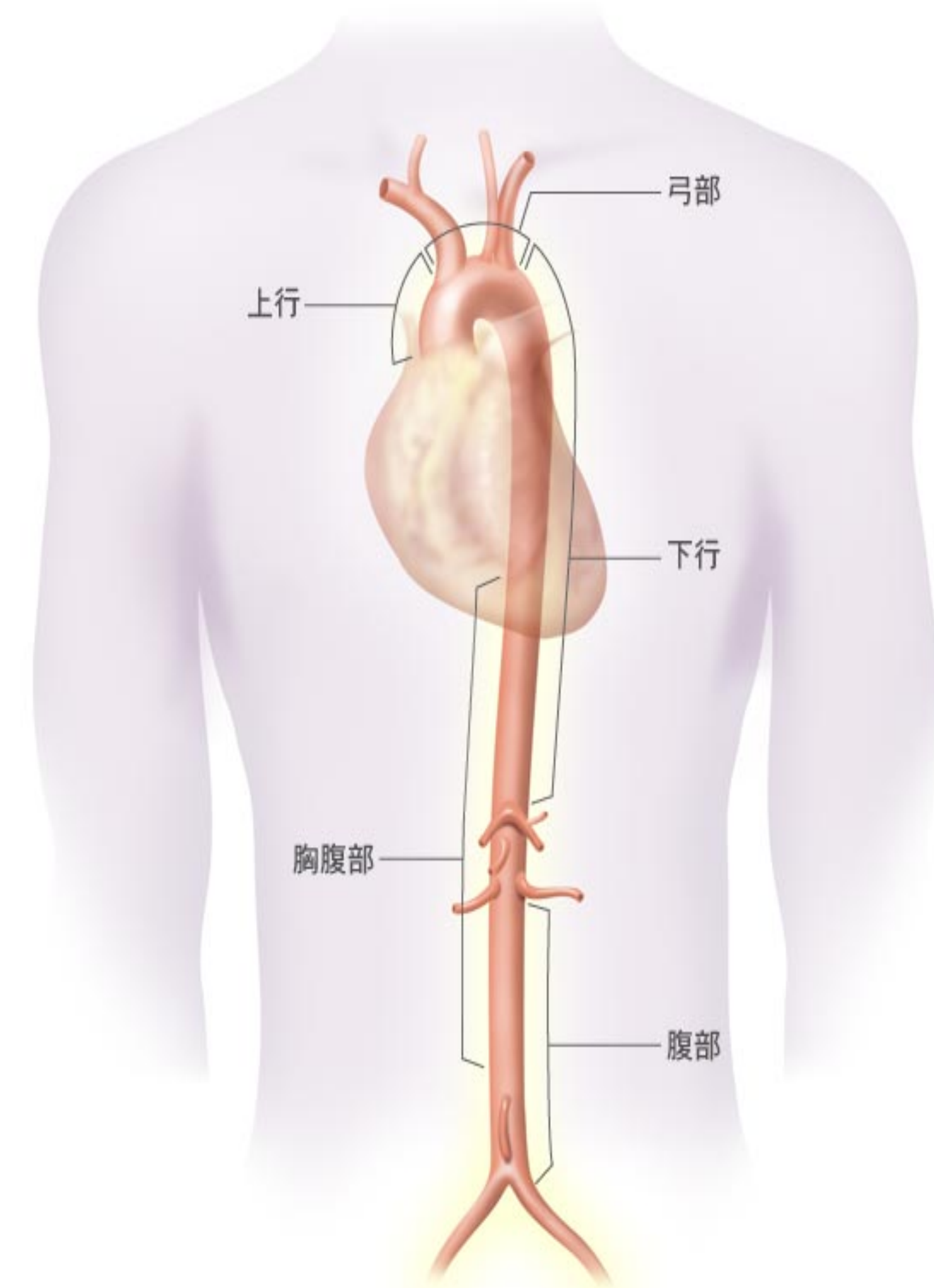
- ・ 大動脈弁輪拡張症 (Annulo Aortic Ectasia = AAE)
- ・ 上行大動脈瘤 (Ascending Aortic Aneurysm)
- ・ 弓部大動脈瘤 (Aortic Arch Aneurysm)
- ・ 下行大動脈瘤 (Descending Aortic Aneurysm)



大動脈瘤の分類 部位

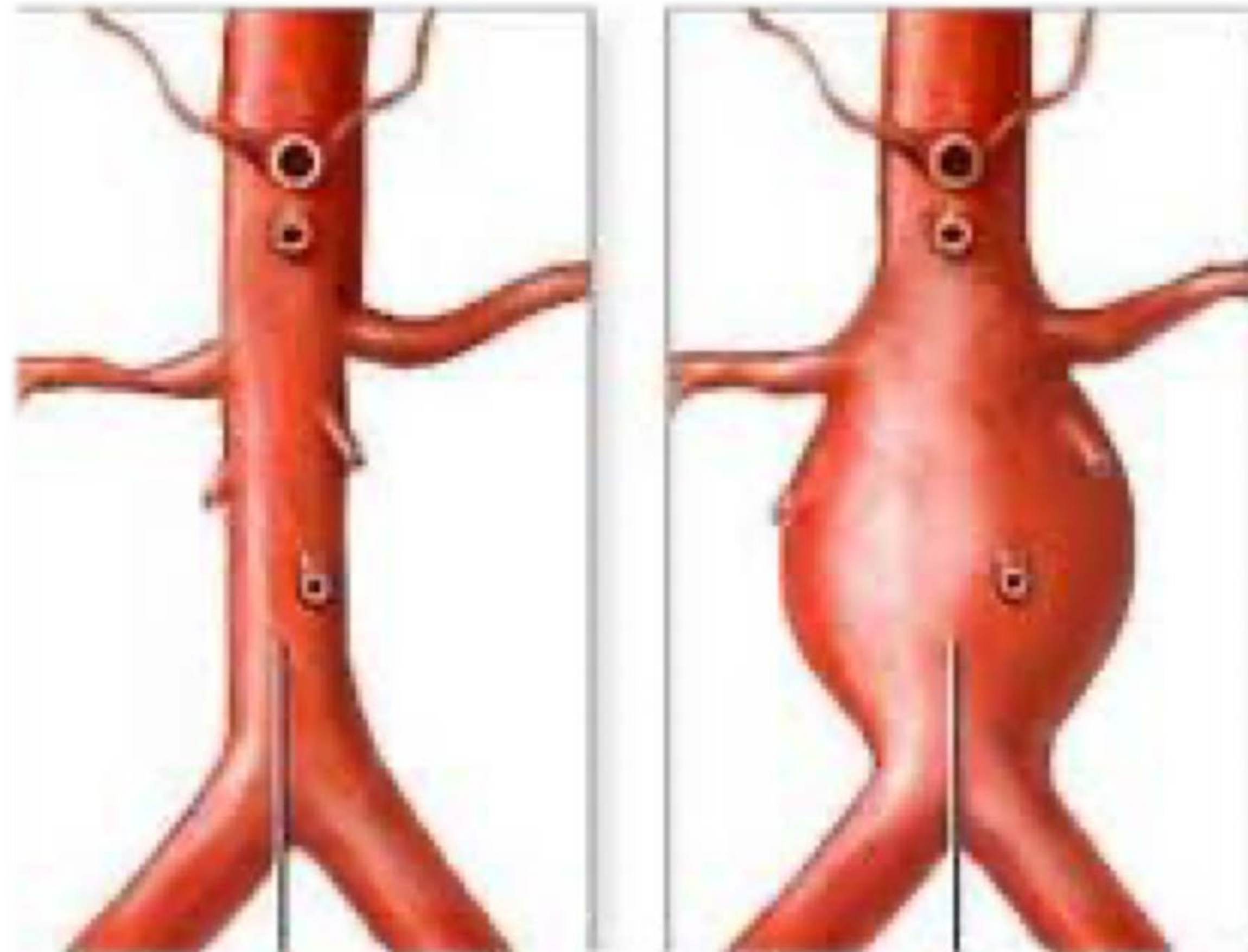
腹部大動脈・・・横隔膜から下

- 腹腔動脈 (Celiac Artery)
- 上腸間膜動脈／下腸間膜動脈
(Mesenteric Artery)
- 腎動脈 (Renal Artery)



腹部大動脈瘤

[原因] 動脈硬化が最も多く、その発生部位はほとんどが腎動脈下の拡大。



胸腹部大動脈瘤

[原因] 動脈硬化および、解離性が多く、感染などによっても発生

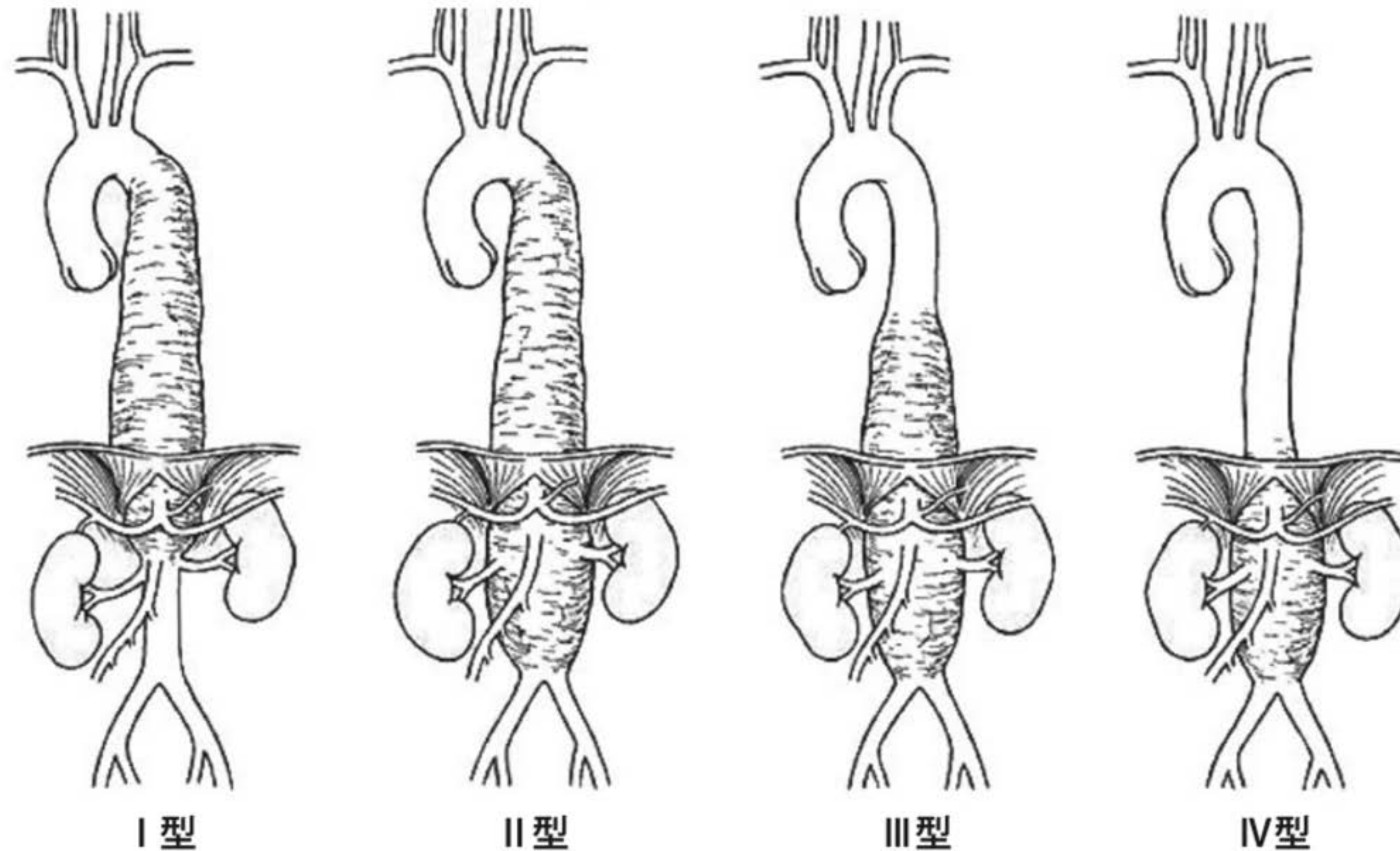


図 5 胸腹部大動脈瘤の人工血管置換範囲による Crawford 分類

大動脈瘤の自然経過（予後）

大動脈瘤の危険性

大動脈瘤破裂後死亡率

大動脈瘤は破裂した場合
死亡率は80 -90%にものぼると言
われる。

そのため破裂する前に、
いかに大動脈瘤をみつけ
治療するかが非常に重要



☆ 手術適応

手術が必要な動脈瘤とは

大きな動脈瘤
胸部：5-6cm
腹部：4-5cm

大きくなってきた瘤
：5mm/6ヶ月

破れそうな瘤

変な形の瘤

瘤による圧迫症状、痛み？

瘤が大きくなると、破裂の危険が増す

<AAA 径別破裂の危険性 (1年間)>

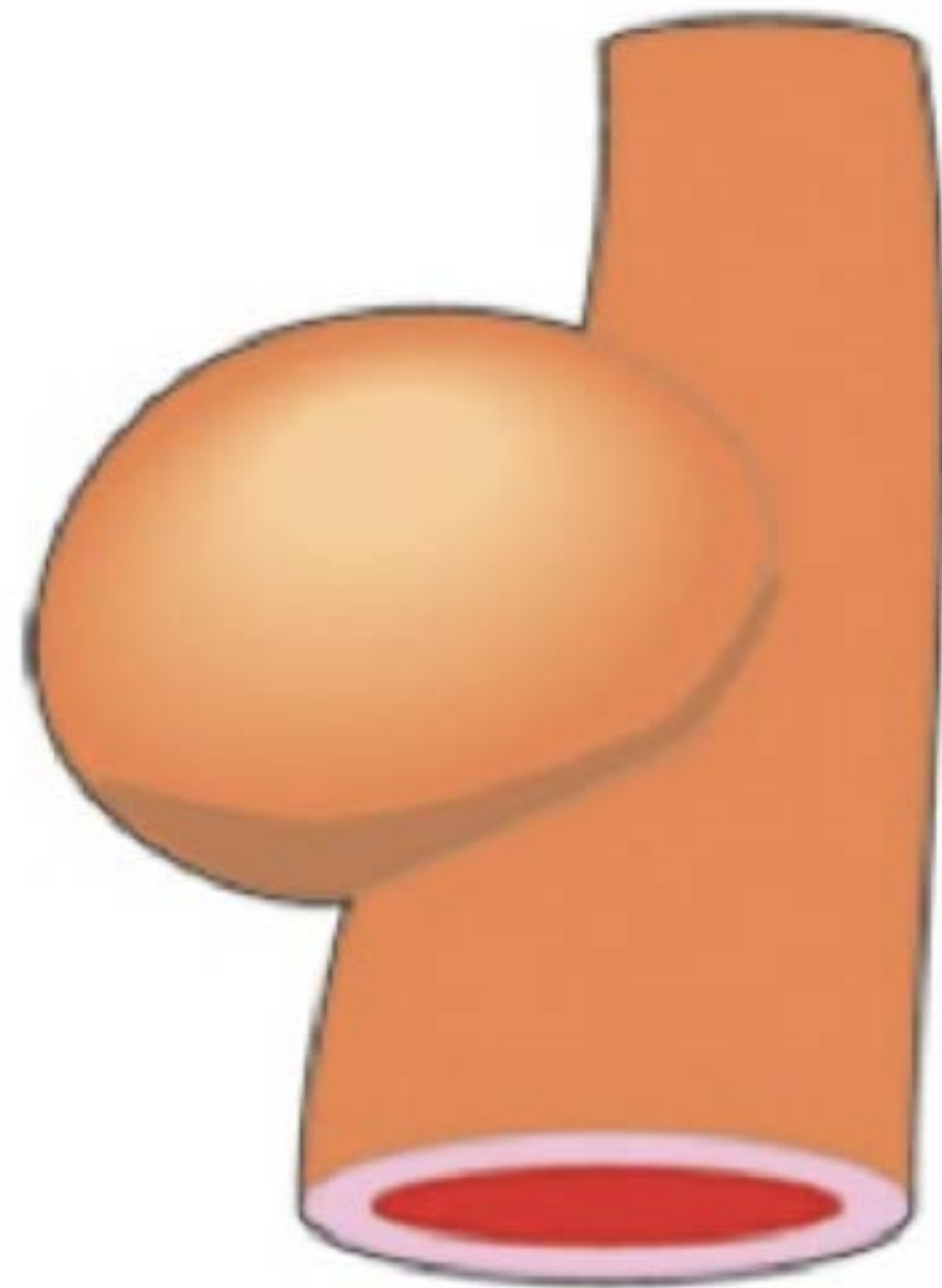
4cm以下	0%
4～5cm	0.5-5 %
5～6cm	3-15 %
6～7cm	10-20%
7～8cm	20-40%
8cm以上	30-50%



5cm以上であれば、5年間で約半分が破裂
破裂症例の約8-9割が死亡

瘤の形態

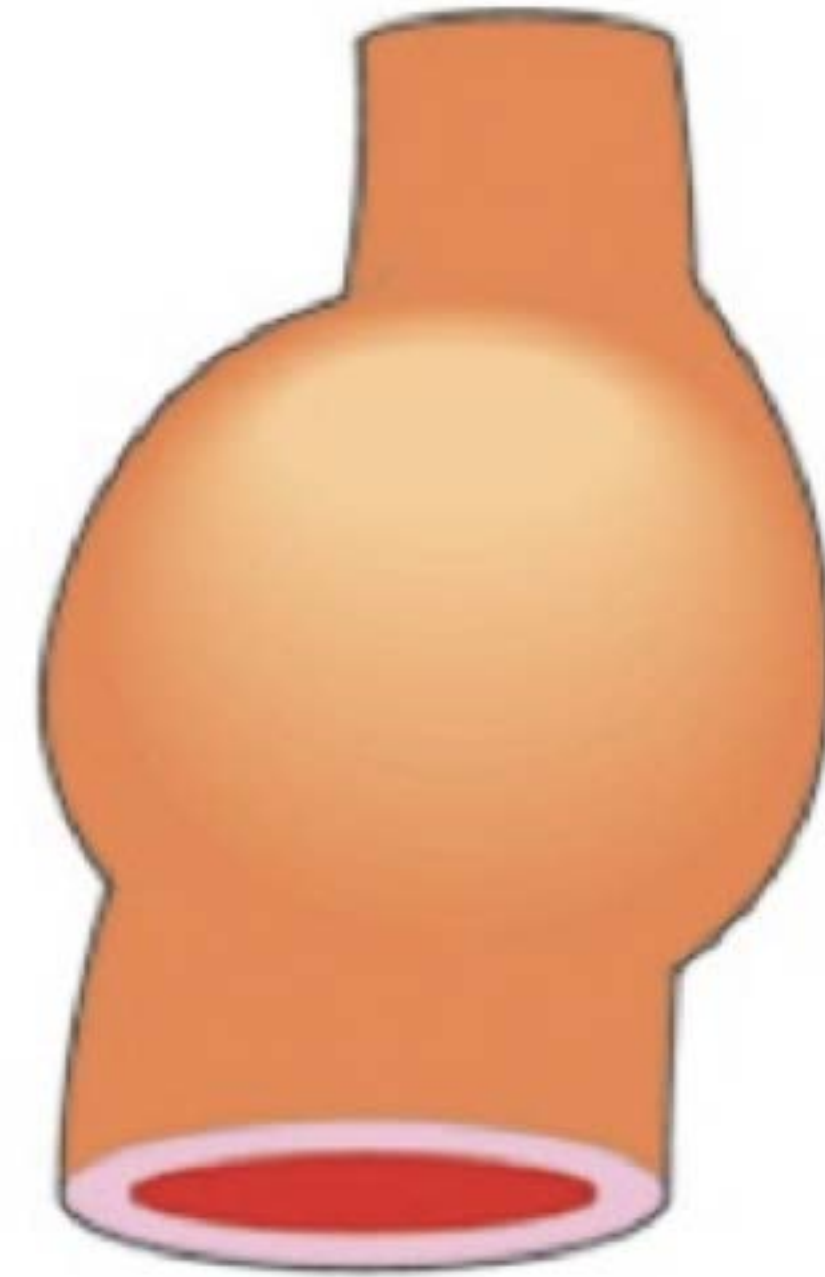
嚢状



破裂のリスクは

>

紡錘状



瘤の増大速度は？

平均すると 0.12 cm / 年

4～5cm	0.1 cm
5～6cm	0.12 cm
6～7cm	0.14 cm
7～8cm	0.17 cm
8～9cm	0.19 cm

増大速度

早いもの (1cm/年以上、5mm/6ヶ月)

動脈瘤の症状とは？

自覚症状：ほとんどない！

胸部大動脈

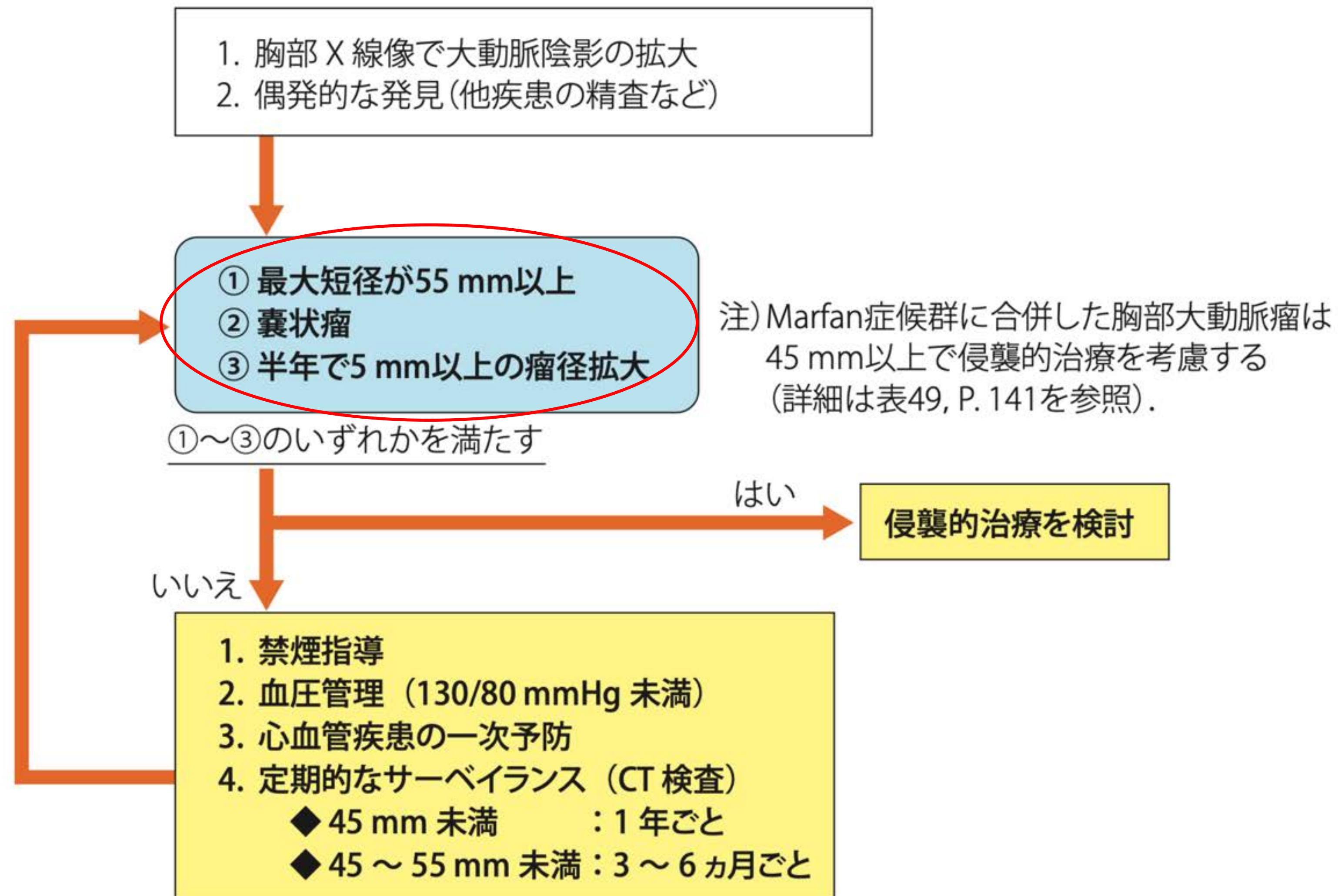
動脈瘤の**圧迫**による症状

反回神経→声変わり　むせる
気管→息苦しい
食道→飲み込みにくい

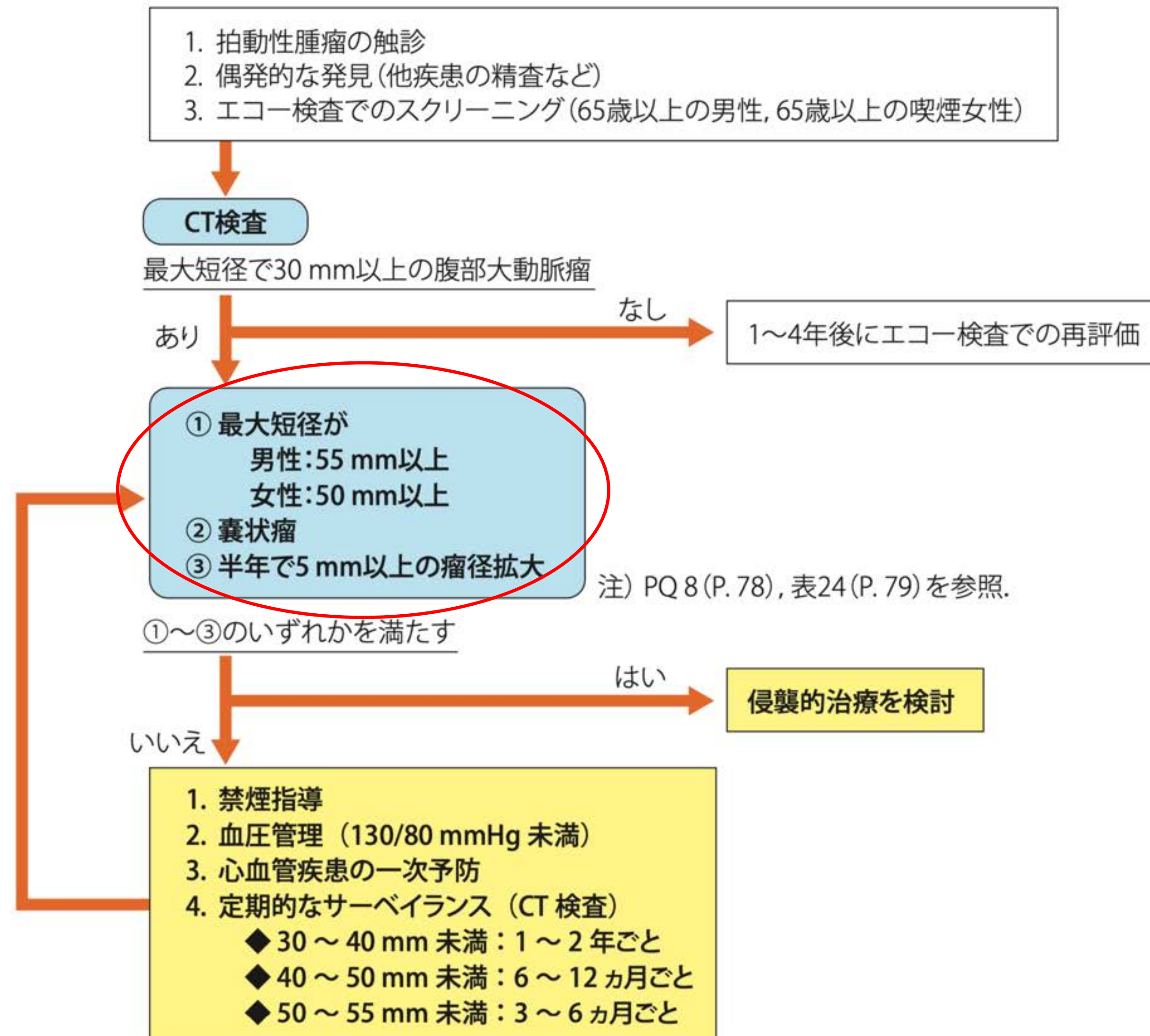
腹部大動脈

お腹にもう一つ心臓がある。
ドクドクする

☆“胸部”大動脈瘤の治療方針

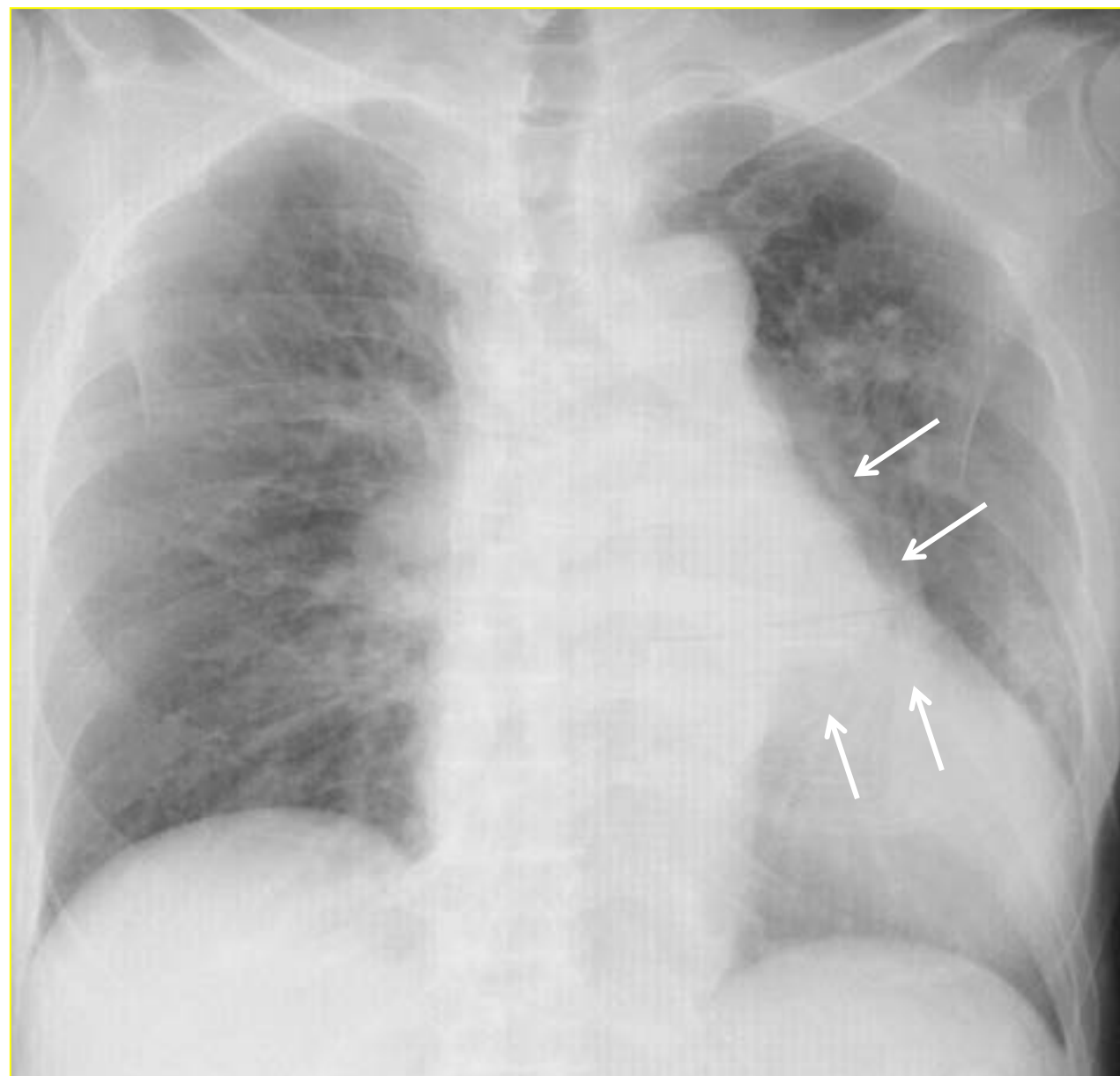


☆“腹部”大動脈瘤の治療方針



☆ 大動脈瘤の診断には？

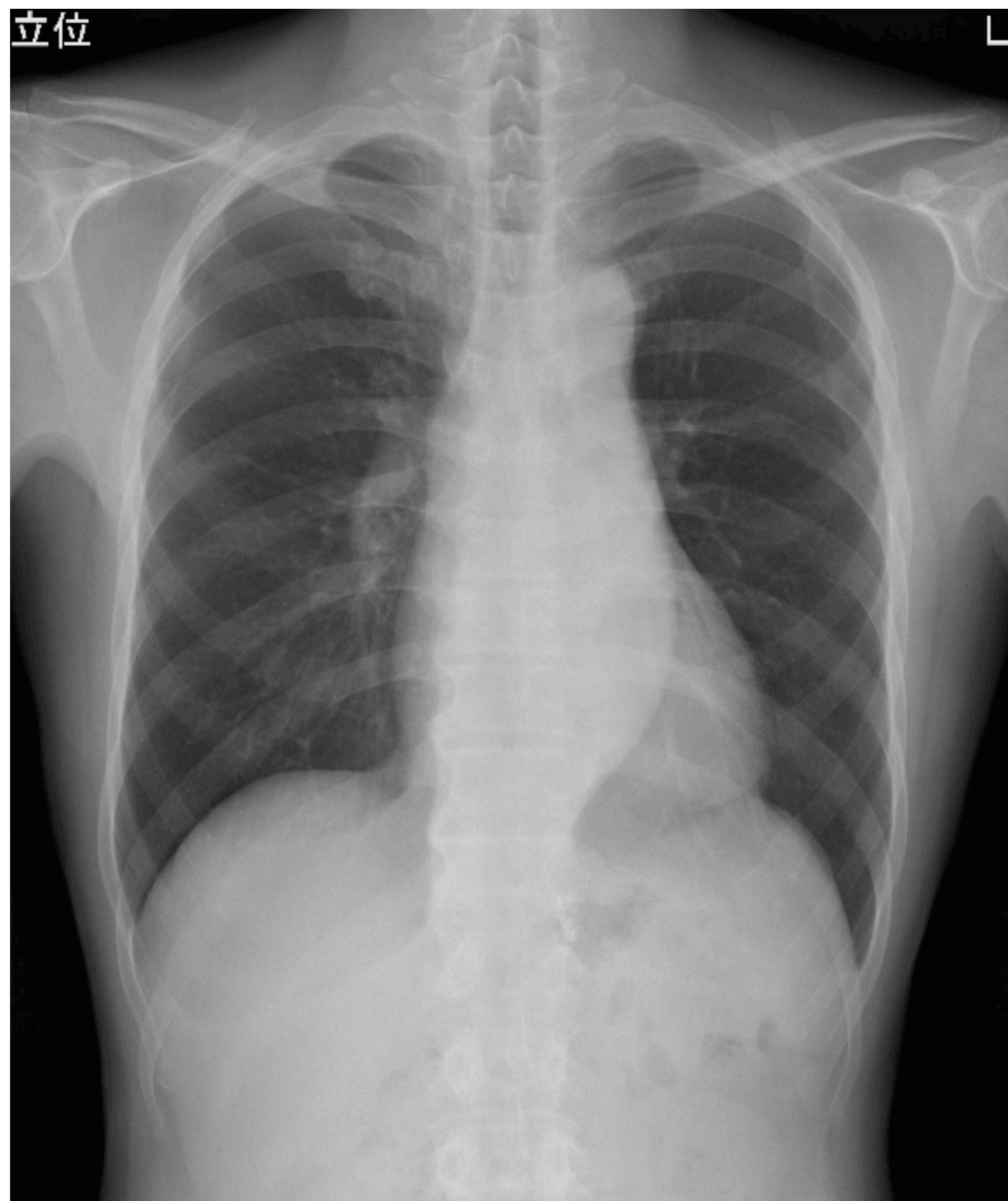
症状が非常に乏しく、健康診断や他の病気の診察中に偶然見つかることが多い



- ✓ 触診：拍動性腫瘍：腹部
- ✓ 胸部レントゲン：胸部
- ✓ 腹部超音波：腹部
- ✓ 心臓超音波：上行大動脈

CT (MRI?) で確定診断

Case : 79 y.o. female

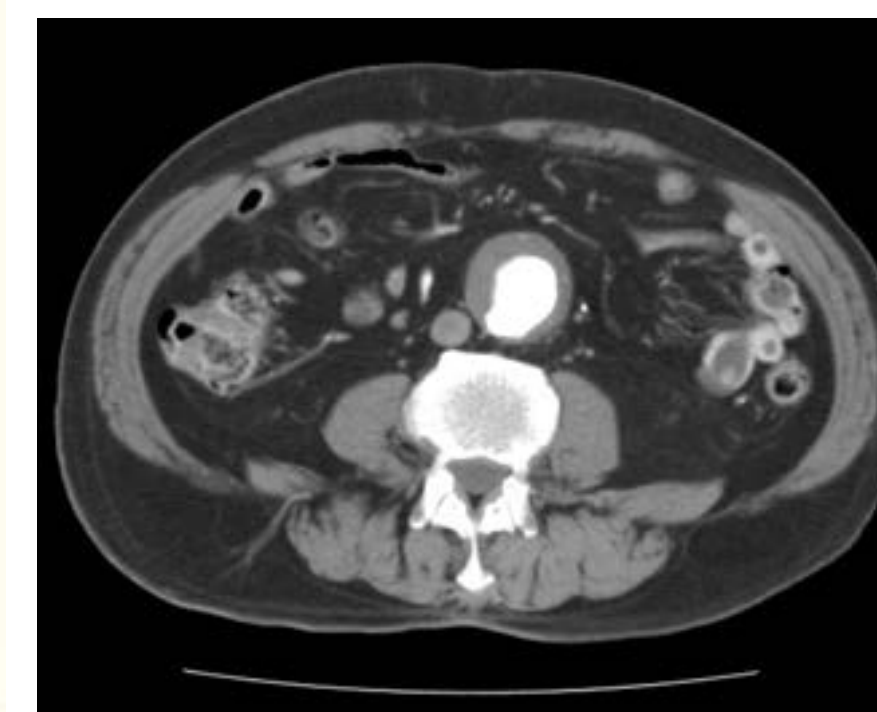
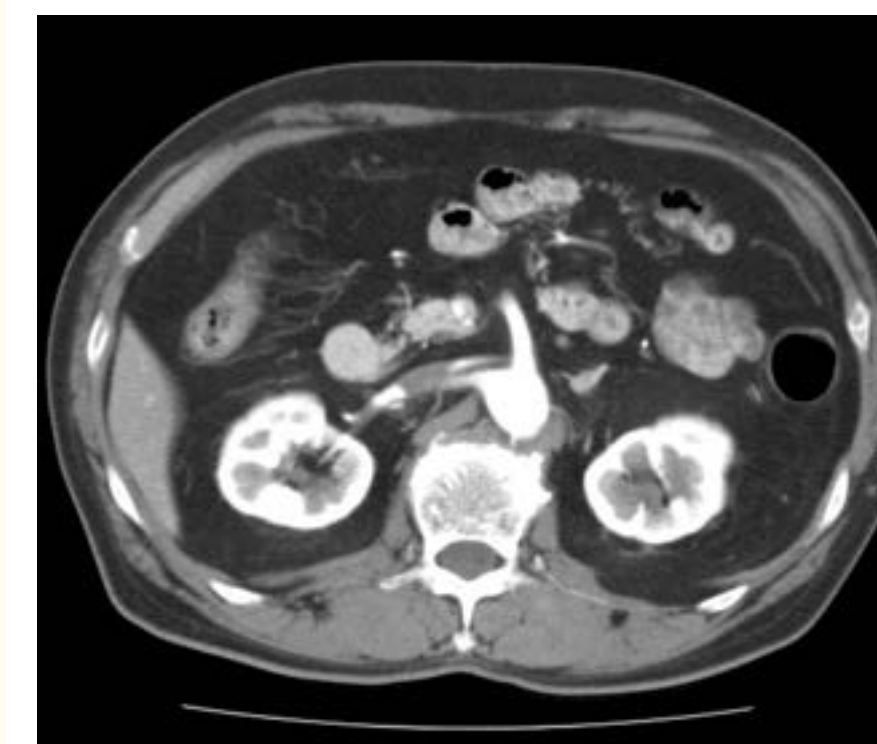
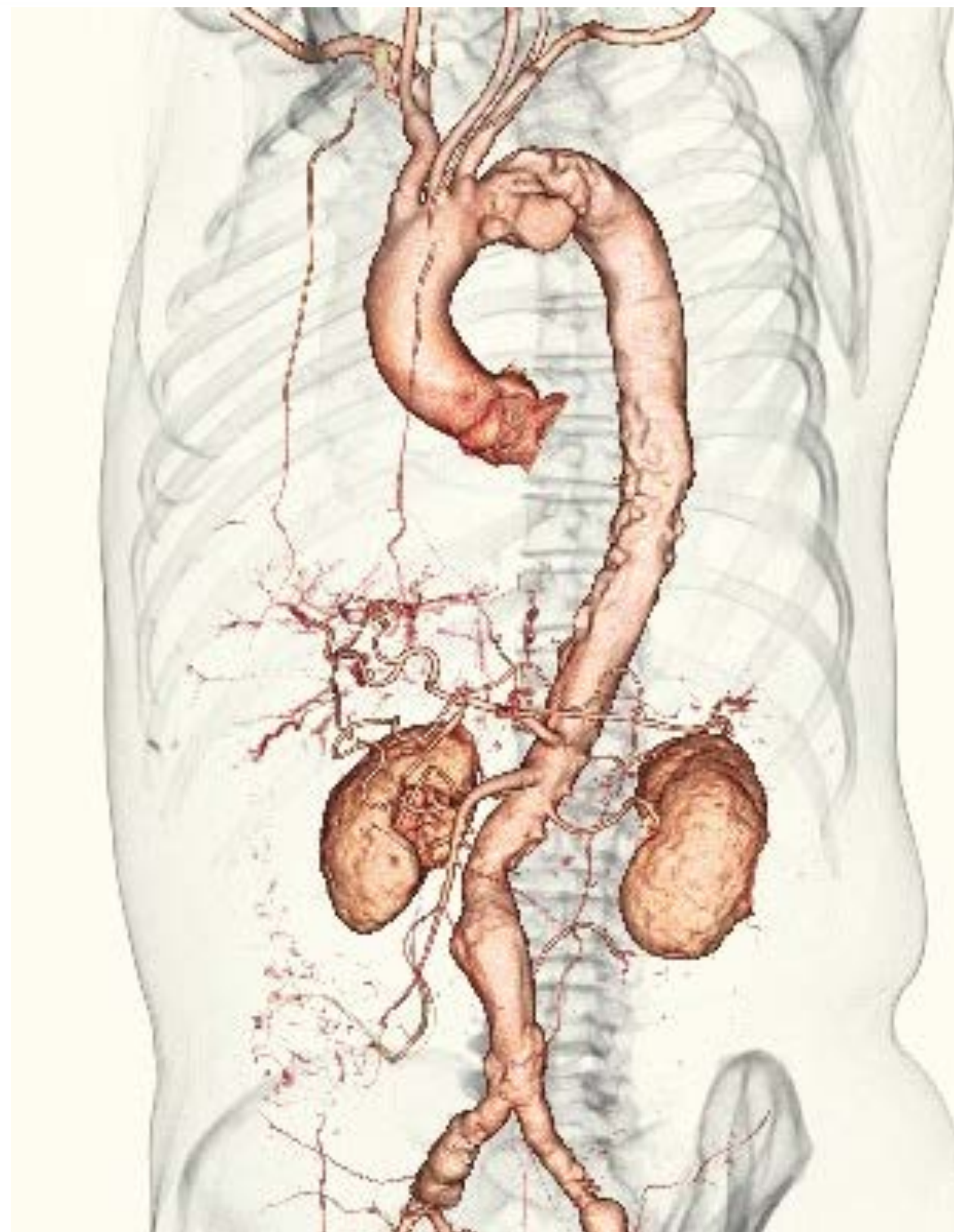
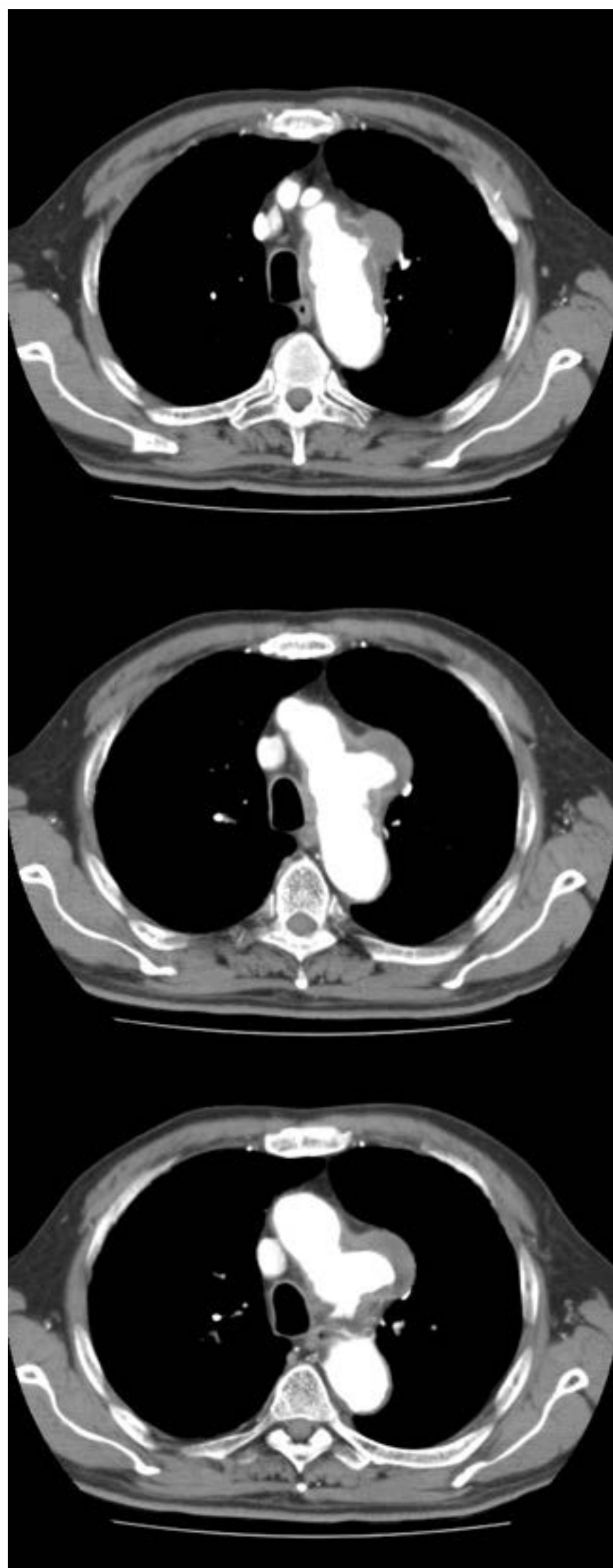


2004.8

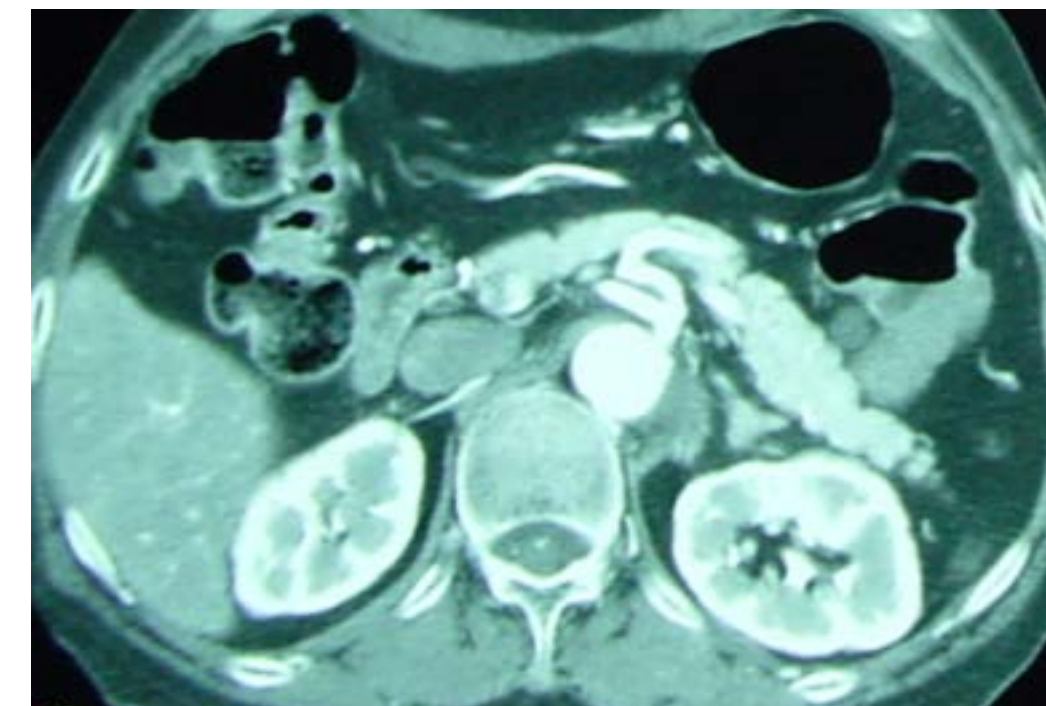
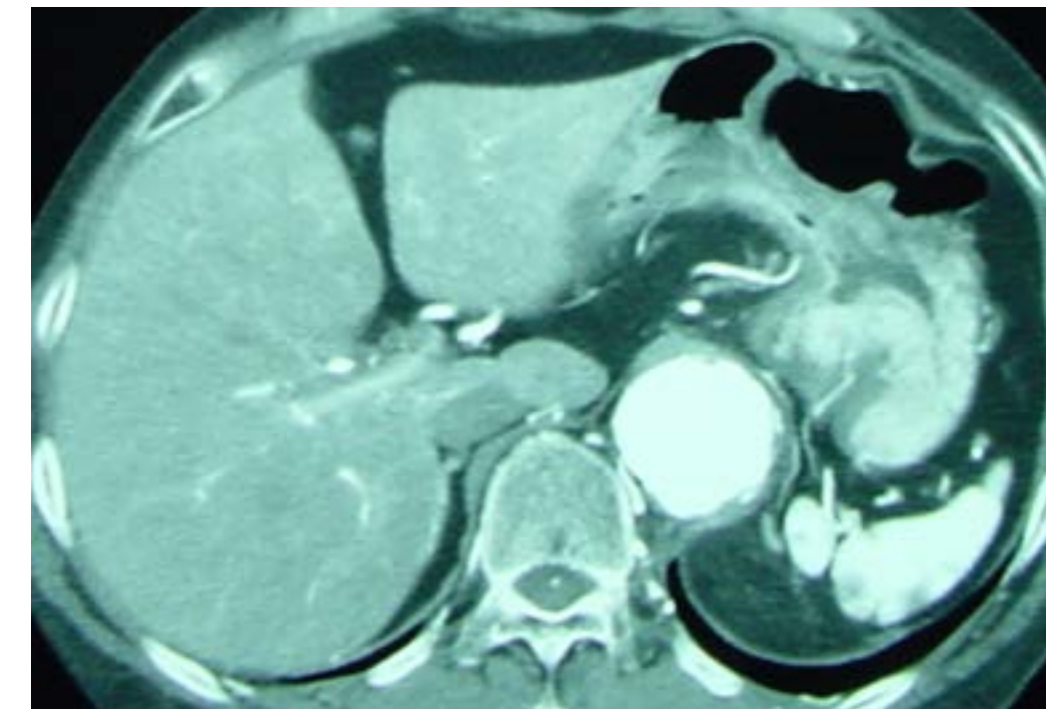
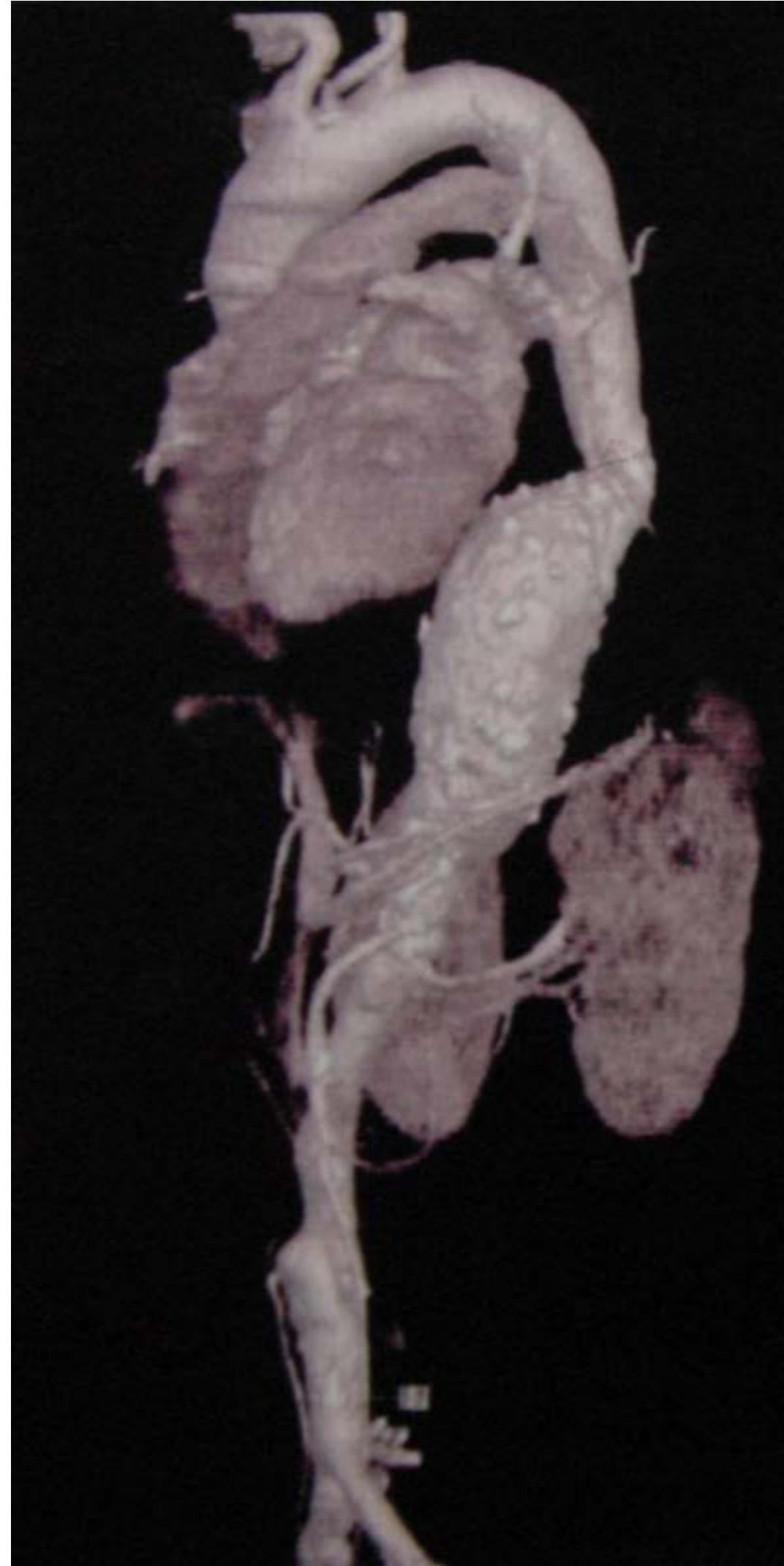
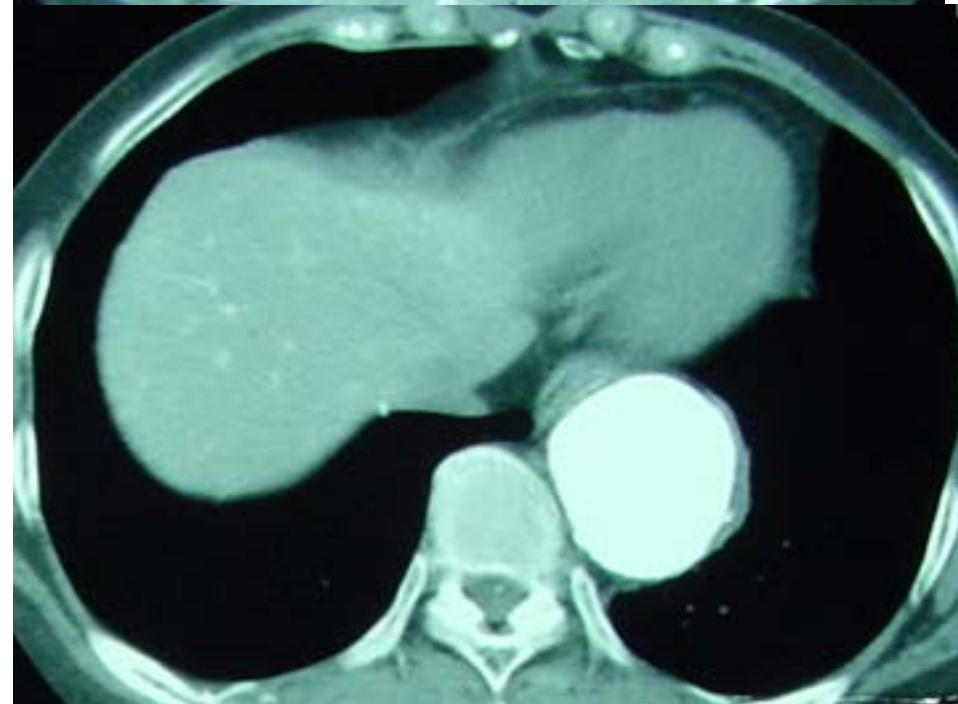
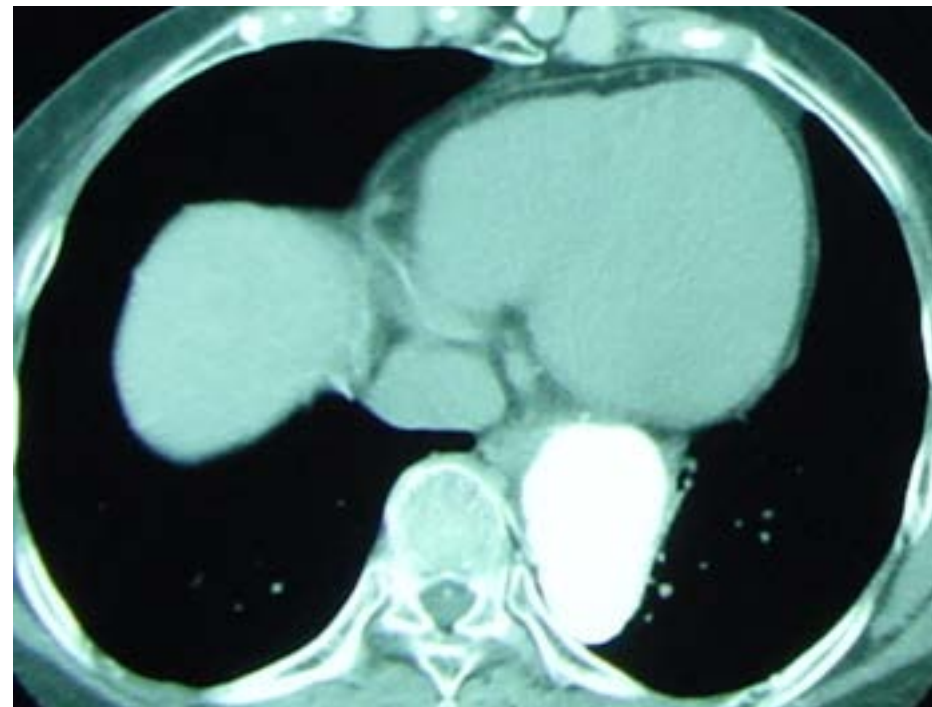
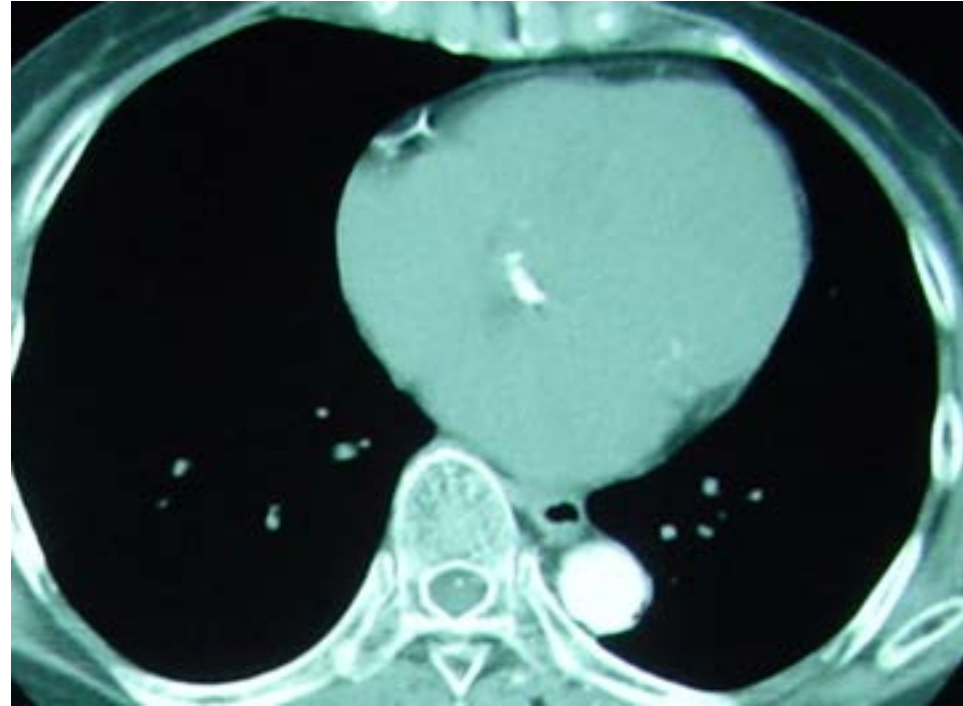


2016.12

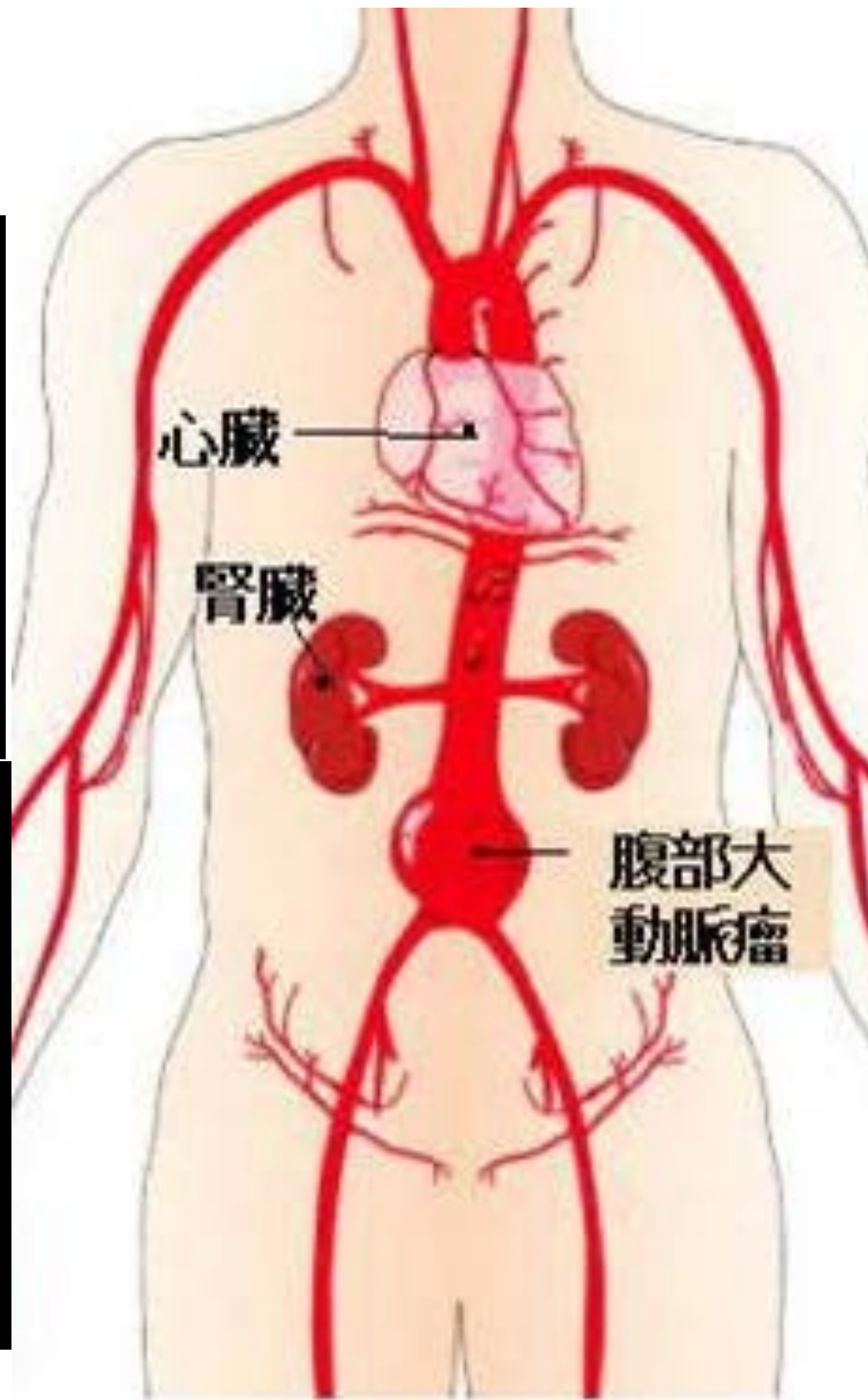
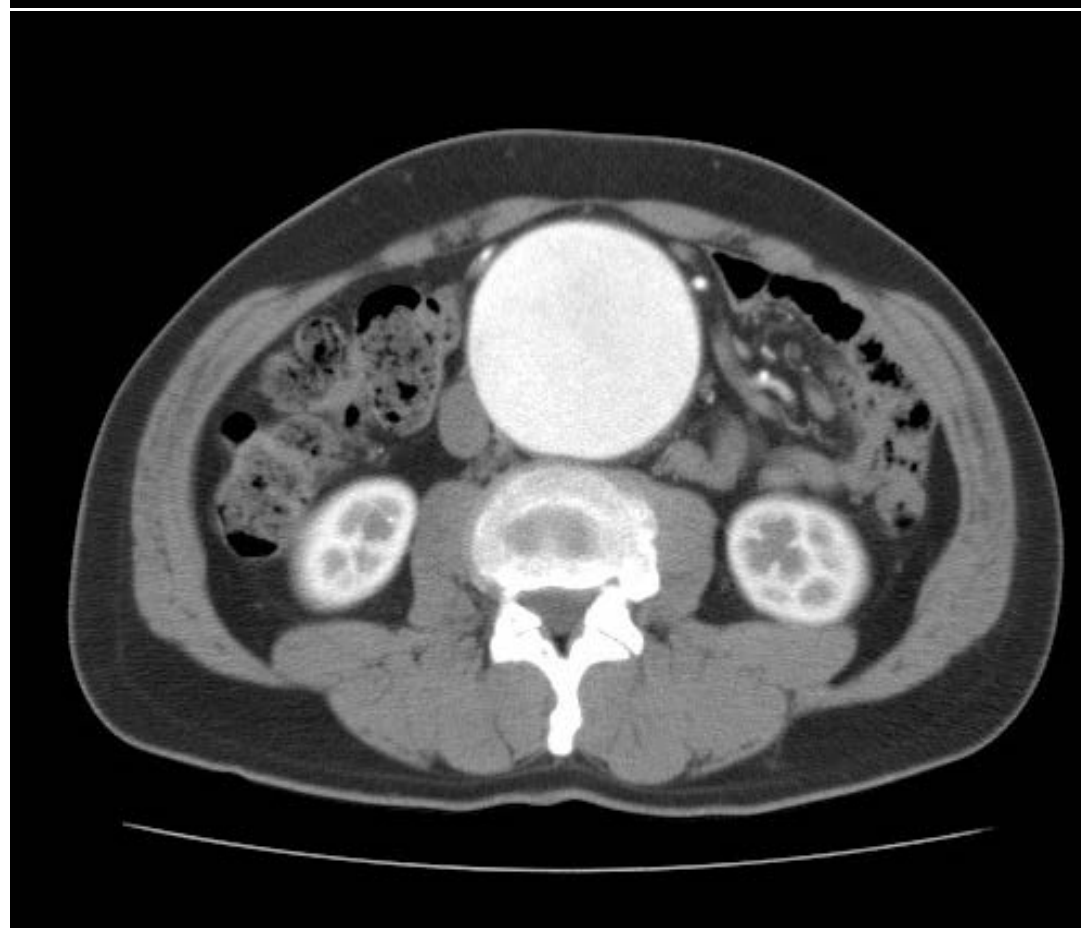
弓部大動脈瘤 + 腹部大動脈瘤



胸腹部大動脈瘤



腹部大動脈瘤



☆ 遺伝性大動脈疾患

動脈瘤・解離の発症分布は高齢にピークがある

- Marfan症候群：常染色体優性遺伝。*FBN1*遺伝子変異
- 血管型Ehlers – Danlos症候群：*COL3A1*遺伝子の機能異常によるⅢ型コラーゲン分子の異常
- Loey – Dietz症候群：TGF- β Ⅰ型・Ⅱ型受容体の遺伝子変異

Marfan症候群：身体的特徴

身体徴候（最大20点、7点以上で身体徴候ありと判定）

- 手首サイン陽性かつ親指サイン陽性 3点
(手首サイン陽性または親指サイン陽性のいずれかのみ 1点)
- 鳩胸 2点
(漏斗胸または胸郭非対称のみ 1点)
- 後足部の変形 2点
(扁平足のみ 1点)
- 肺気胸 2点
- 脊髄硬膜拡張 1点
- 寛骨臼突出 2点
- 重度の側弯がない状態での、上節/下節比の低下+指極/身長比の上昇 1点
- 側弯または胸腰椎後弯 1点
- 肘関節の伸展制限 1点
- 特徴的顔貌（5つのうち3つ以上）：長頭、眼球陷凹、眼瞼裂斜下、頬骨低形成、下顎後退 1点
- 皮膚線条 1点
- 近視（-3Dを超える） 1点
- 僧帽弁逸脱 1点

Marfan症候群



Marfan症候群



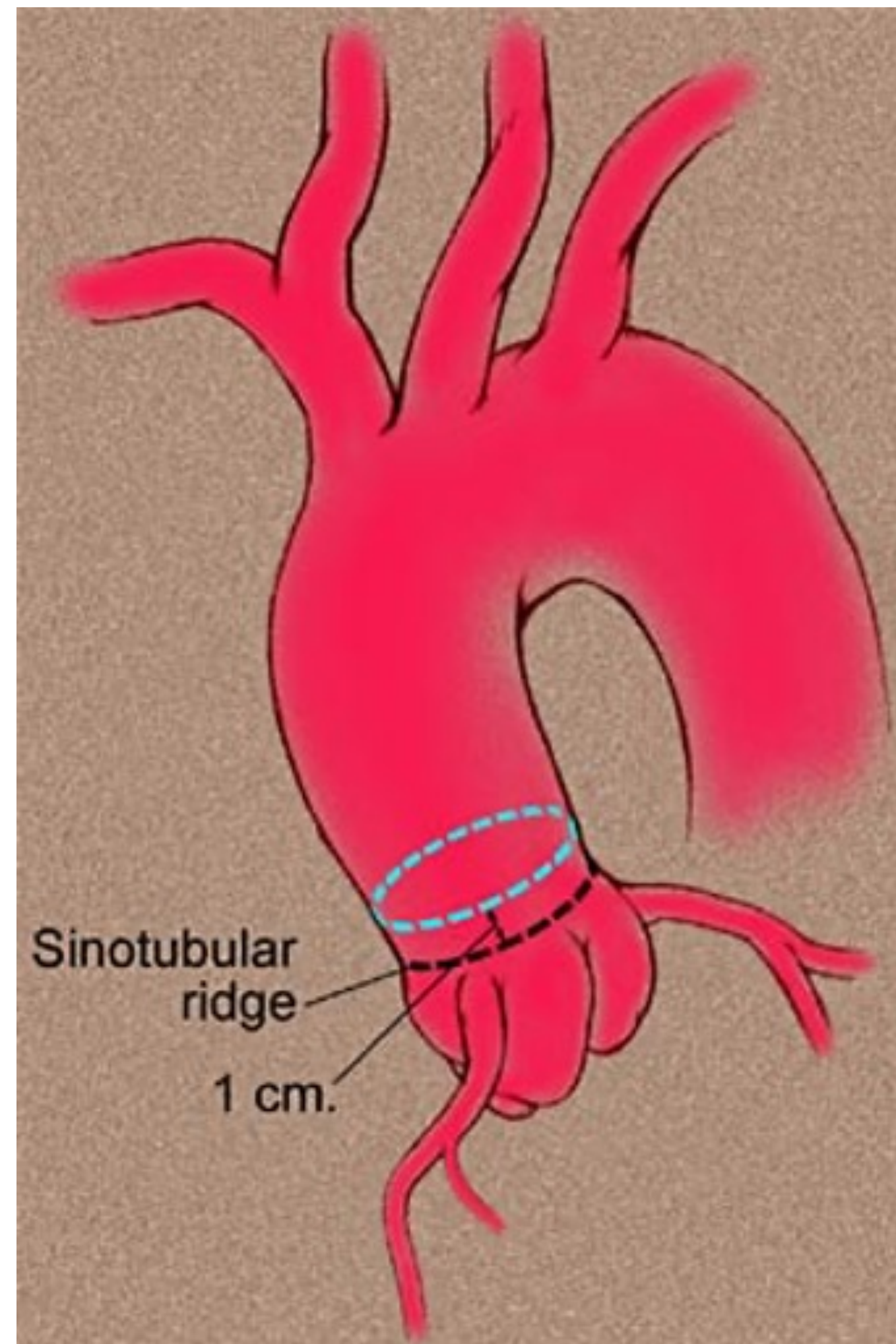
大動脈瘤

➤ 総論（分類）

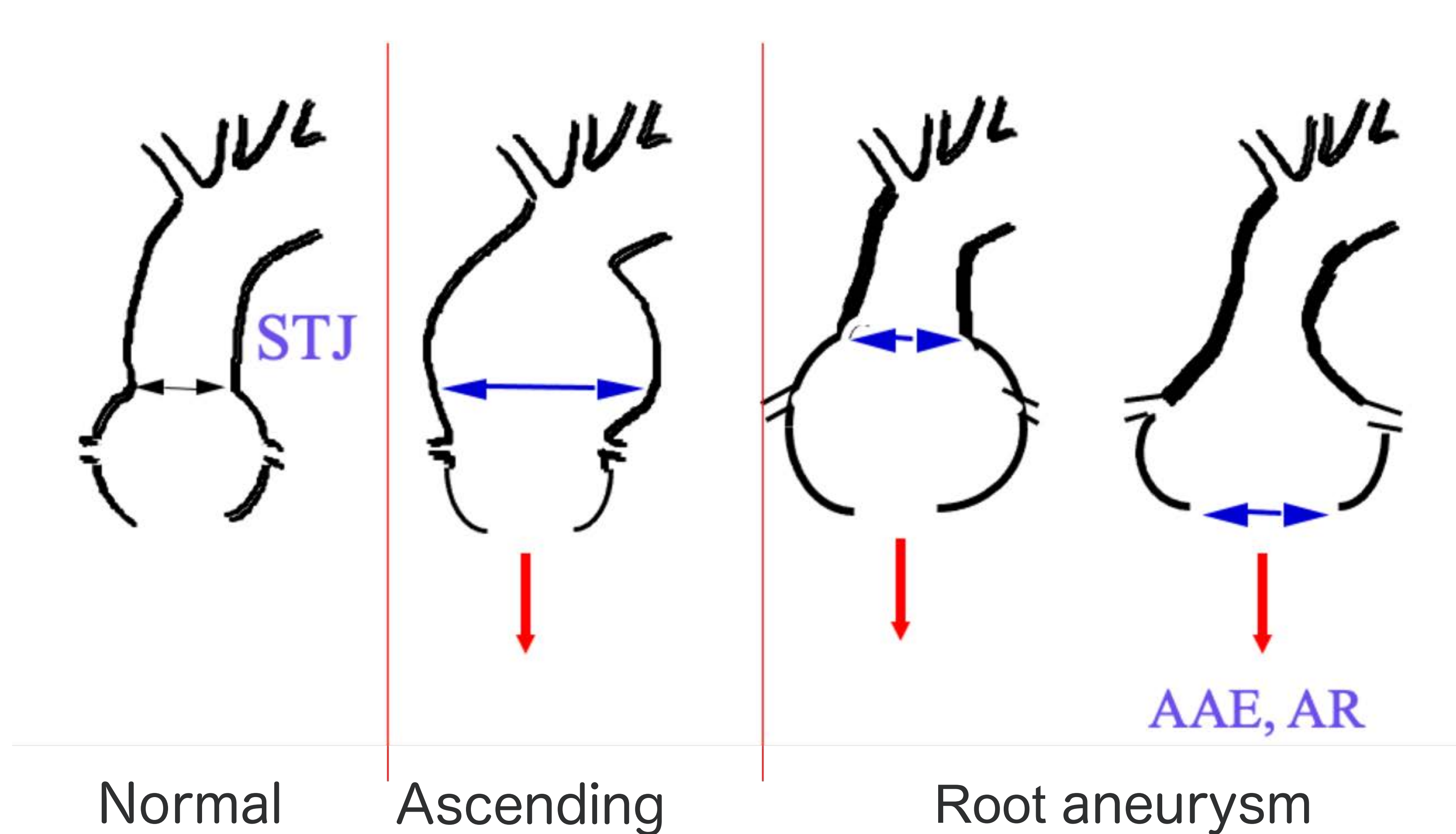
➤ 診断

➤ 治療

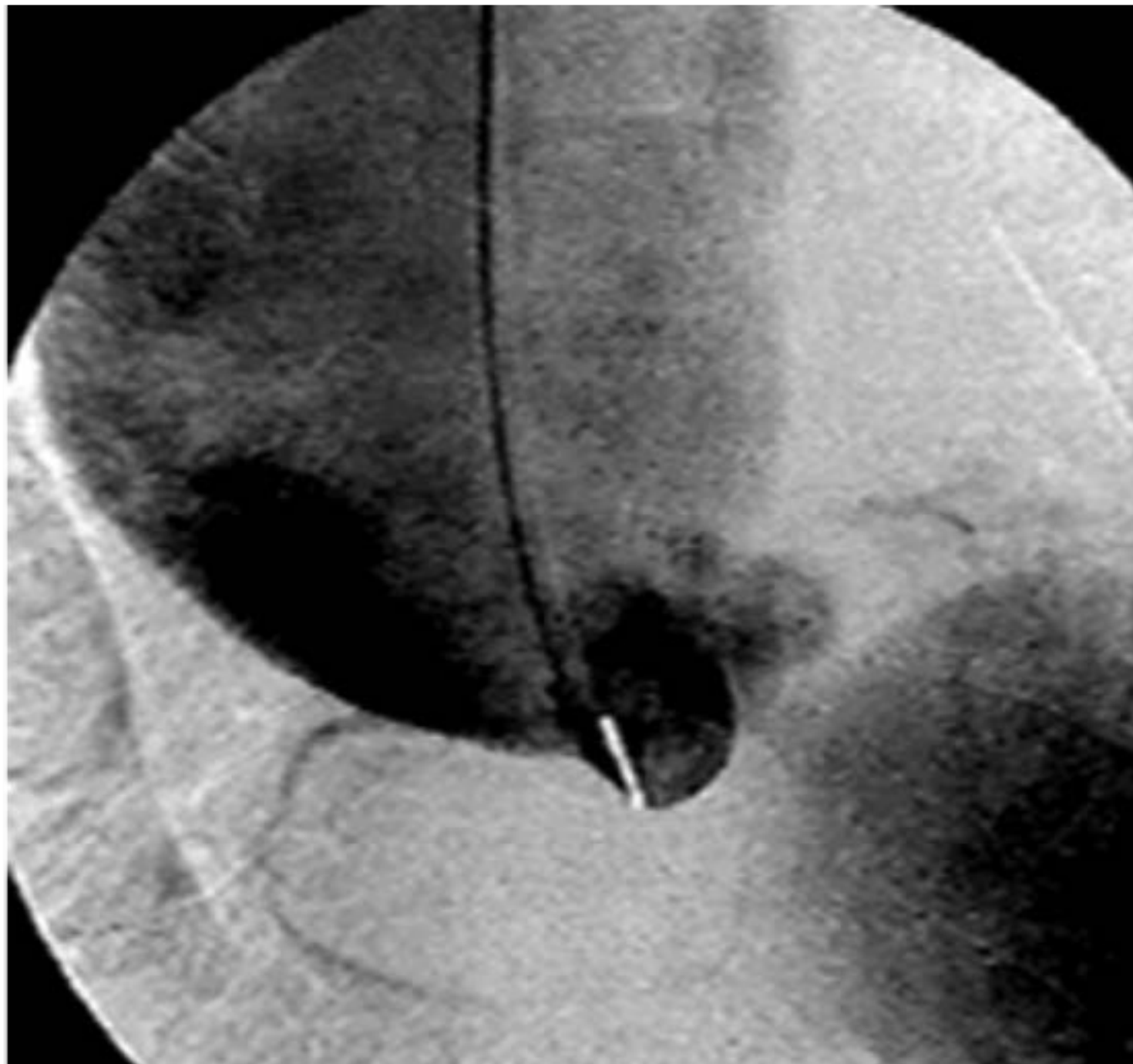
大動脈弁と大動脈基部



大動脈基部拡大の分類



大動脈基部拡大



ST junction



Sinus Valsalva
AAE: Annulo-aortic ectasia

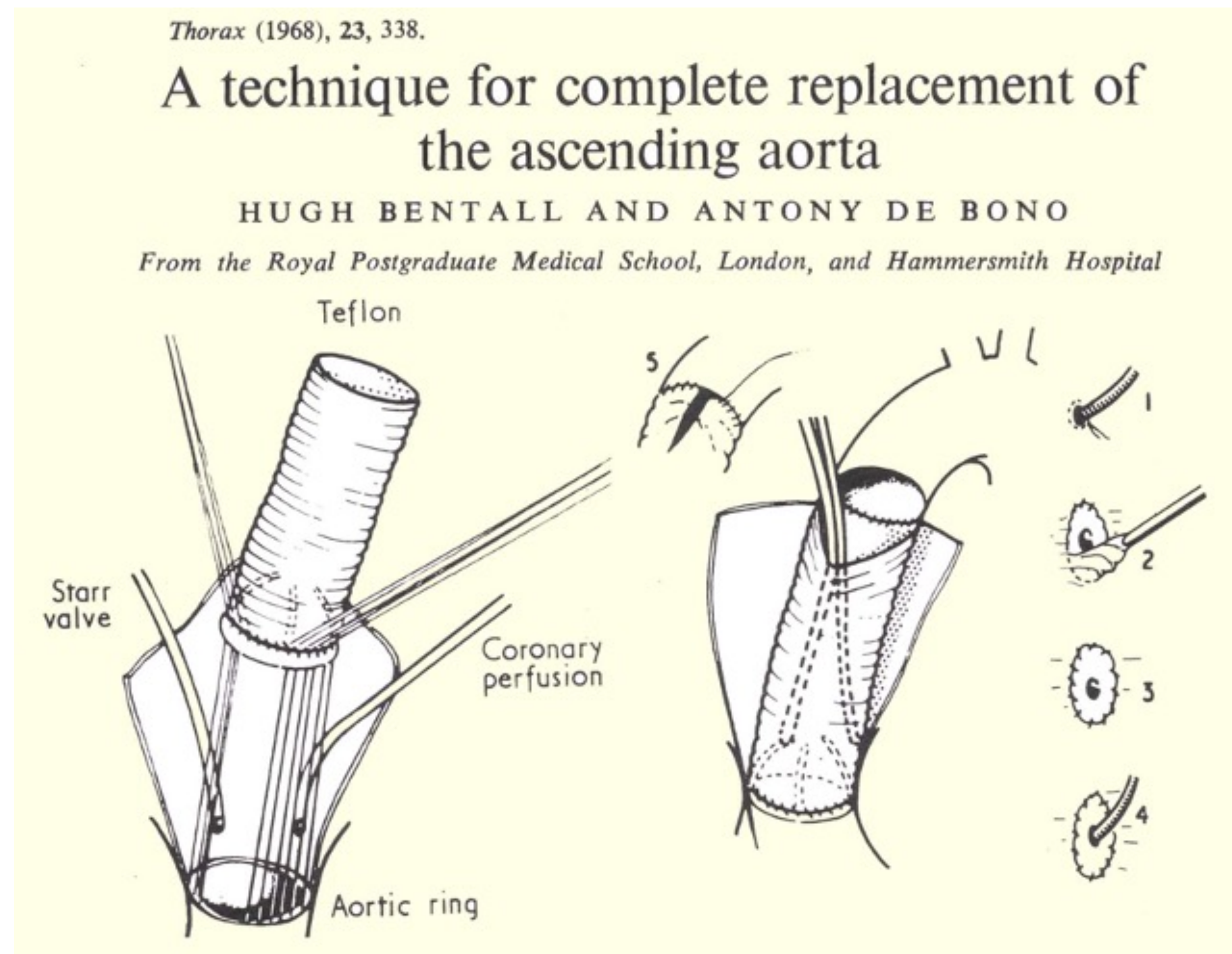
大動脈弁輪拡張症（AAE）に対する手術

大動脈基部置換術

- Valsalva洞：人工血管置換
- 冠動脈：人工血管へ移植
- 大動脈弁：人工弁置換 or 自己弁温存

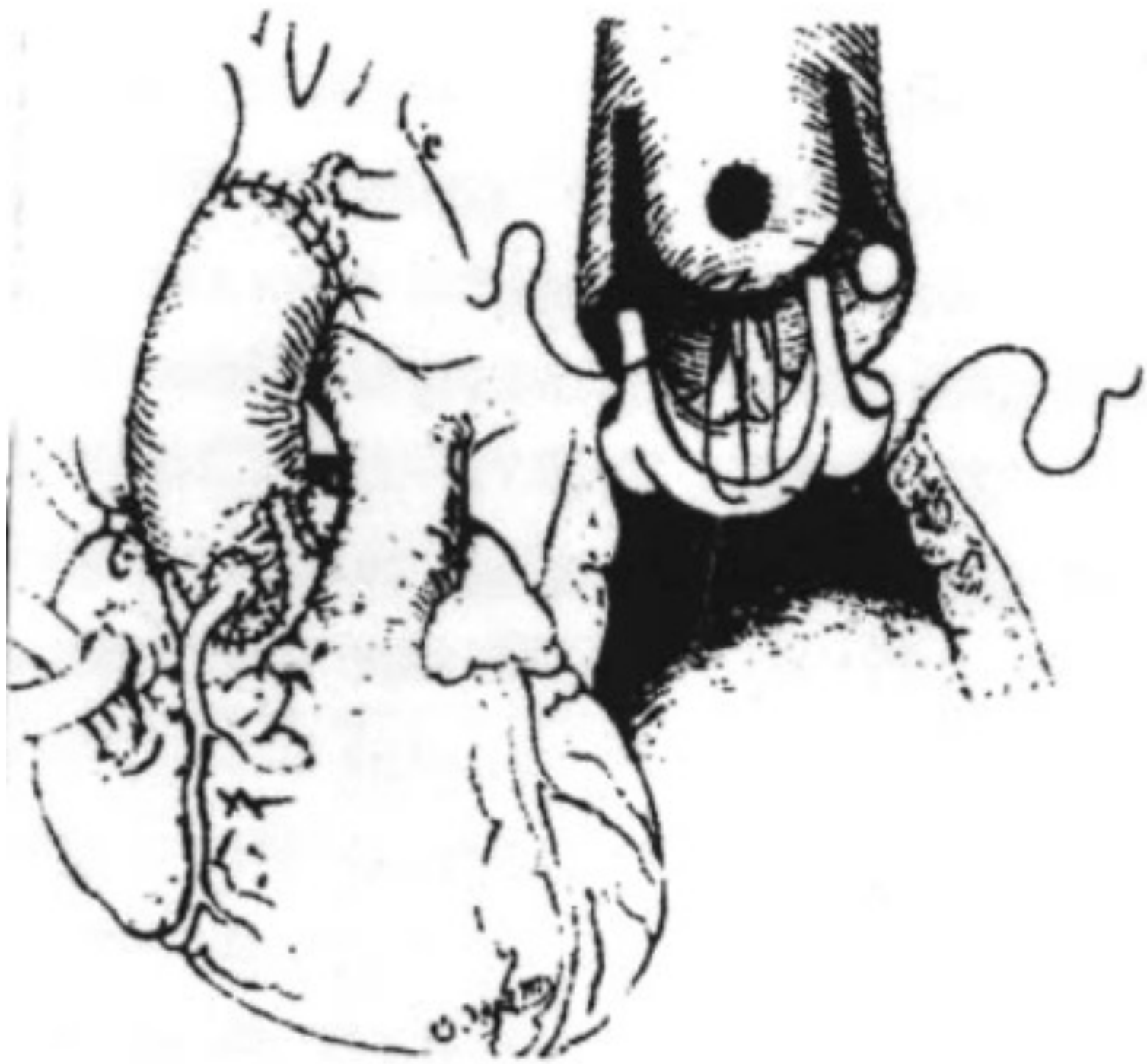
Bentall手術

人工弁と人工血管でごっそり取り替える手術

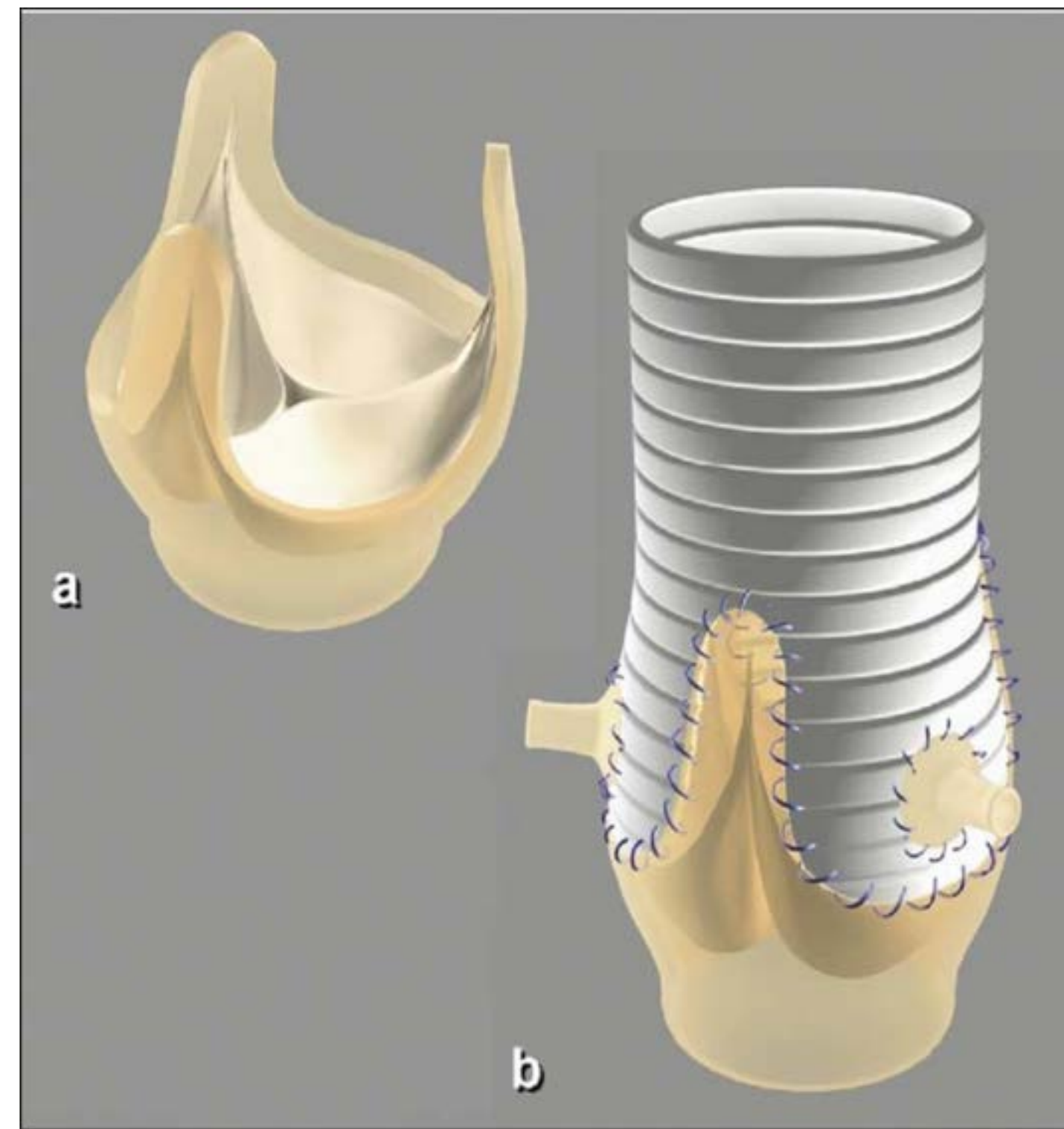


Bentall, DeBono Thorax 1968

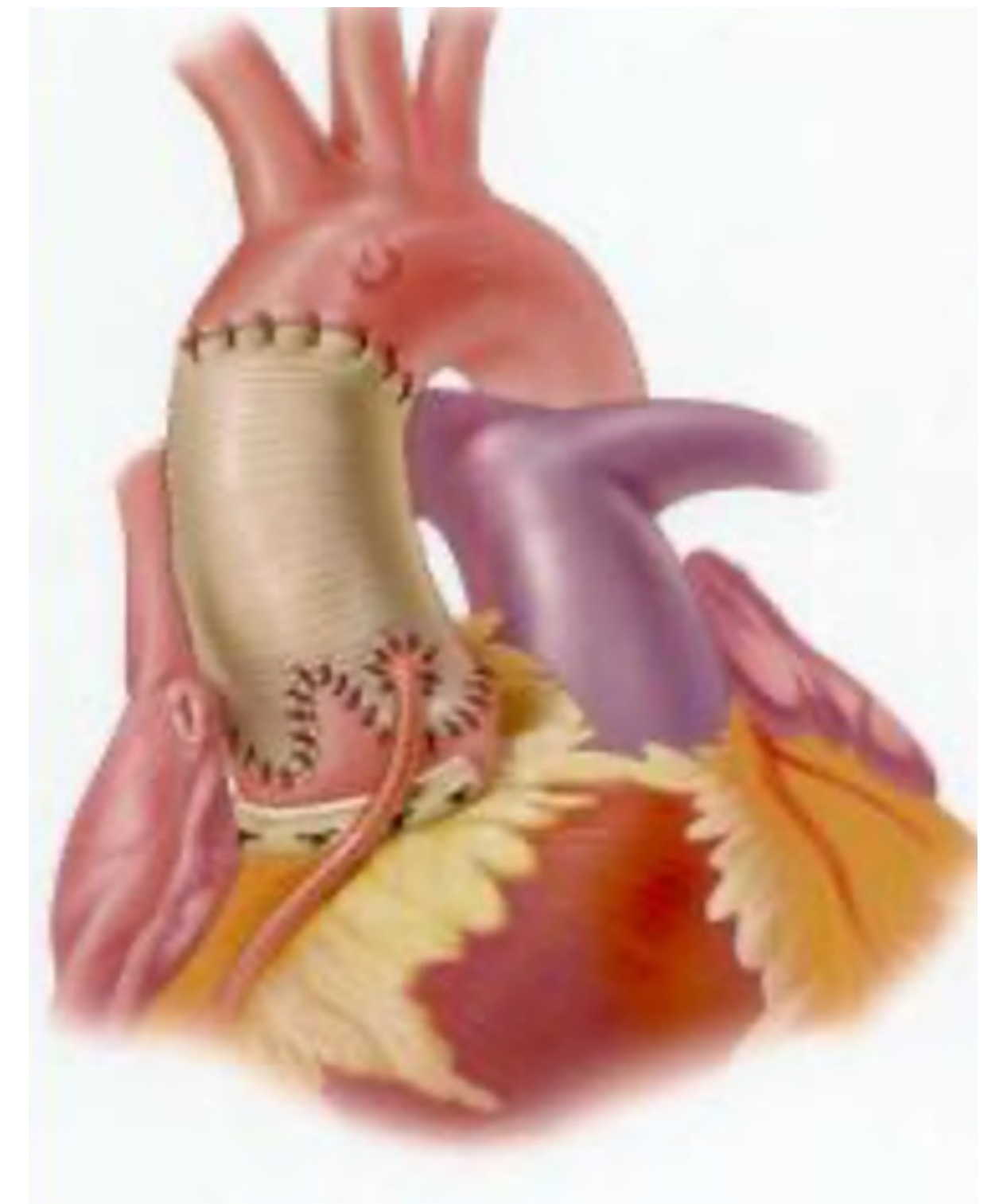
自己弁温存大動脈基部置換術 (Remodeling法: Yacoub手術)



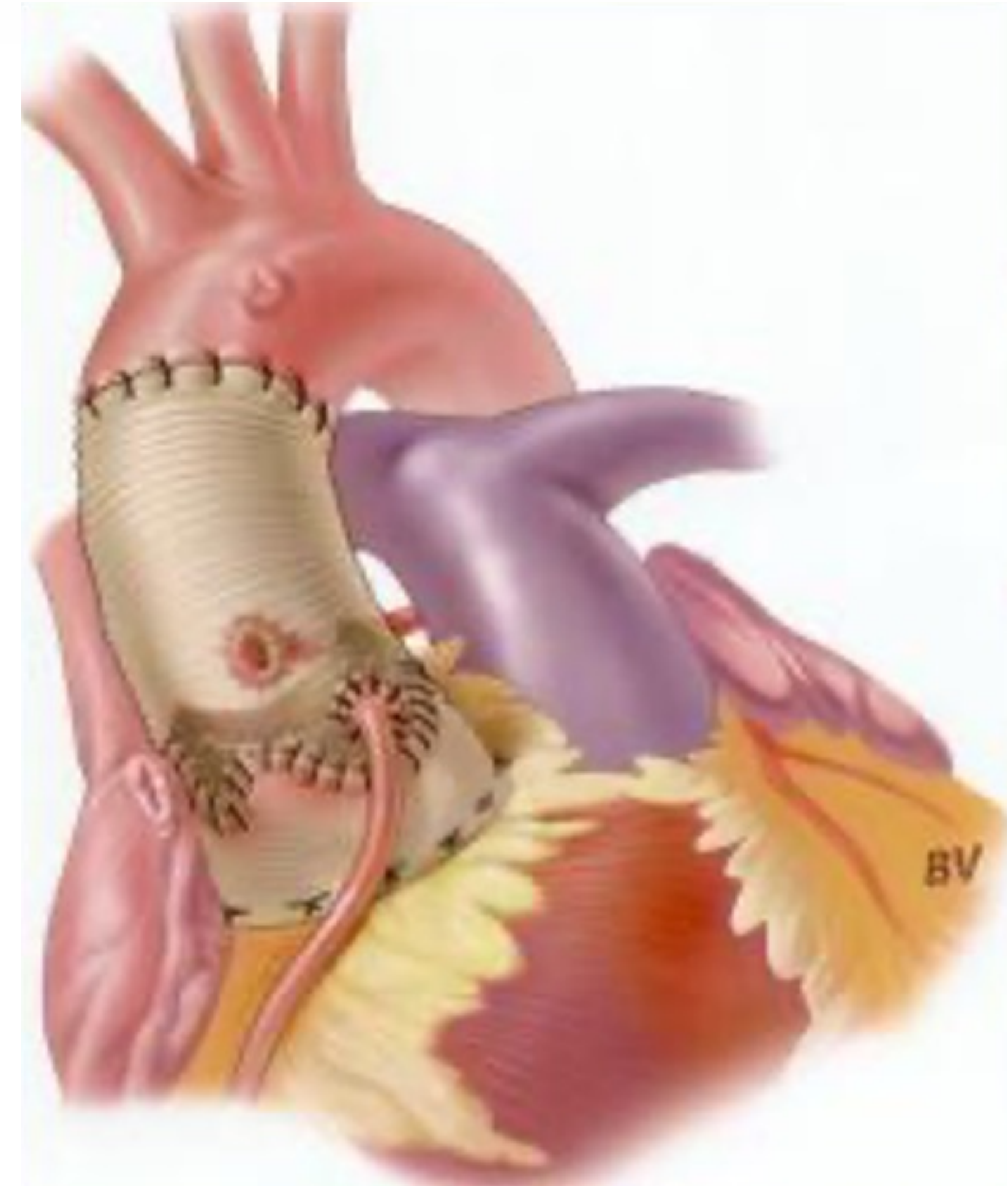
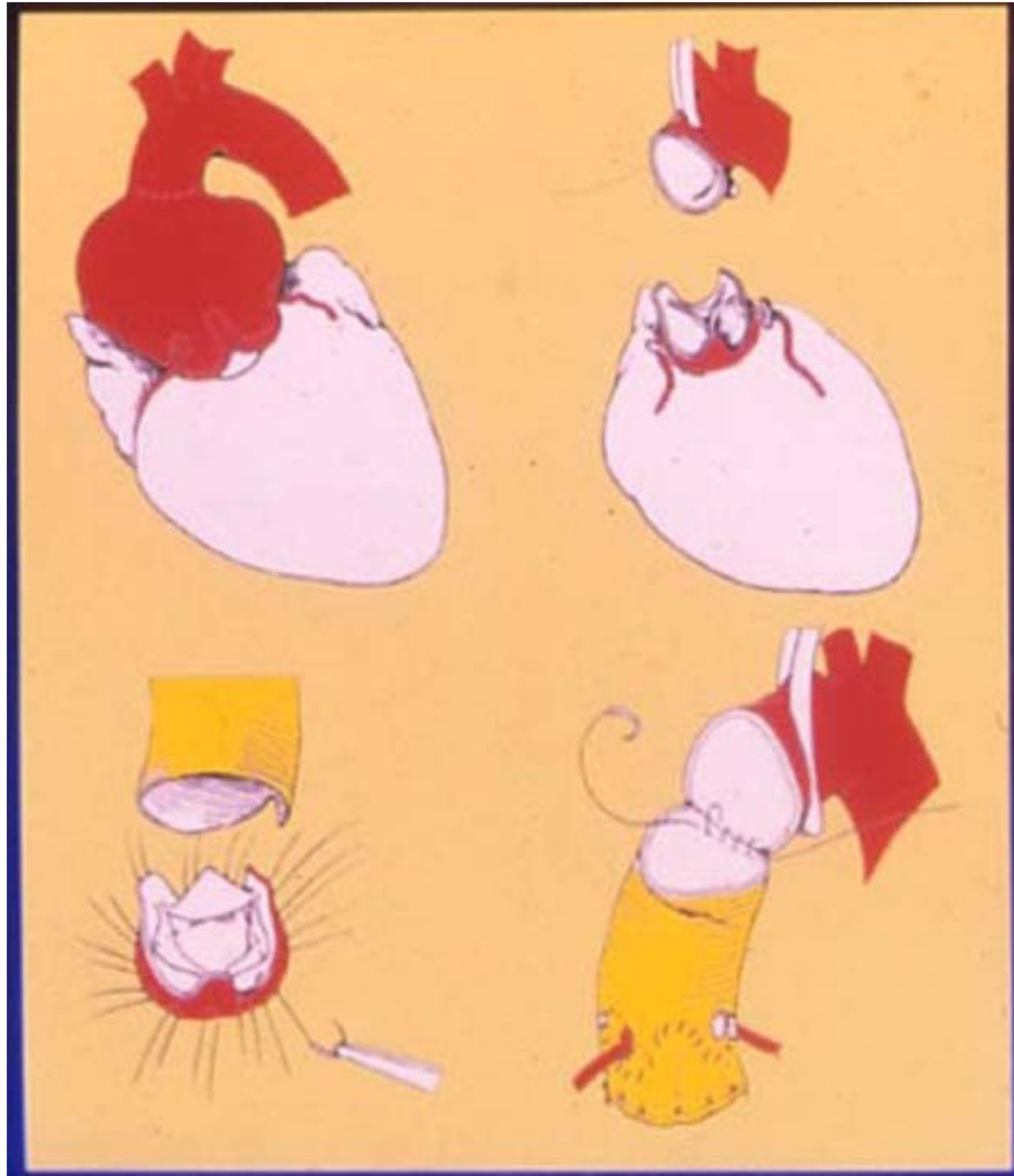
*Yacoub, et al. J Thorac Cardiac Surg
1998*



Albes Ann Thorac Surg 2005;80:1540

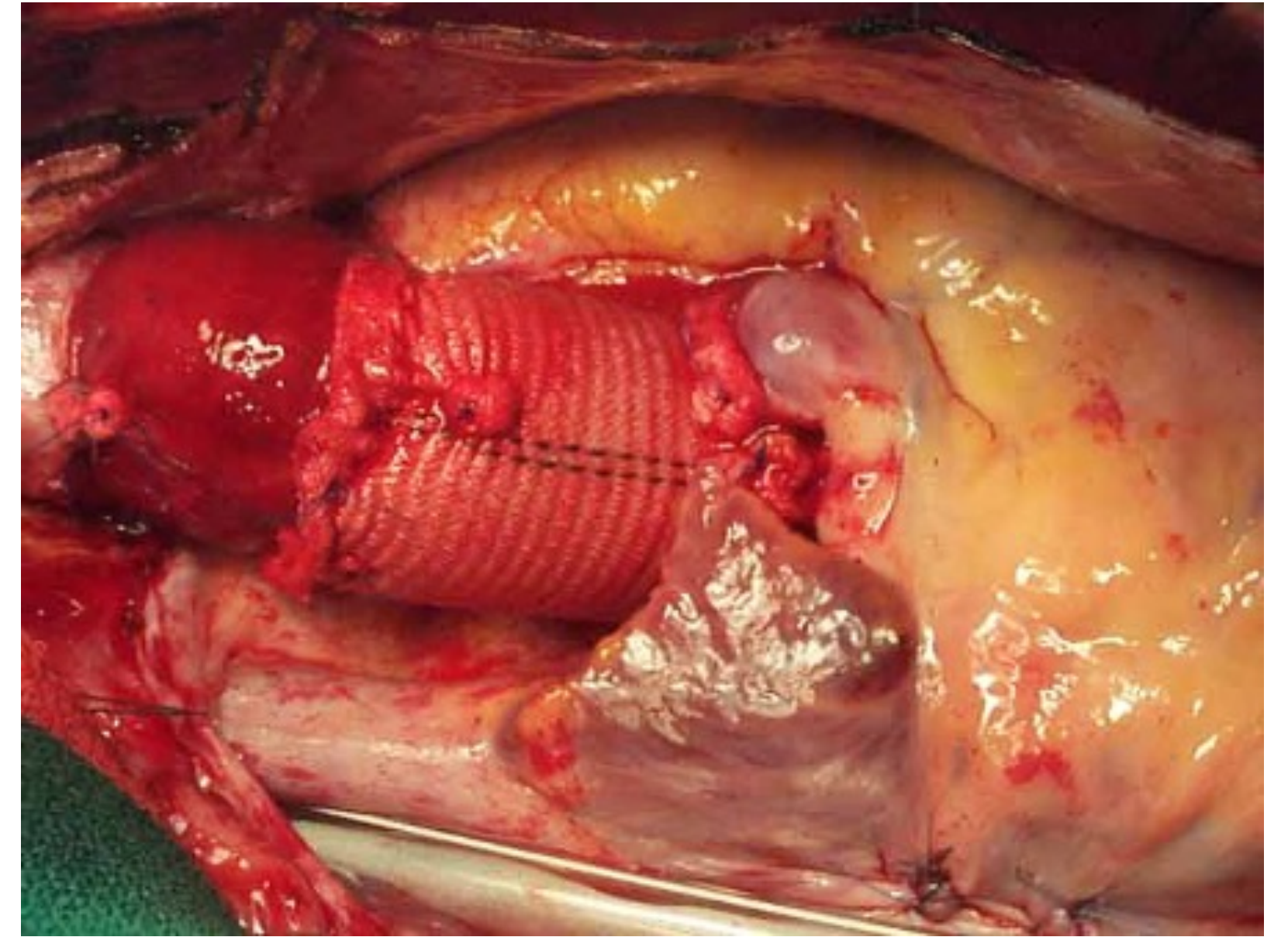
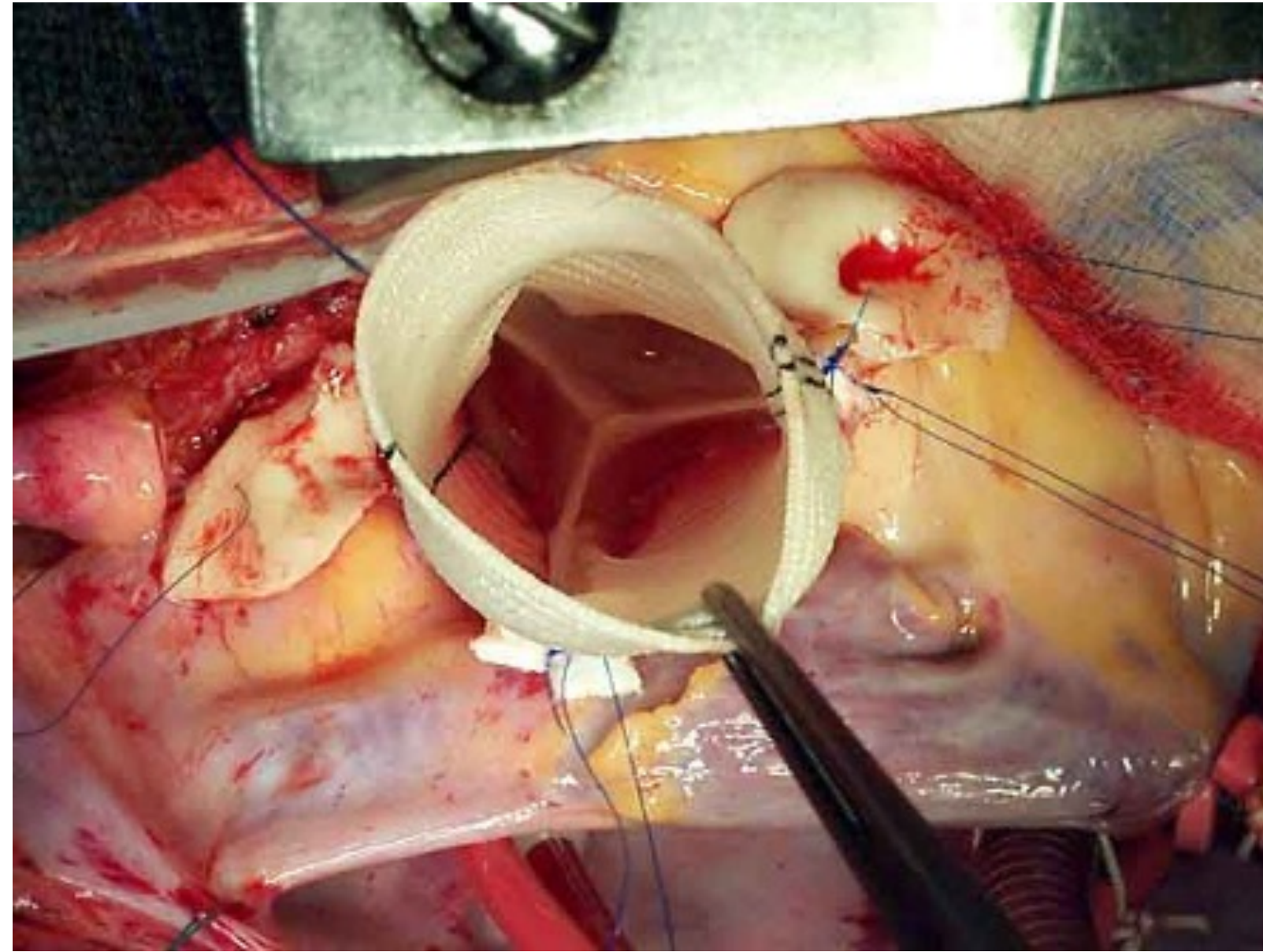
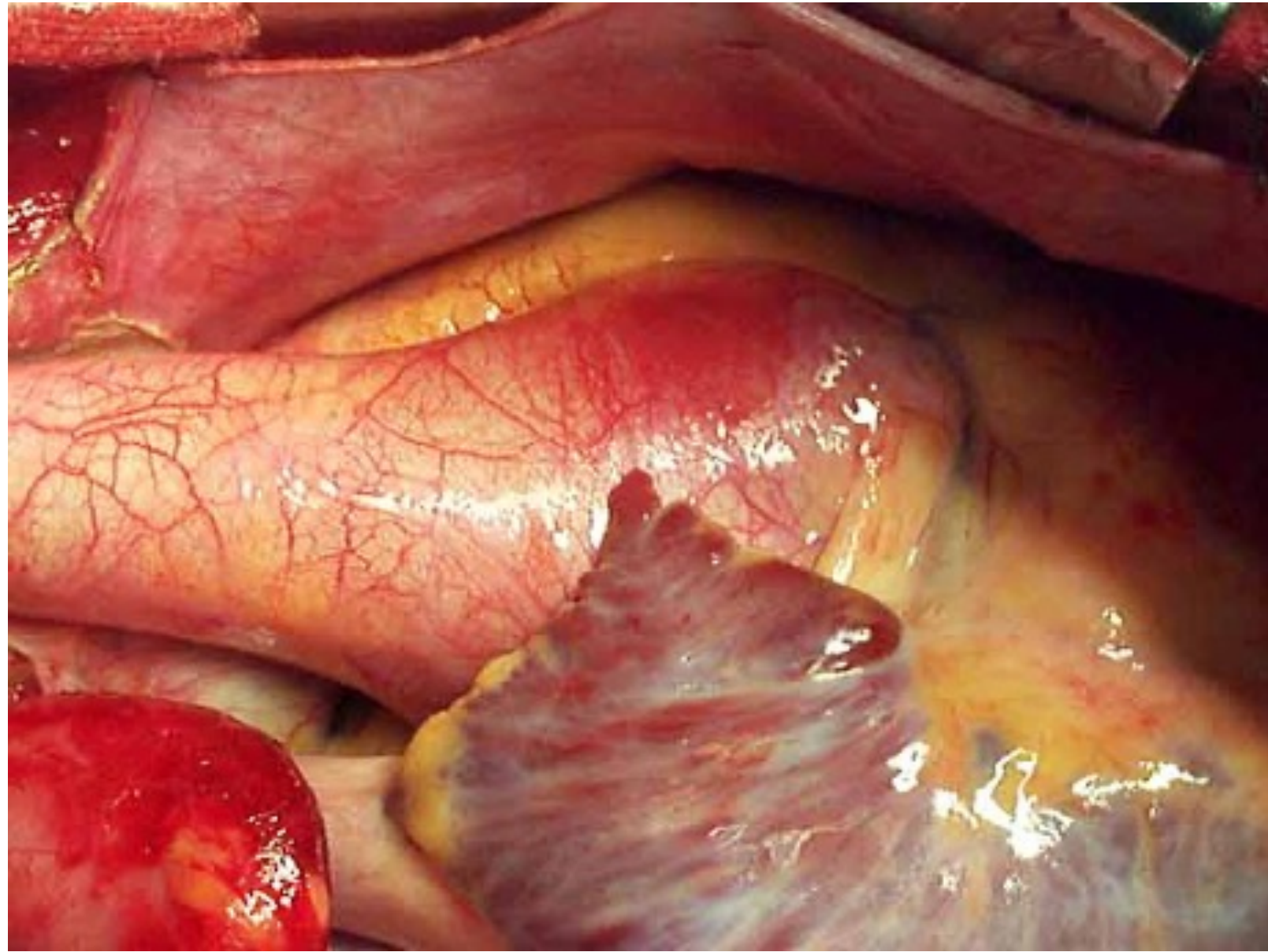


自己弁温存大動脈基部置換術 (Reimplantation法: David手術)



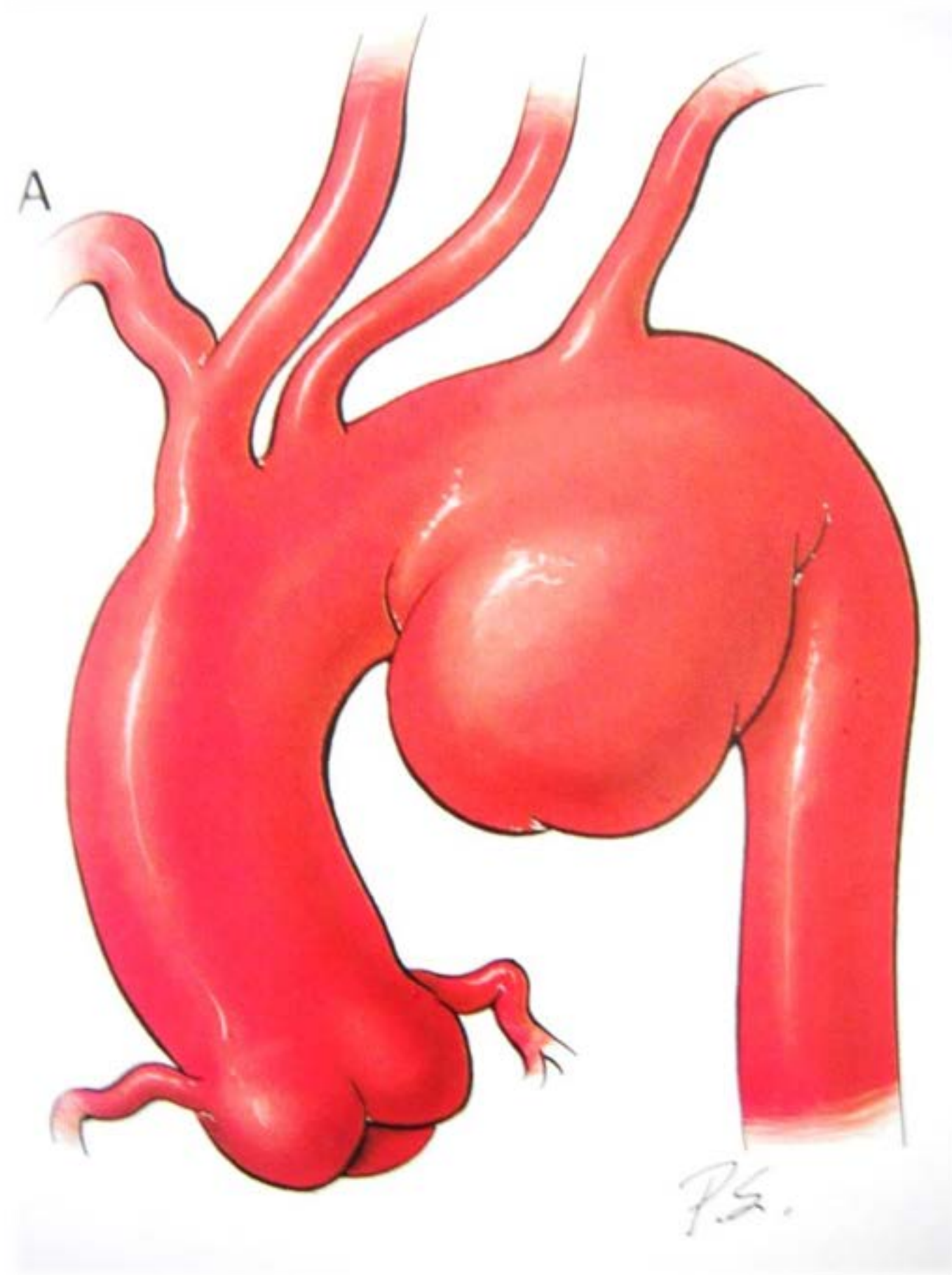
David et al. JTCS 1992; 103: 617

自己弁温存大動脈基部置換術の実際

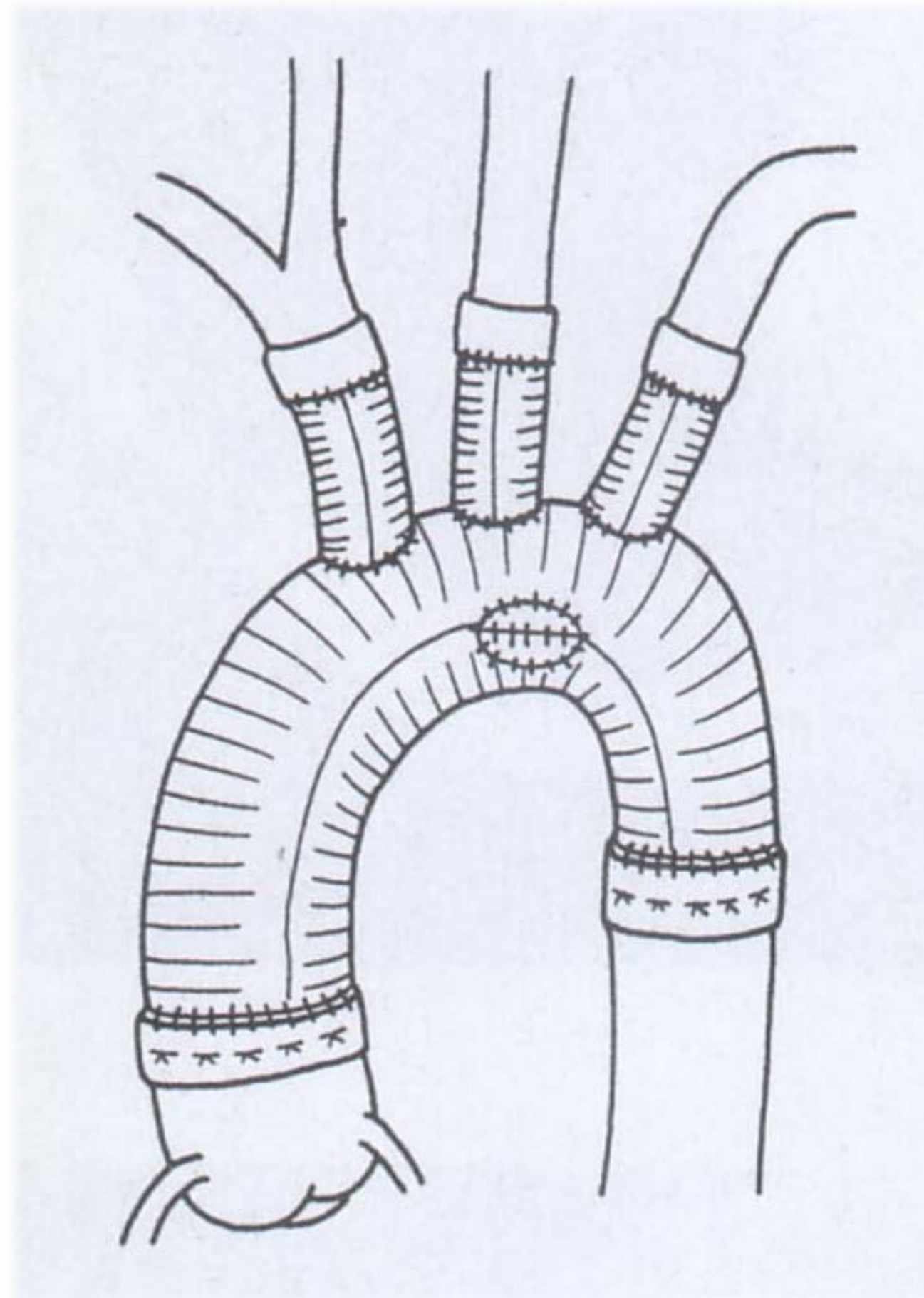


弓部大動脈瘤

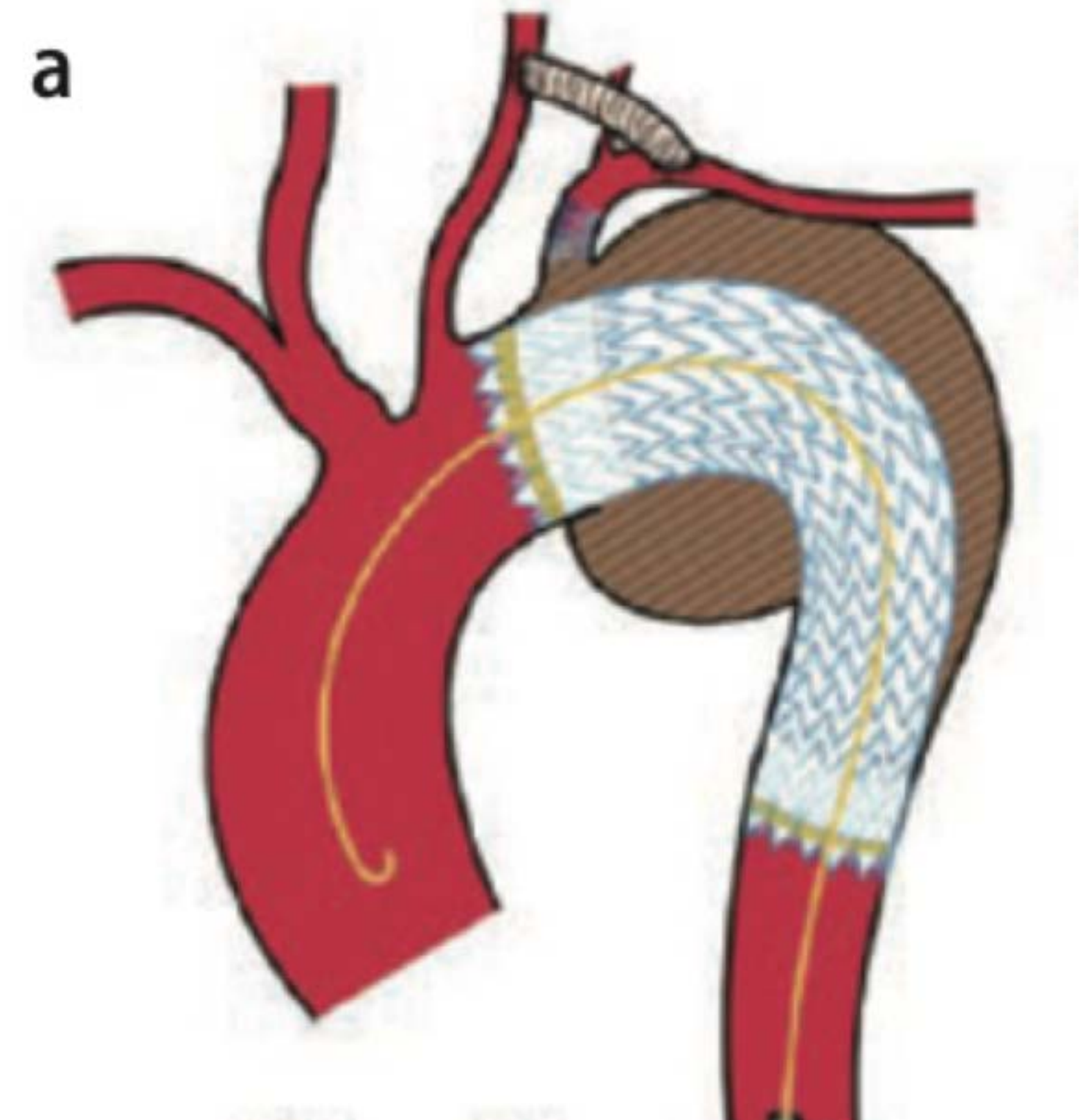
弓部大動脈瘤



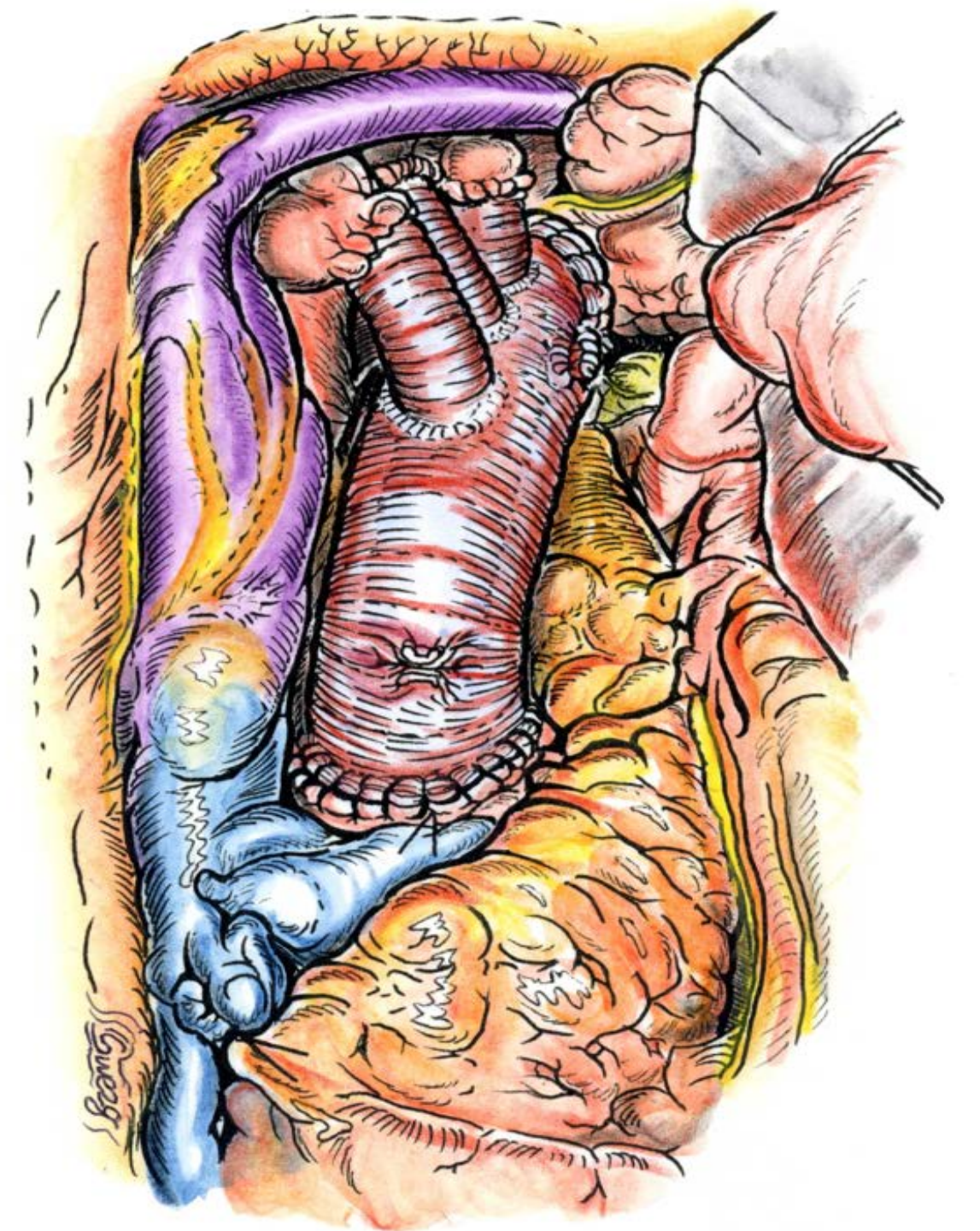
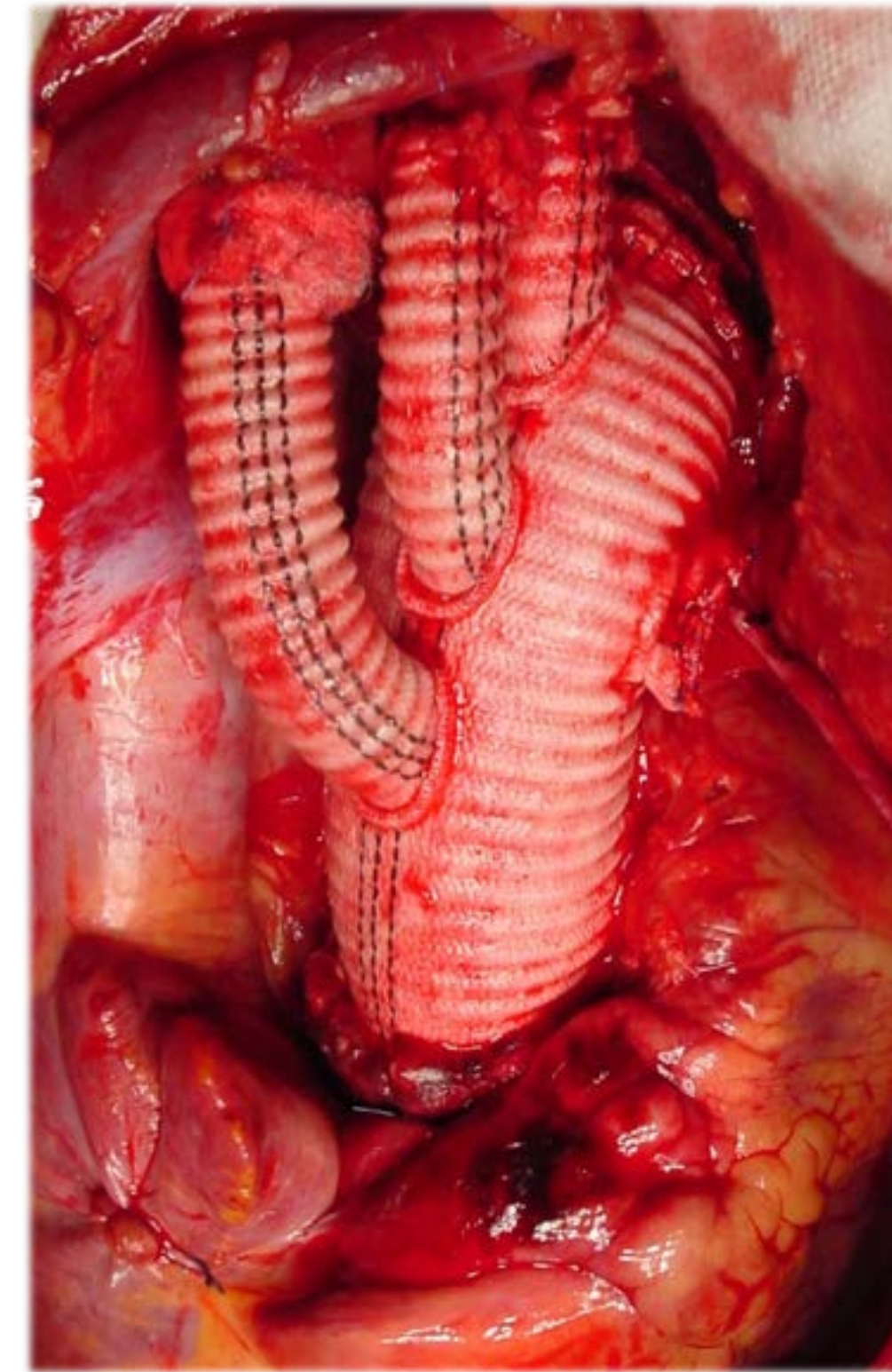
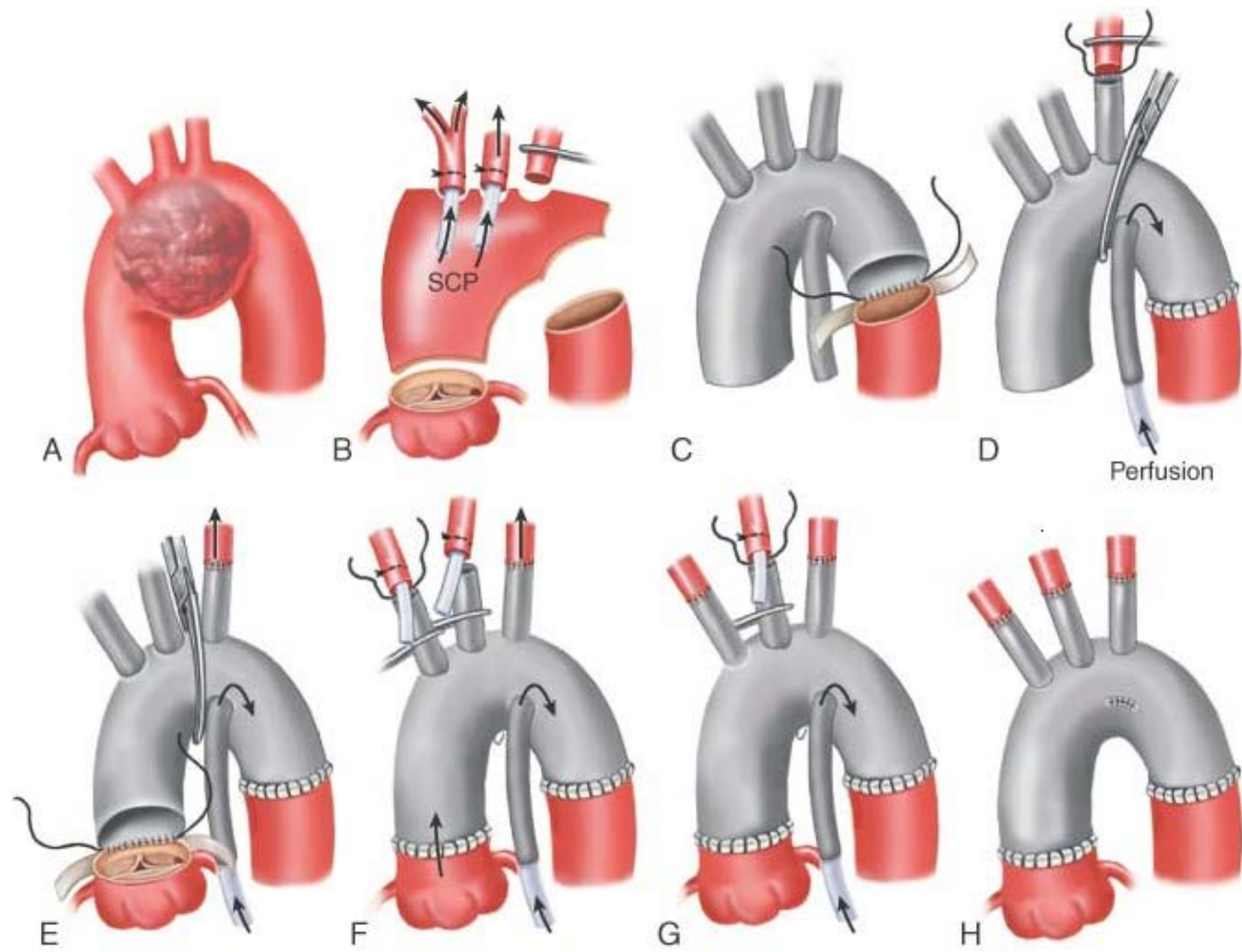
人工血管置換術



ステントグラフト
内挿術

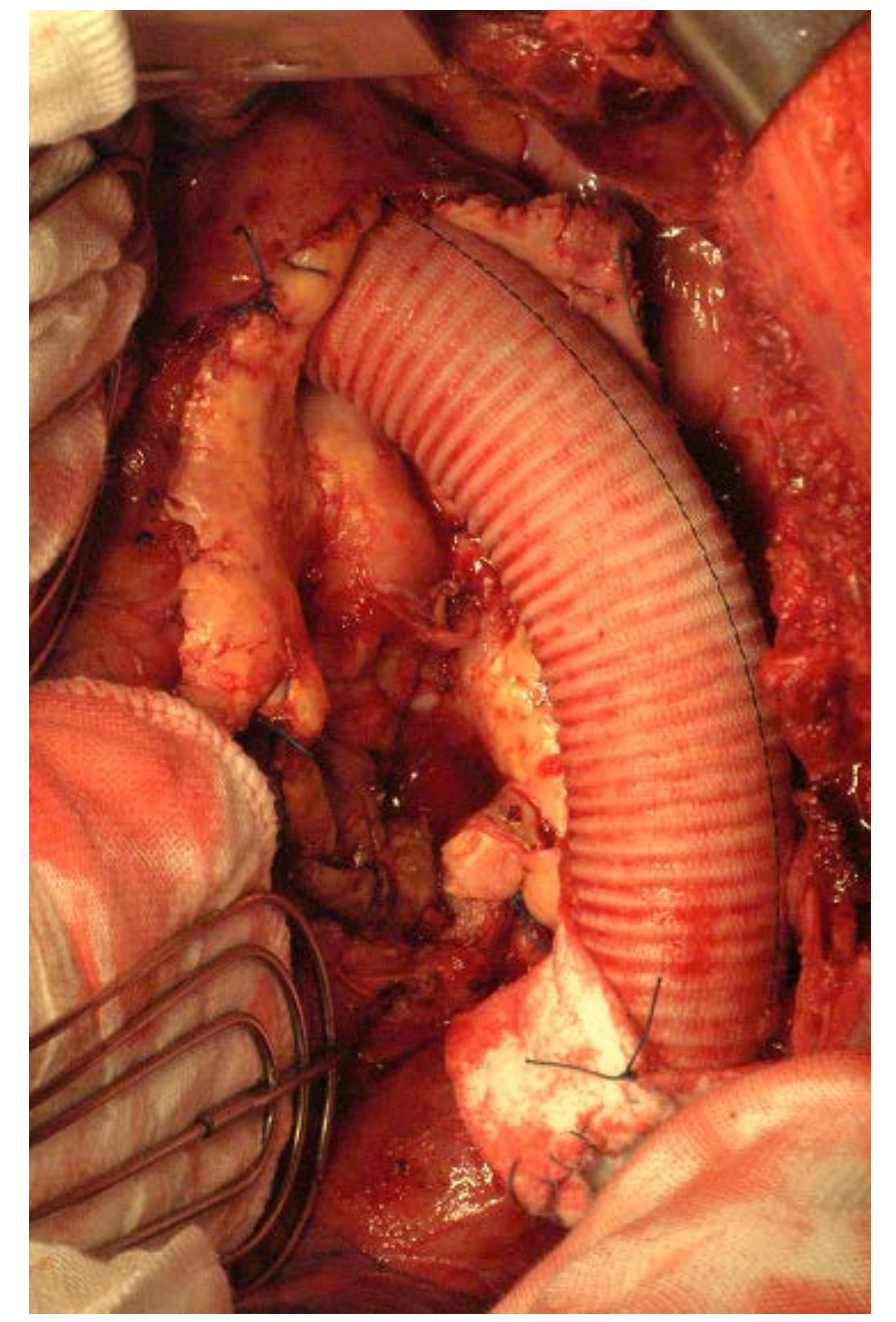
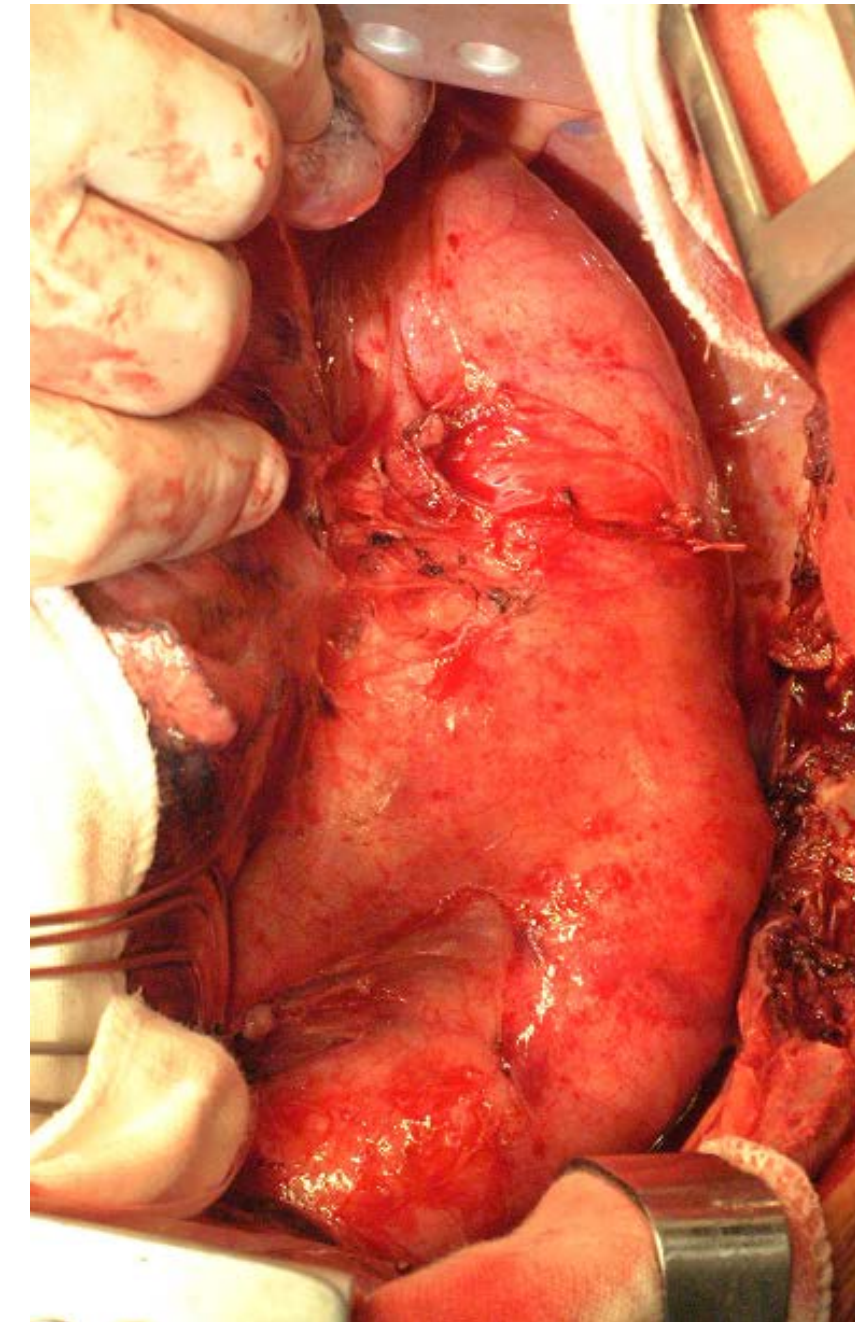
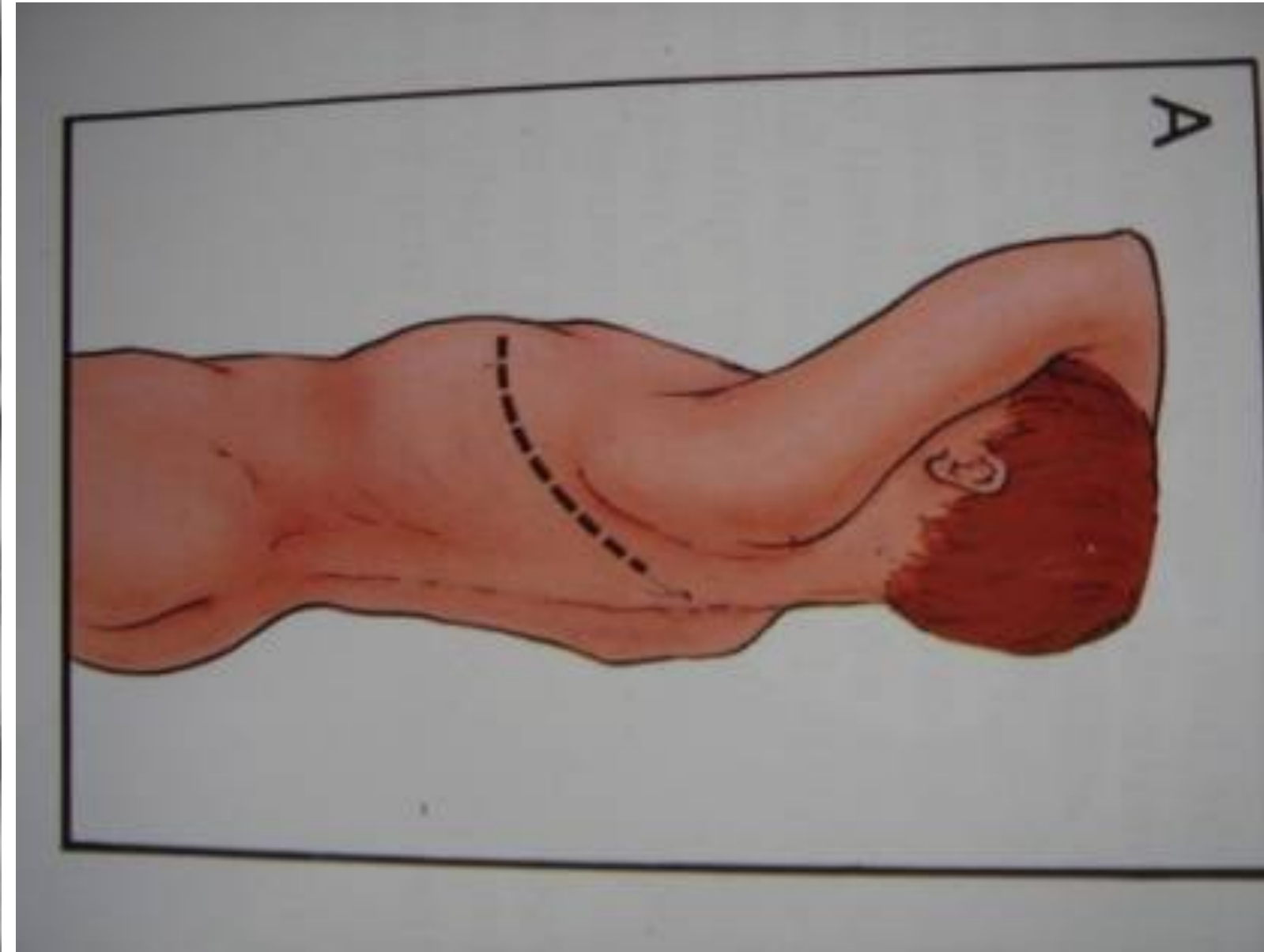
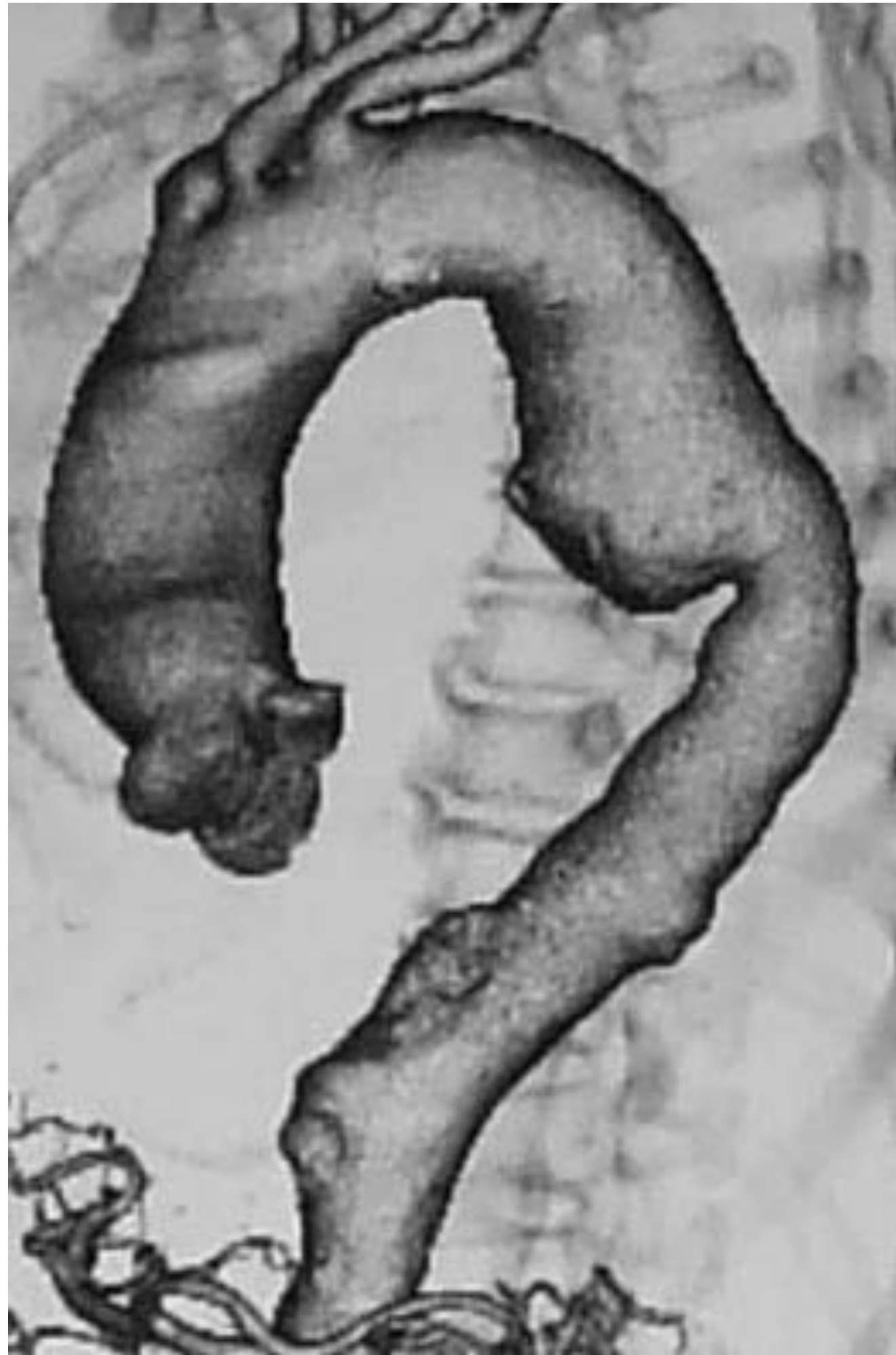


弓部大動脈瘤

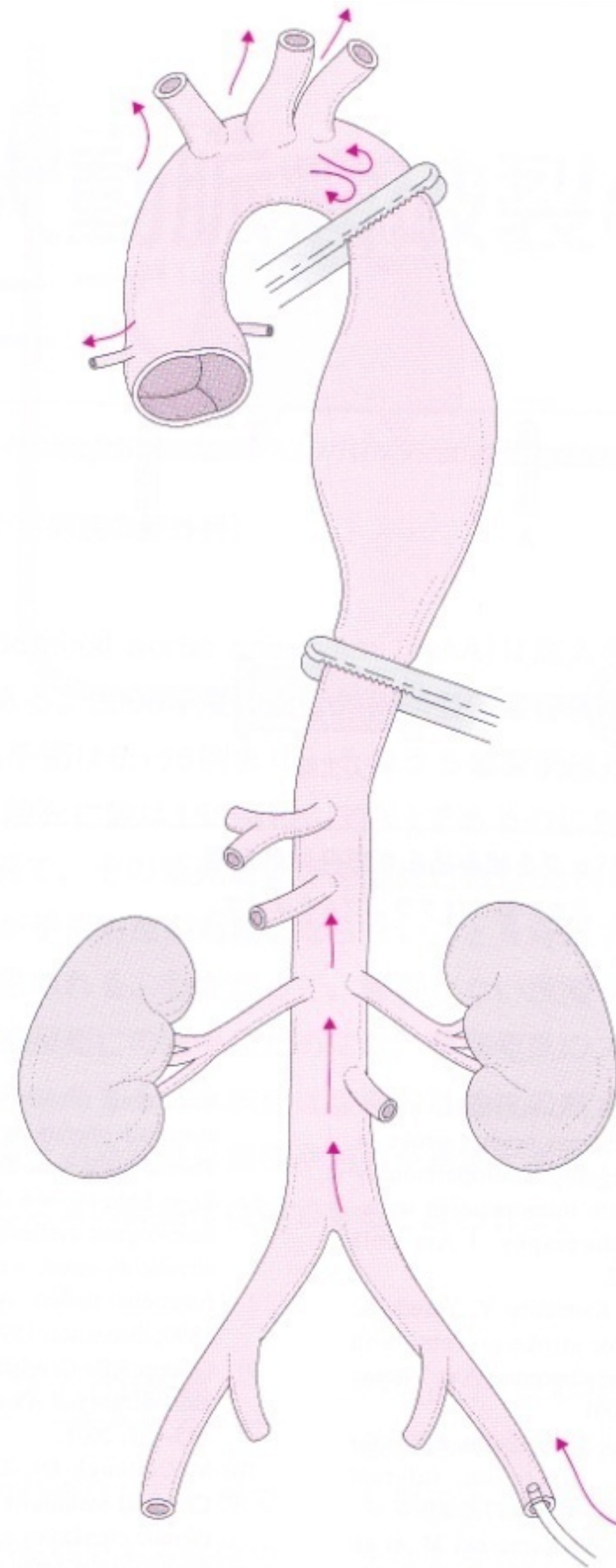


人工血管置換術
(腦分離体外循環、低体温循環停止法)

胸部下行大動脈瘤：人工血管置換術



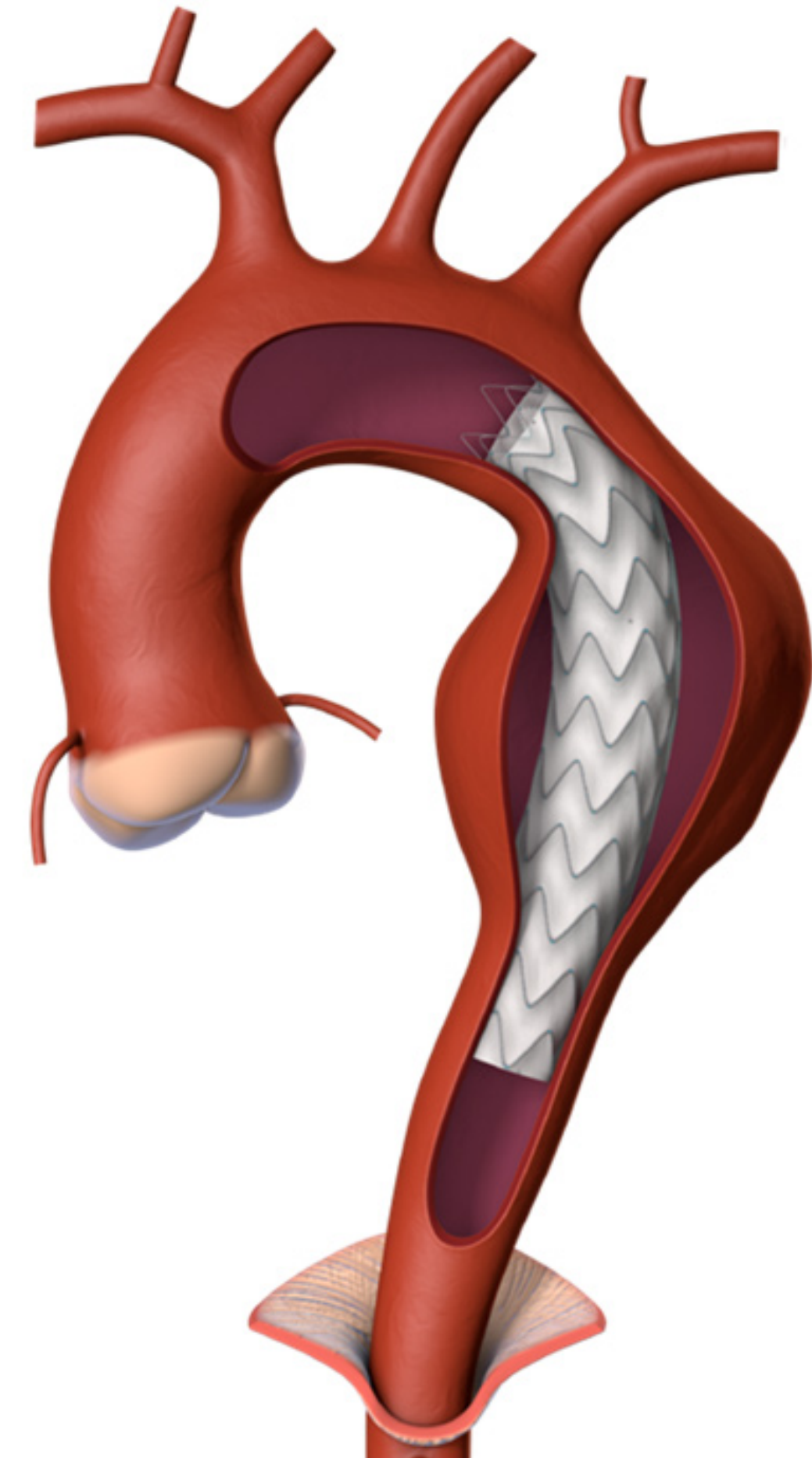
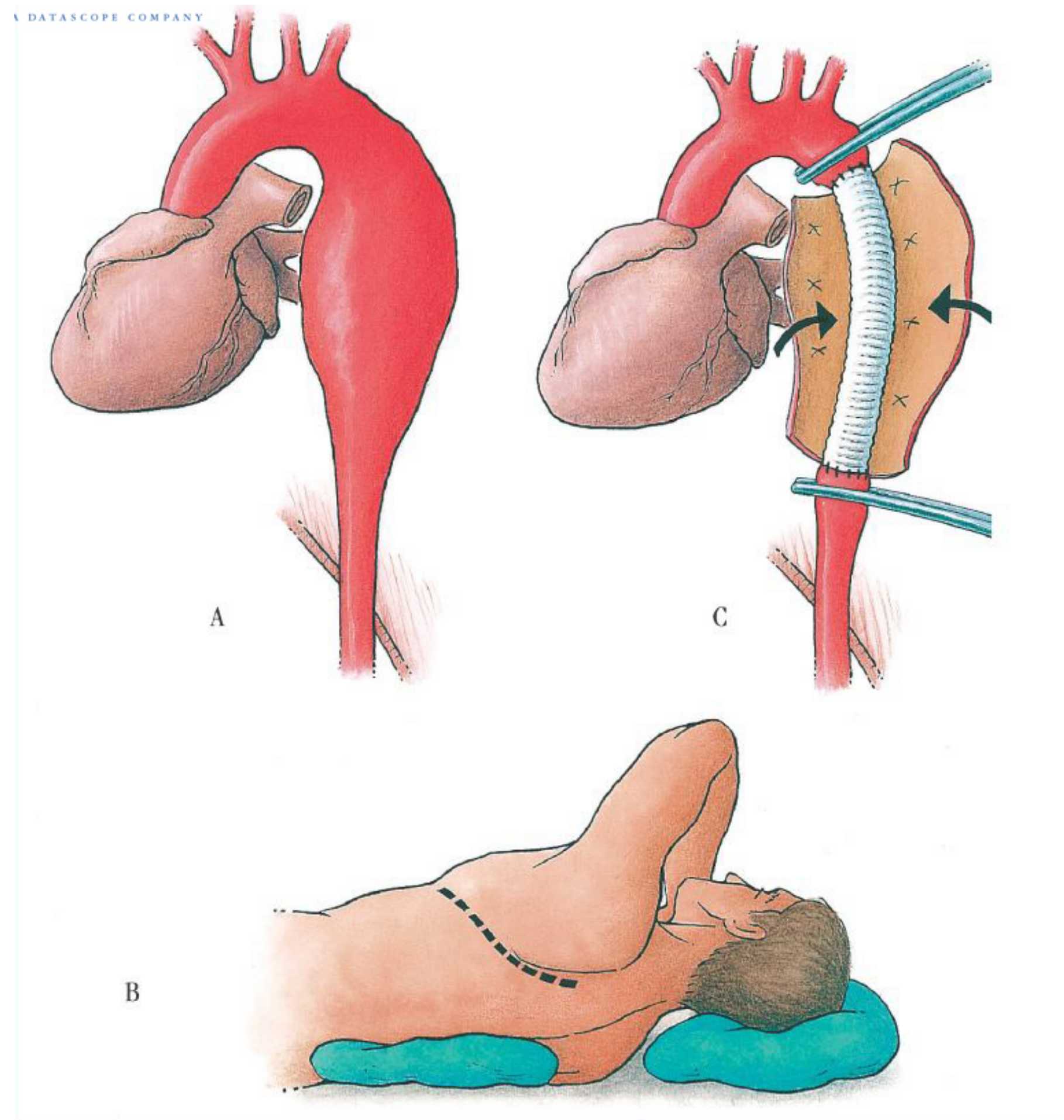
胸部下行大動脈瘤の手術



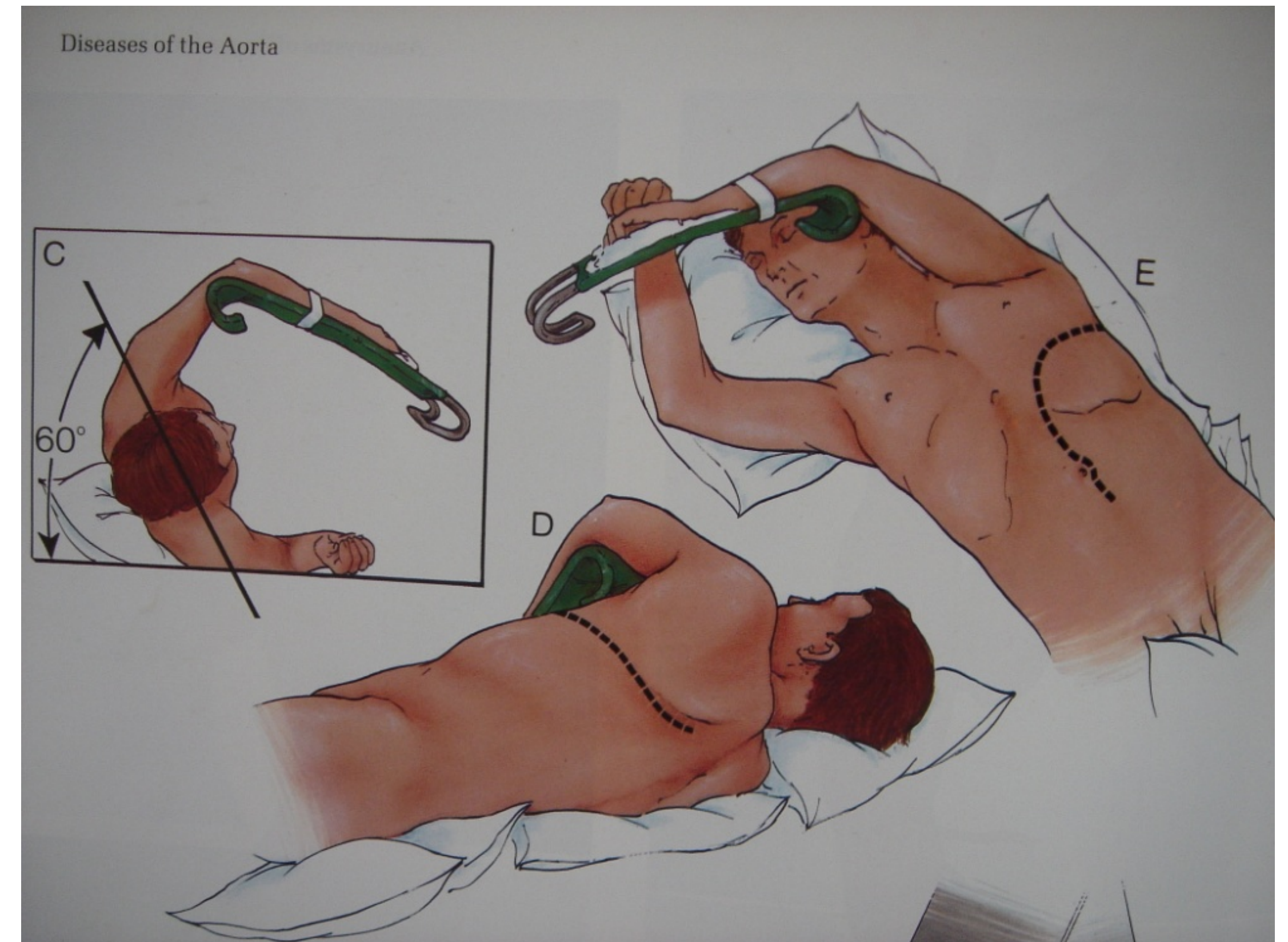
下半身還流

- ・部分体外循環
- ・左心バイパス

胸部下行大動脈瘤：ステントグラフト内挿術

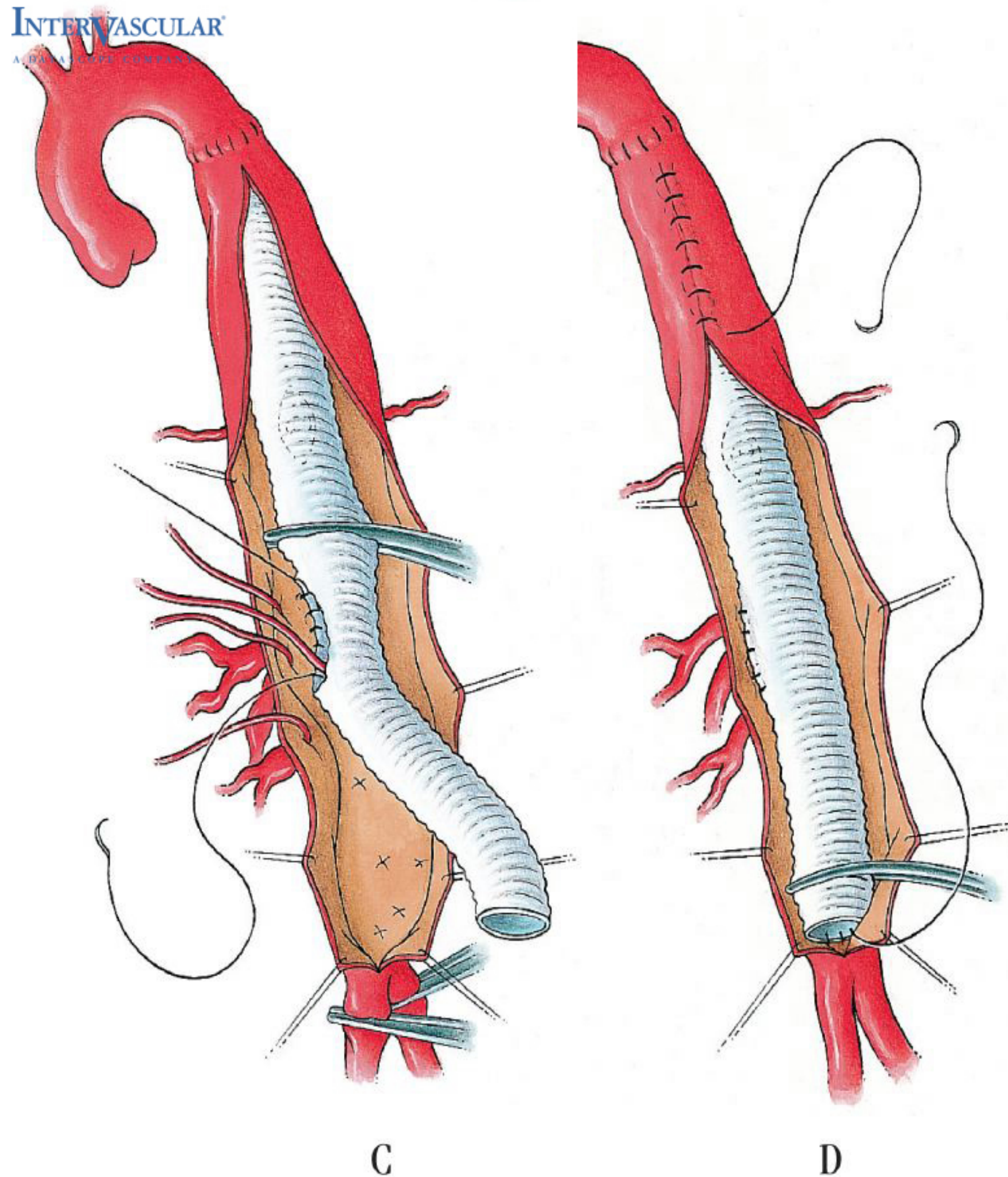


胸腹部大動脈瘤



胸腹部大動脈瘤：人工血管置換術

INTERVASCULAR
A BAYNARD COMPANY



人工血管置換・分枝再建

部分体外循環または左心バイパスにて下半身還流を行いながら、血流を遮断した後、主要分枝を順次再建しながら人工血管に吻合する。

主要分枝：

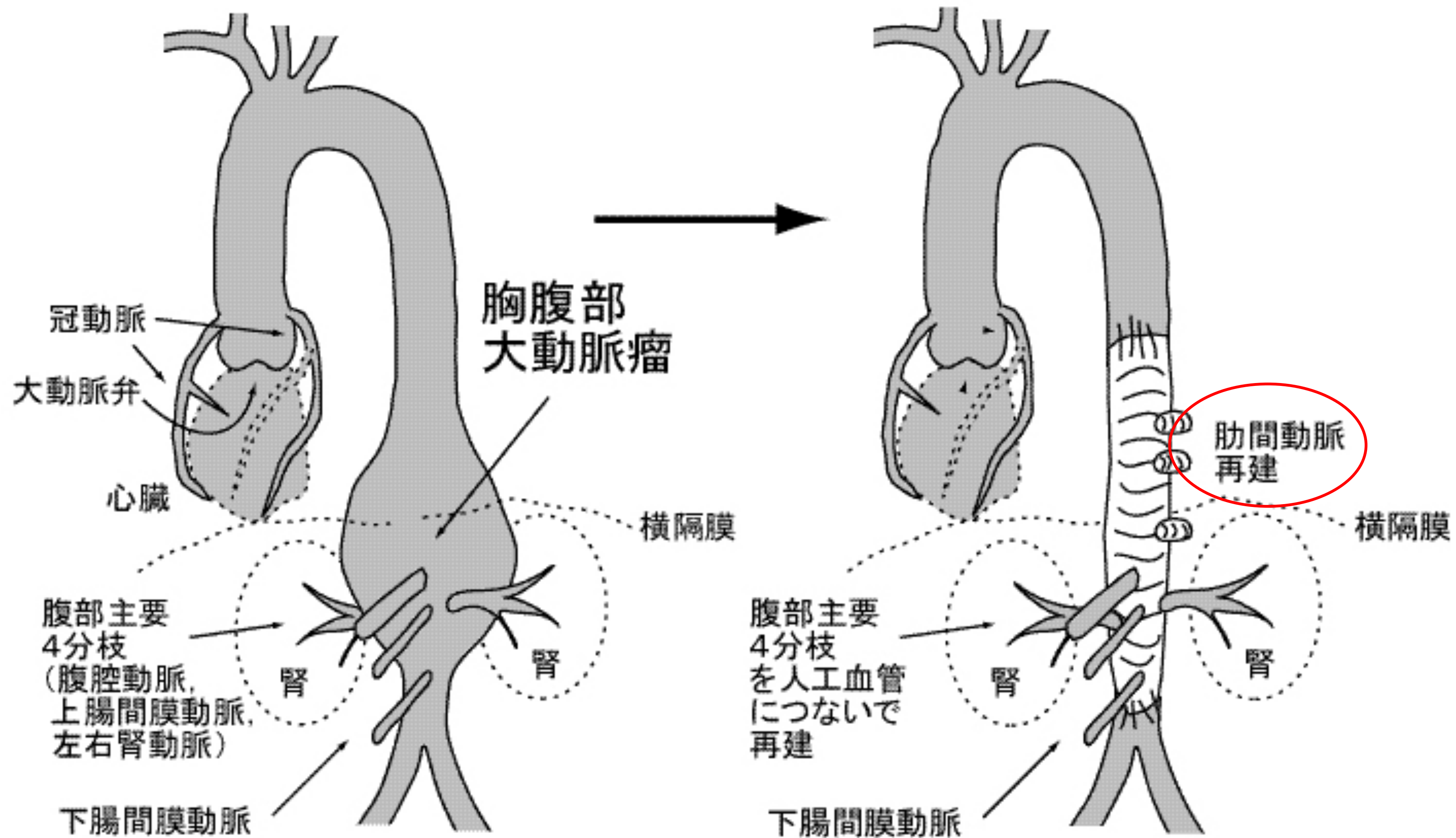
①肋間動脈：前脊髄動脈
(アダムキュービッツ動脈)

②腹腔動脈

③上腸間膜動脈

④腎動脈

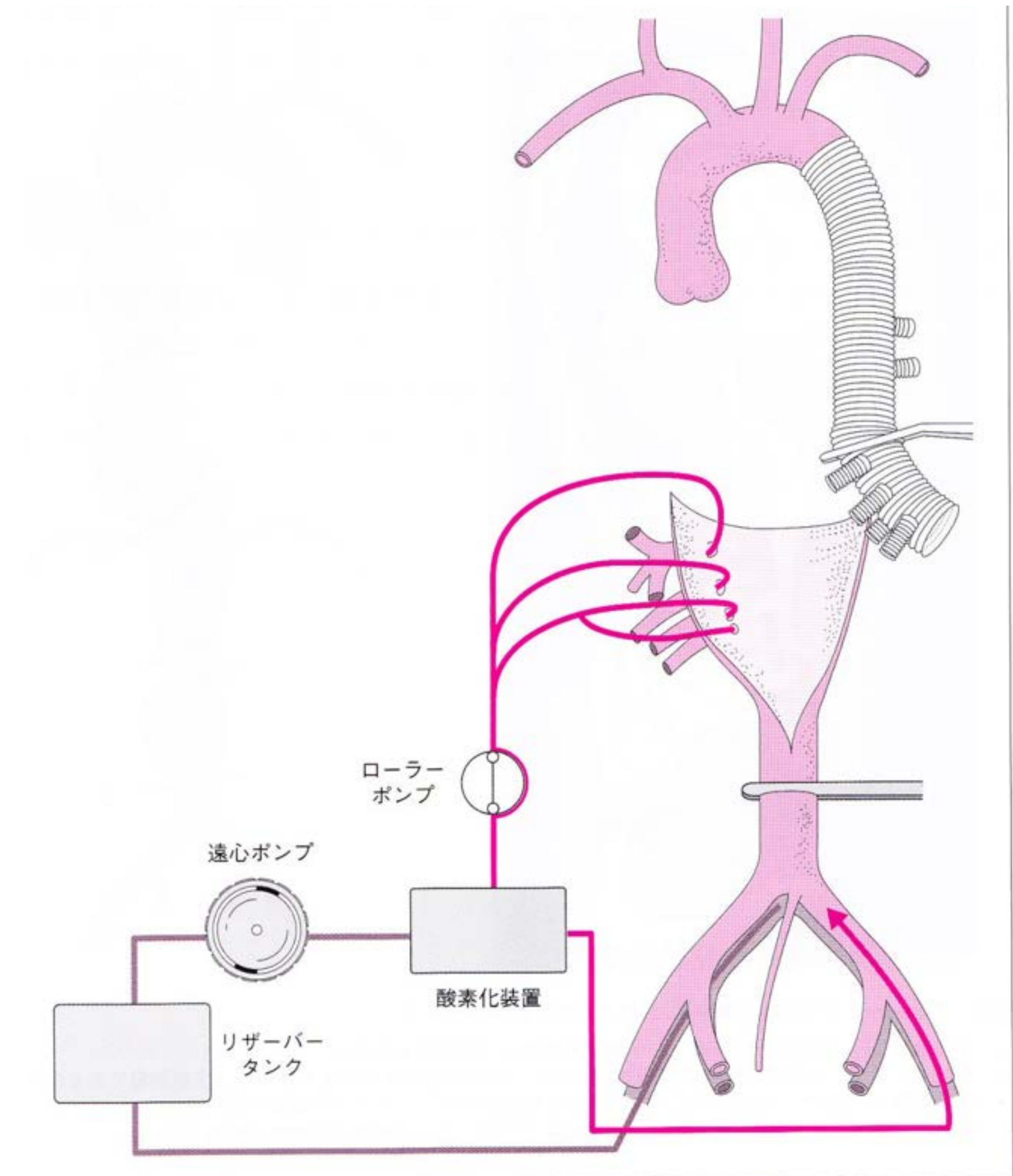
胸腹部大動脈瘤：人工血管置換術



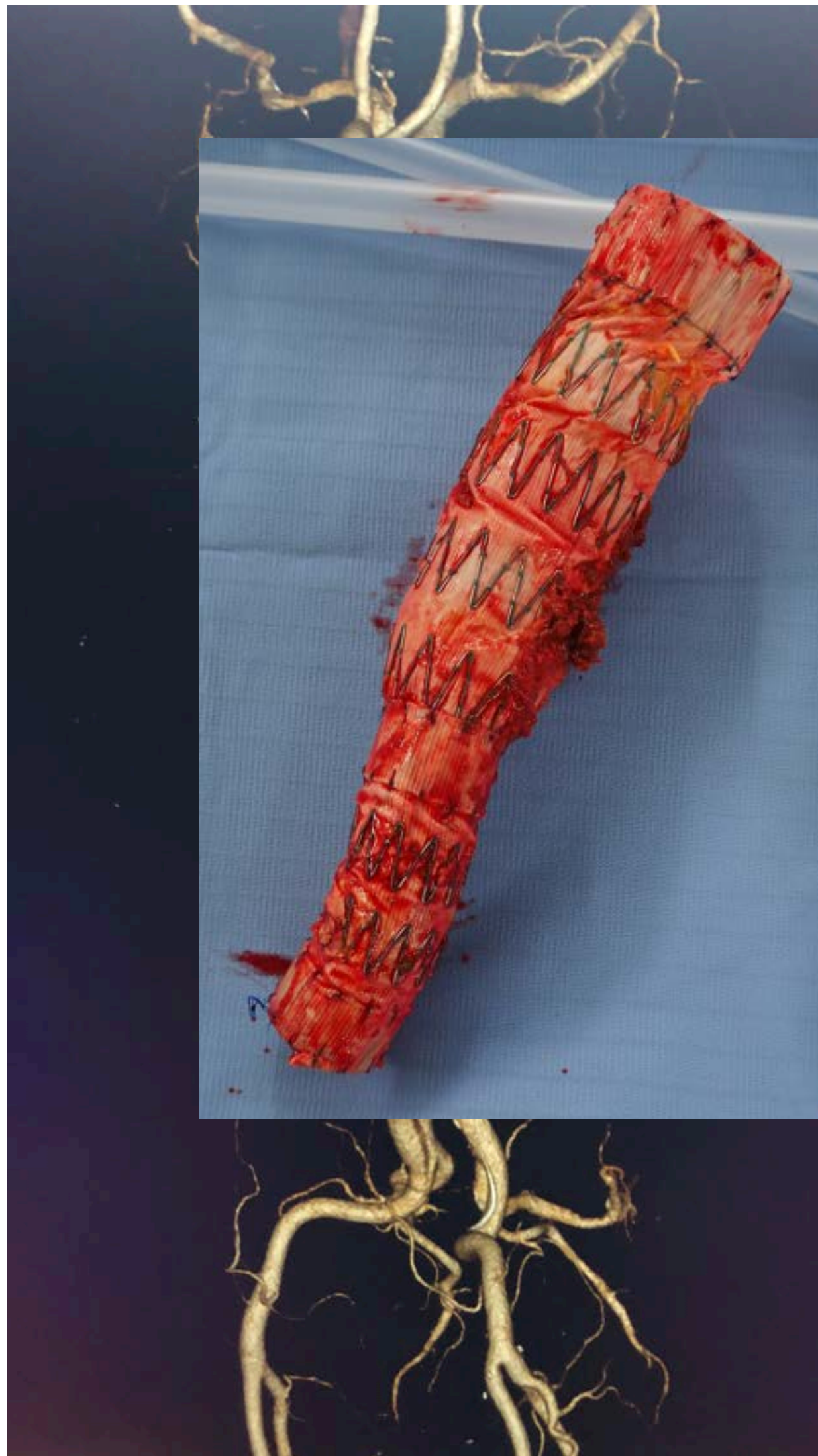
胸腹部大動脈瘤：人工血管置換術

- ・部分体外循環
- ・分枝還流

- ・腹腔動脈 (Celiac art.)
- ・上腸間膜動脈
(Superior mesenteric art.)
- ・腎動脈 (Renal art.)

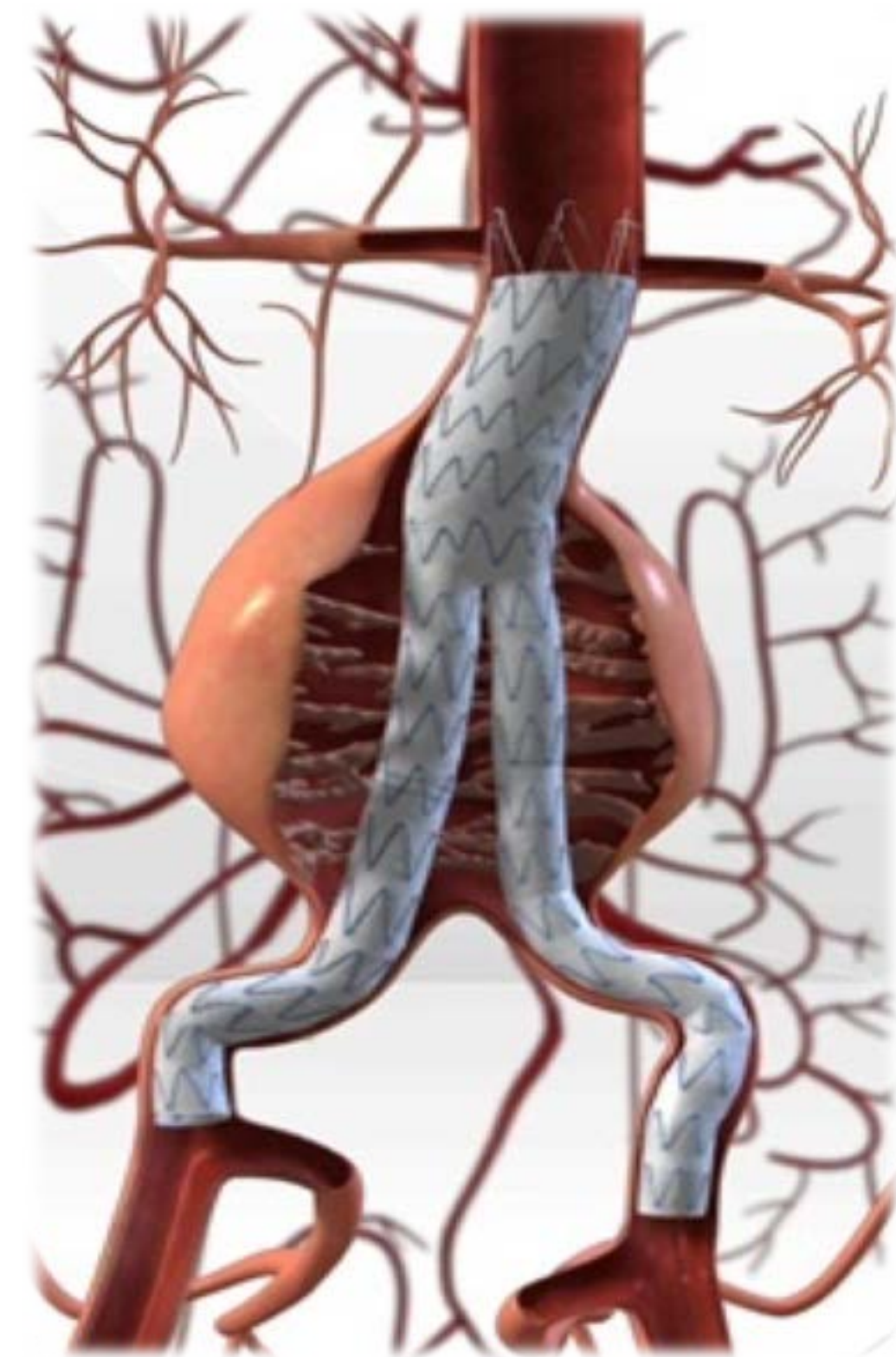
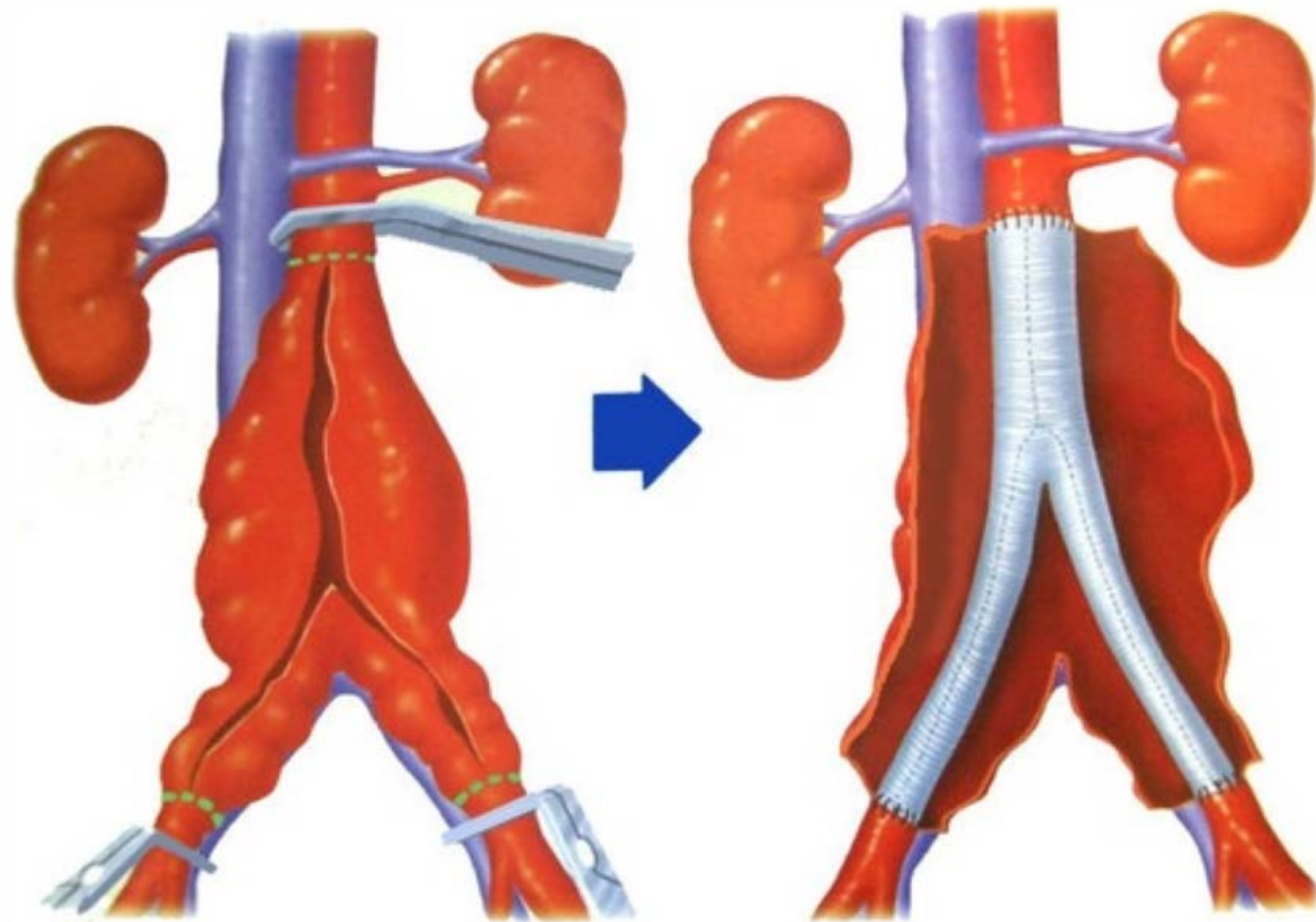


胸腹部大動脈瘤：人工血管置換術

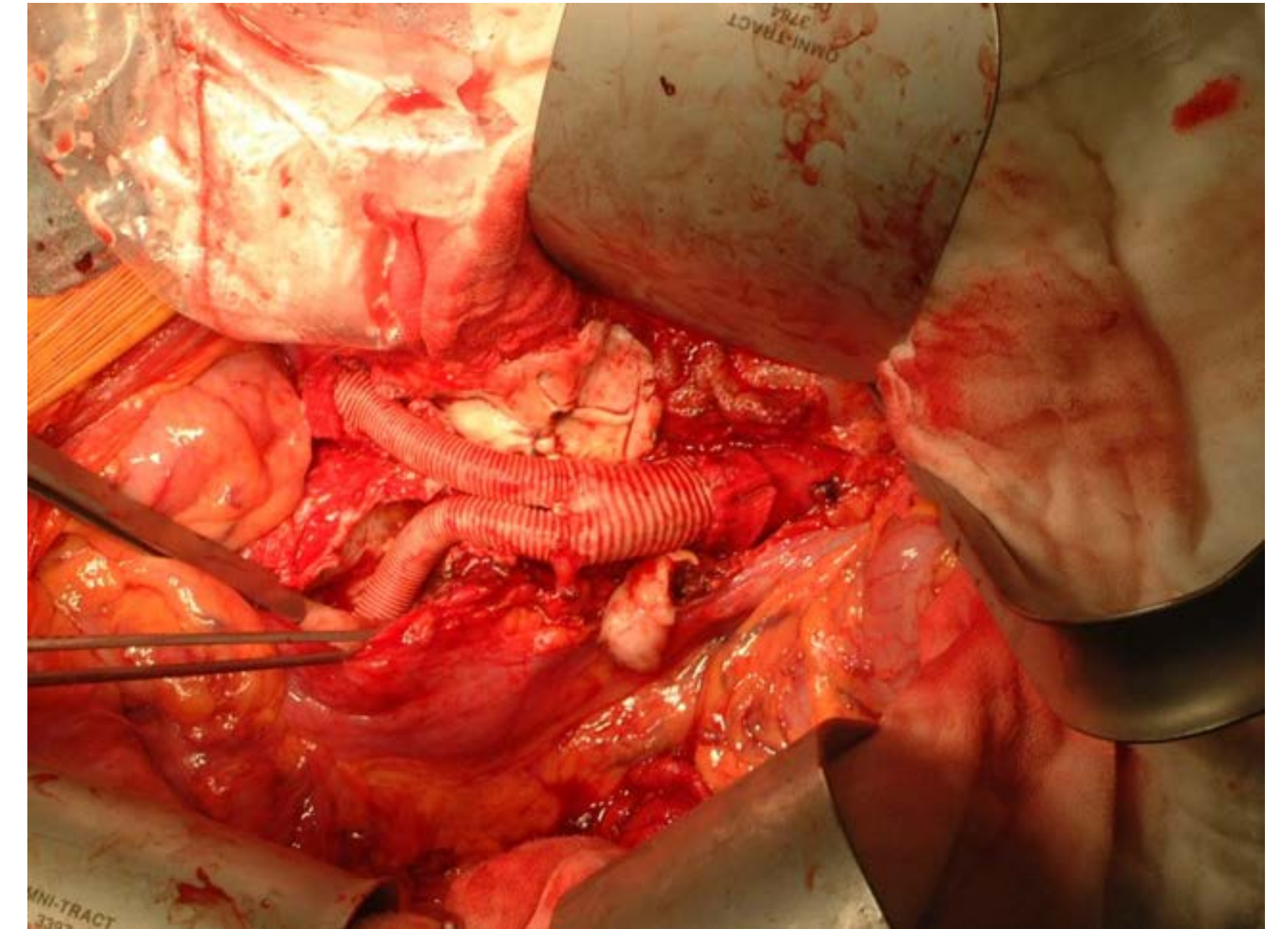
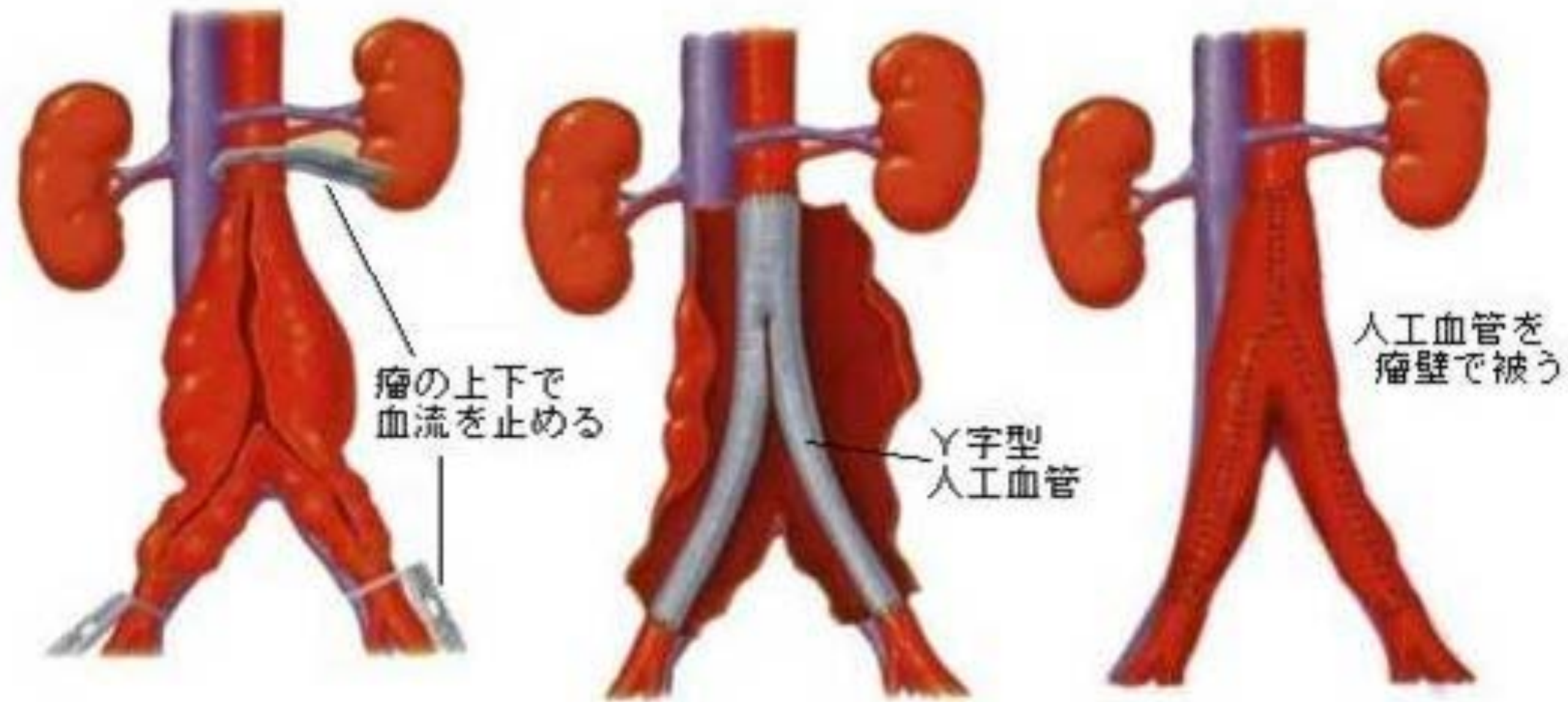


腹部大動脈瘤

人工血管置換術 ステントグラフト内挿術

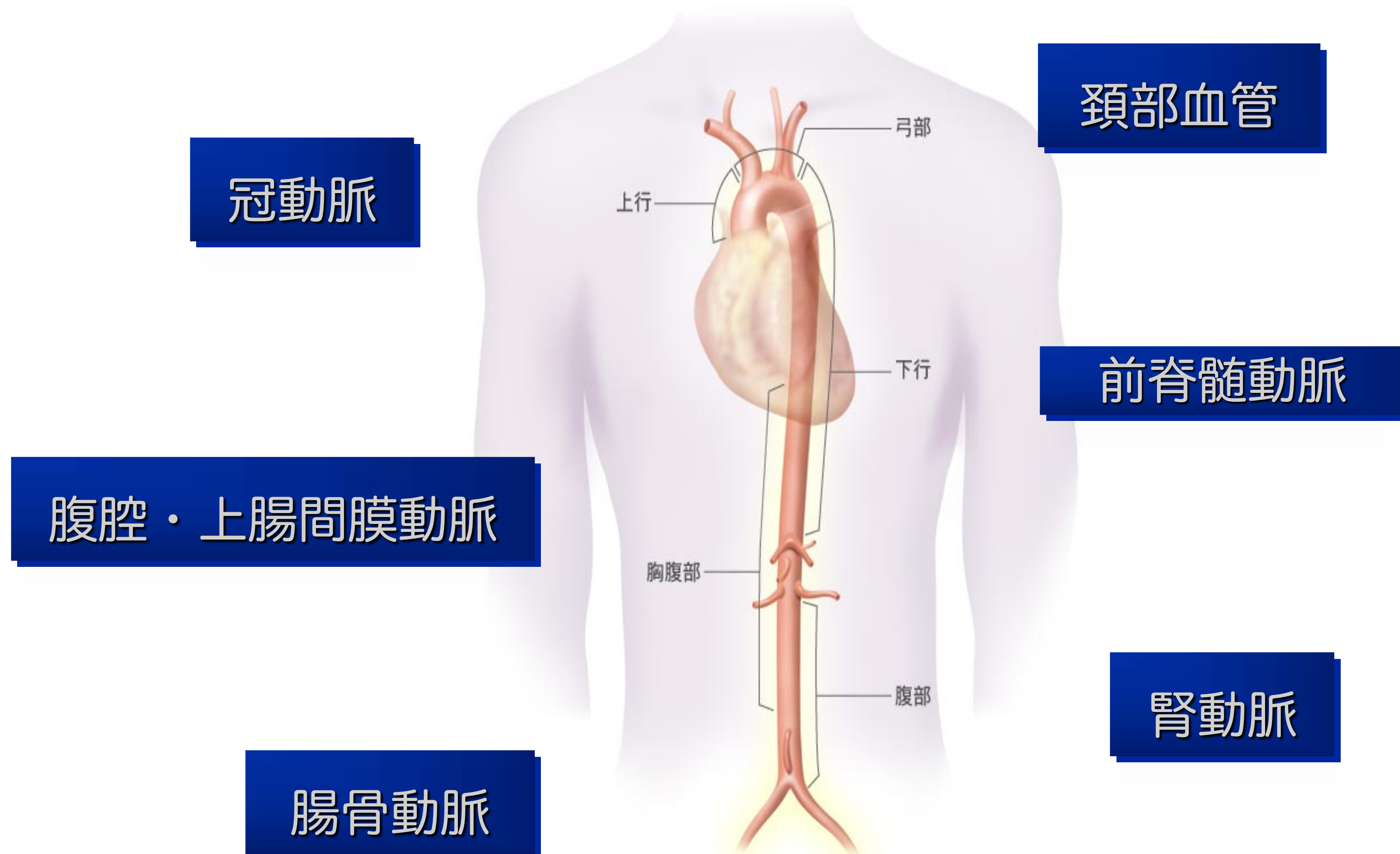


腹部大動脈瘤：人工血管置換術

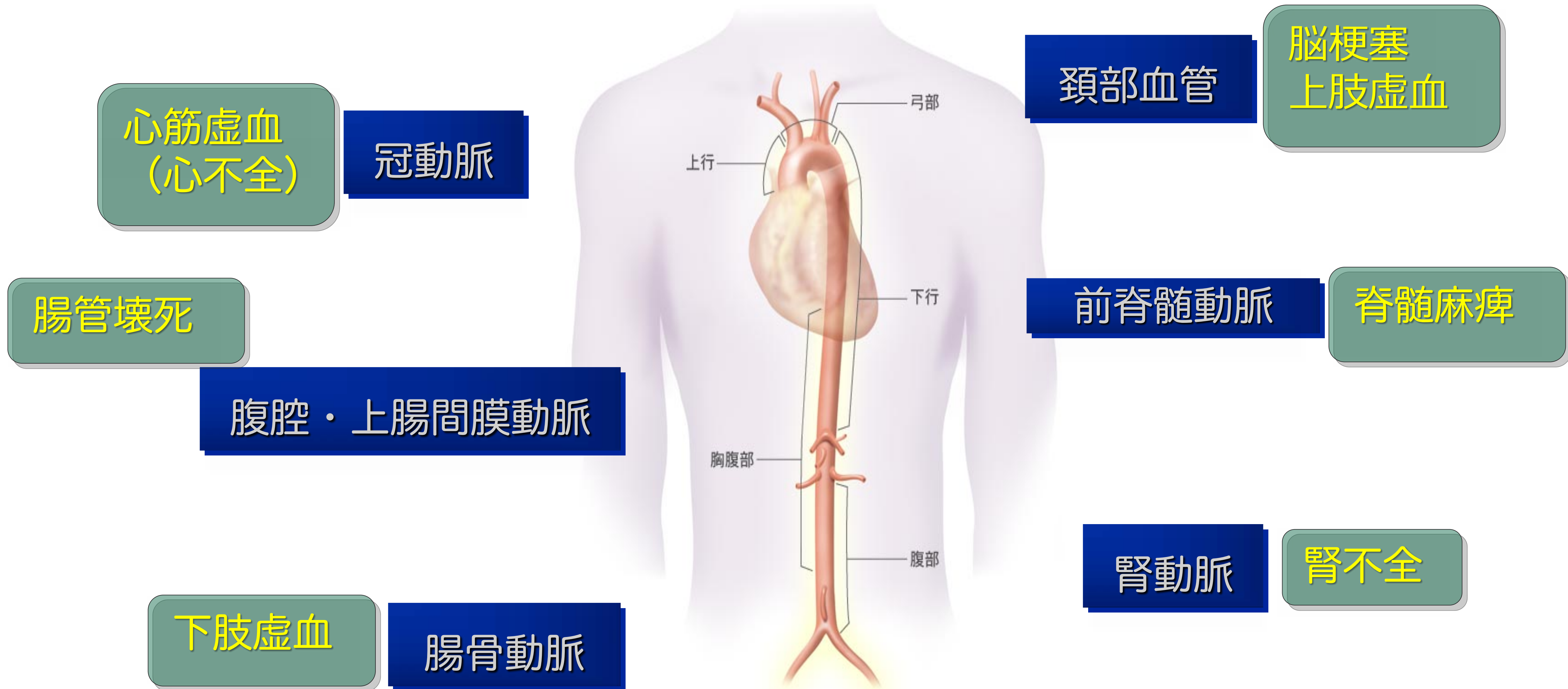


人工心肺不要
(単純遮断)

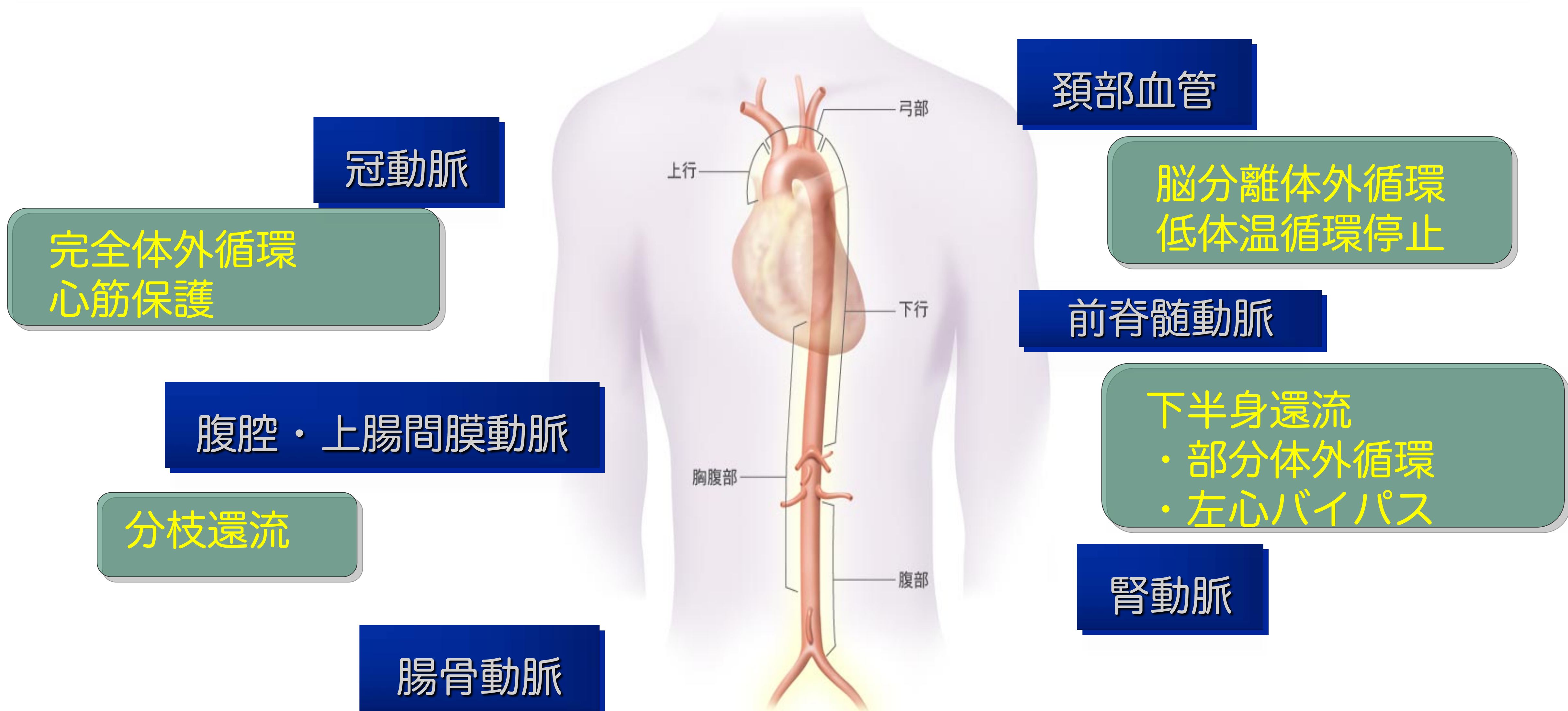
大動脈からの重要分岐



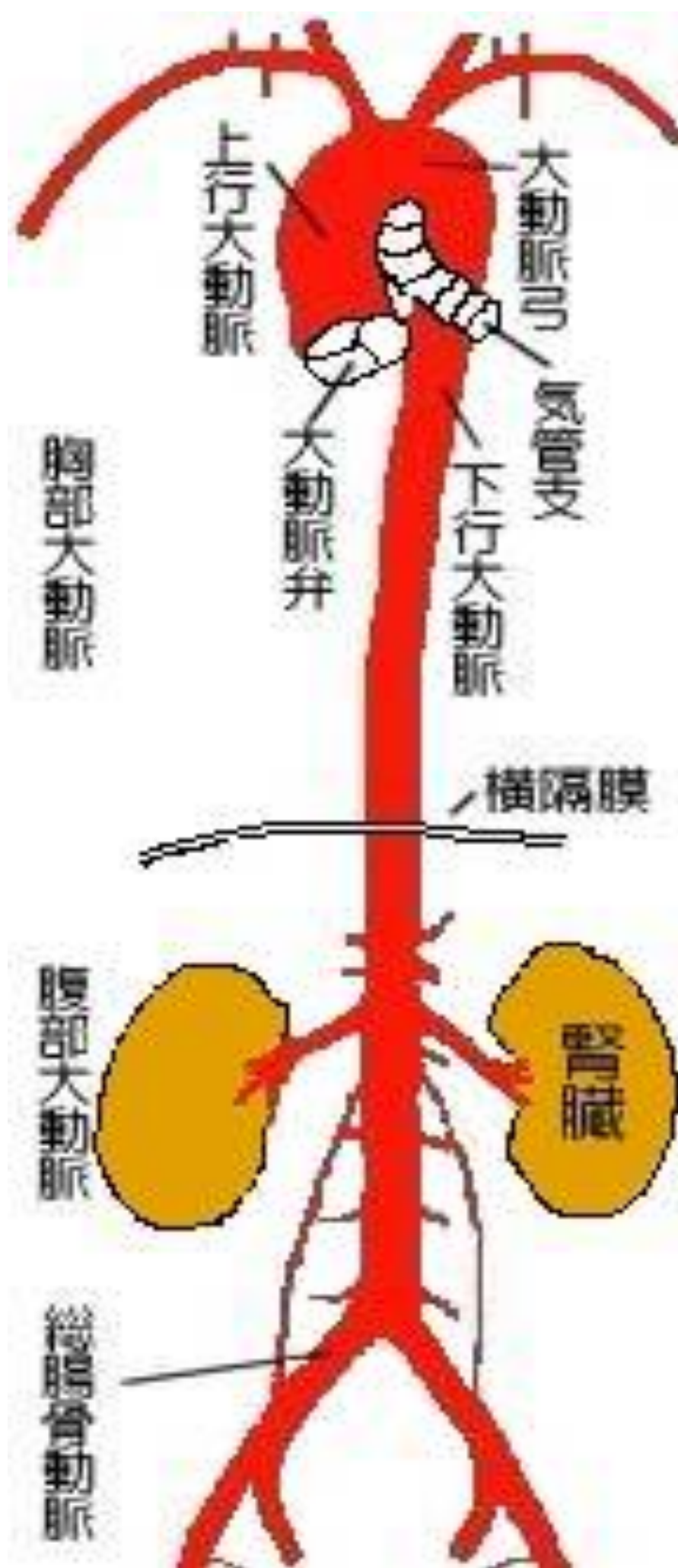
手術で起こりうる合併症



分枝虚血の予防→補助手段



大動脈瘤手術の補助手段



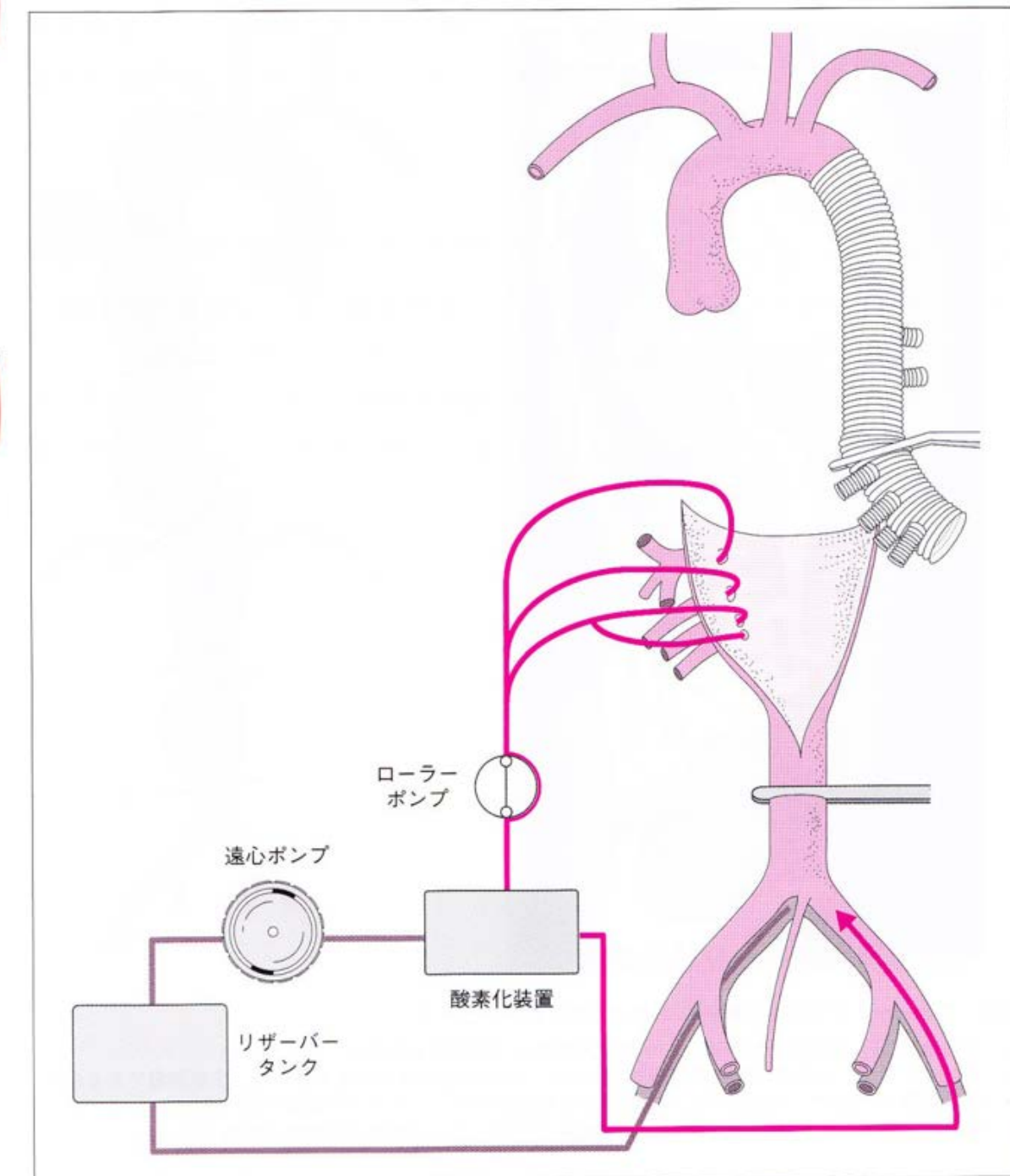
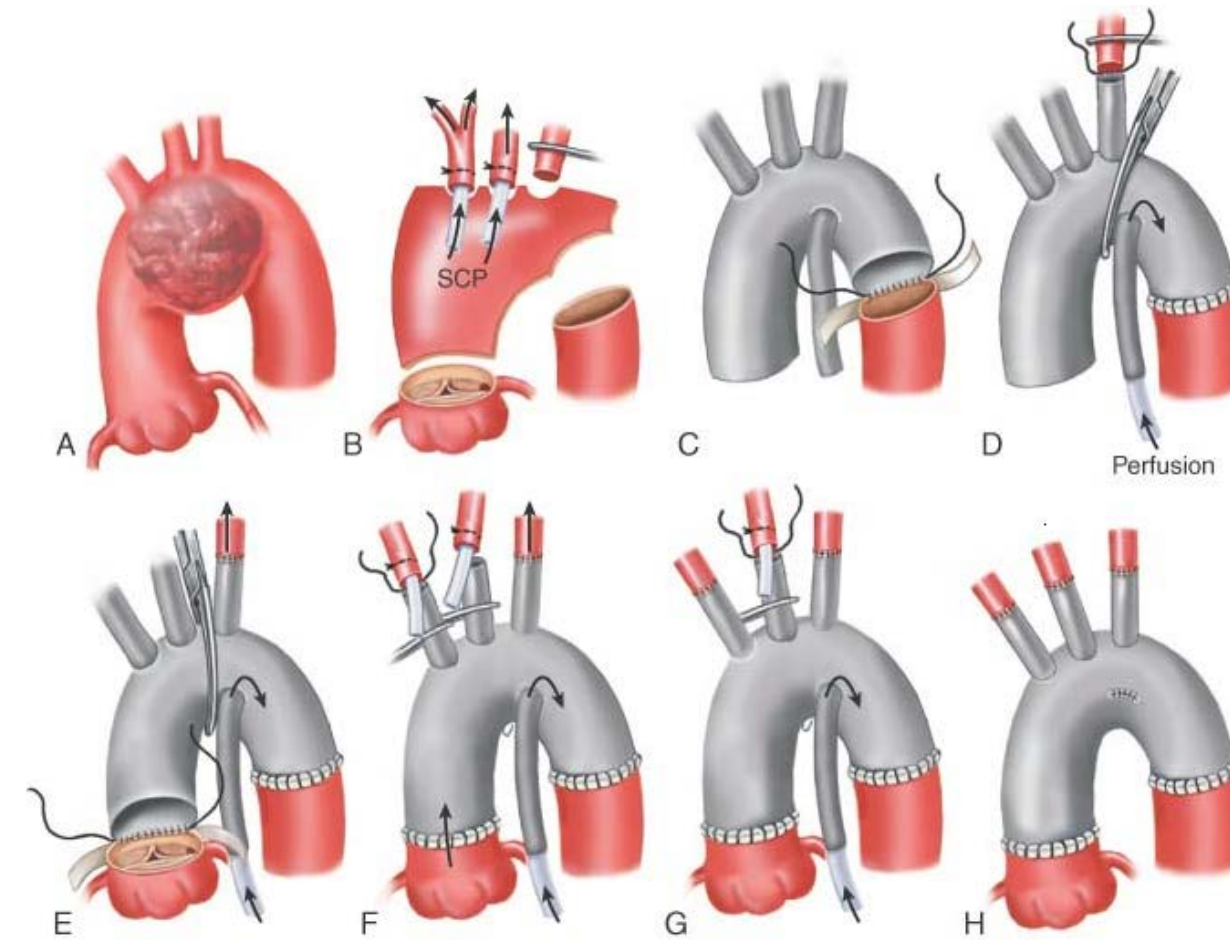
		人工心肺	心停止	低体温循環停止
上行	完全体外循環 心停止	●	●	▲
弓部	低体温 脳分離循環	●	●	●
胸部下行	部分体外循環 分枝灌流	●	×	×(▲)
胸腹部		●	×	×(▲)
腹部	単純血流遮断	×	×	×

臓器を保護するのは・・・

冷やす



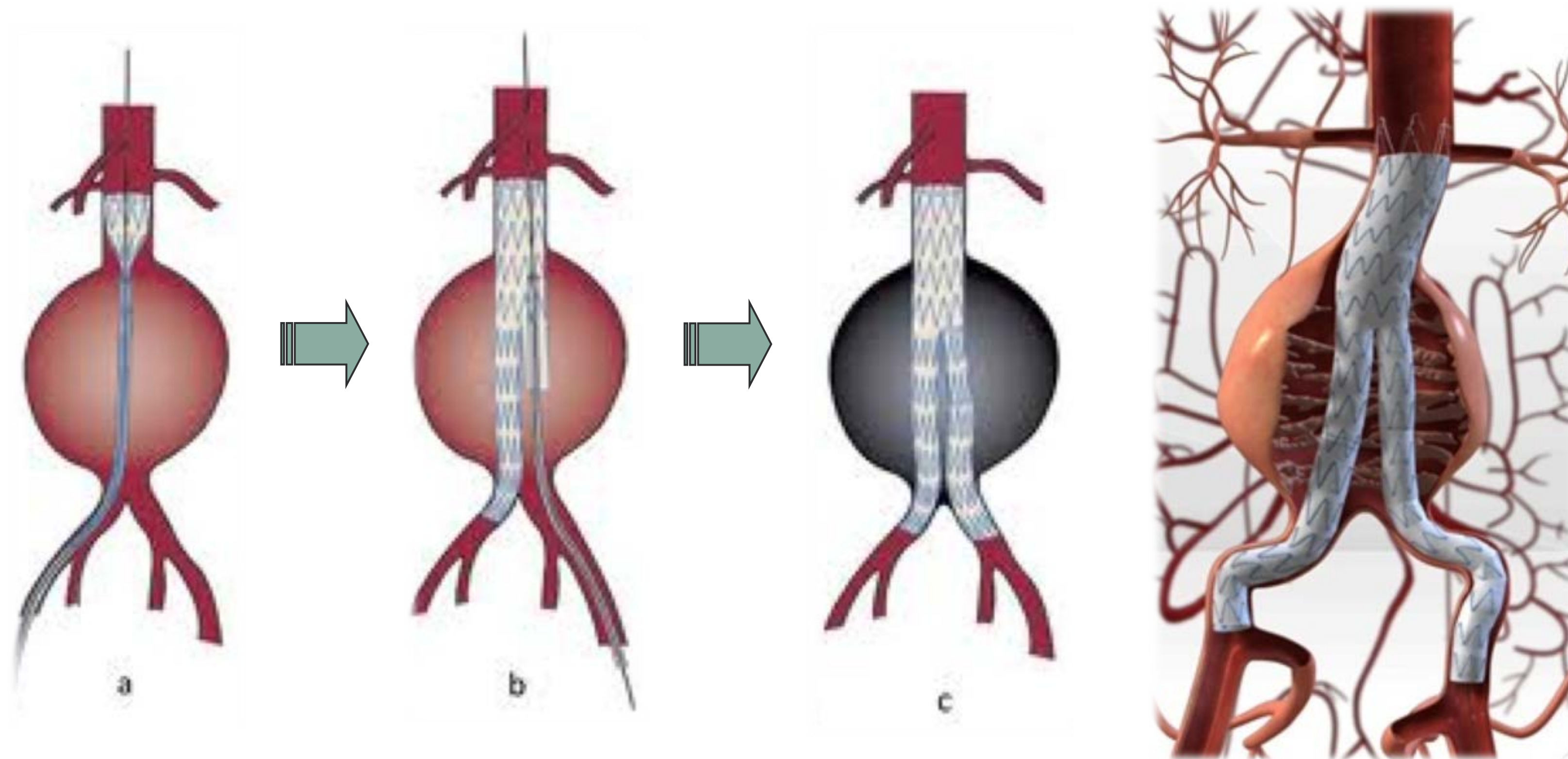
血液を流す



ステントグラフト内挿術

目的：瘤破裂を防止（瘤を取るわけではない）

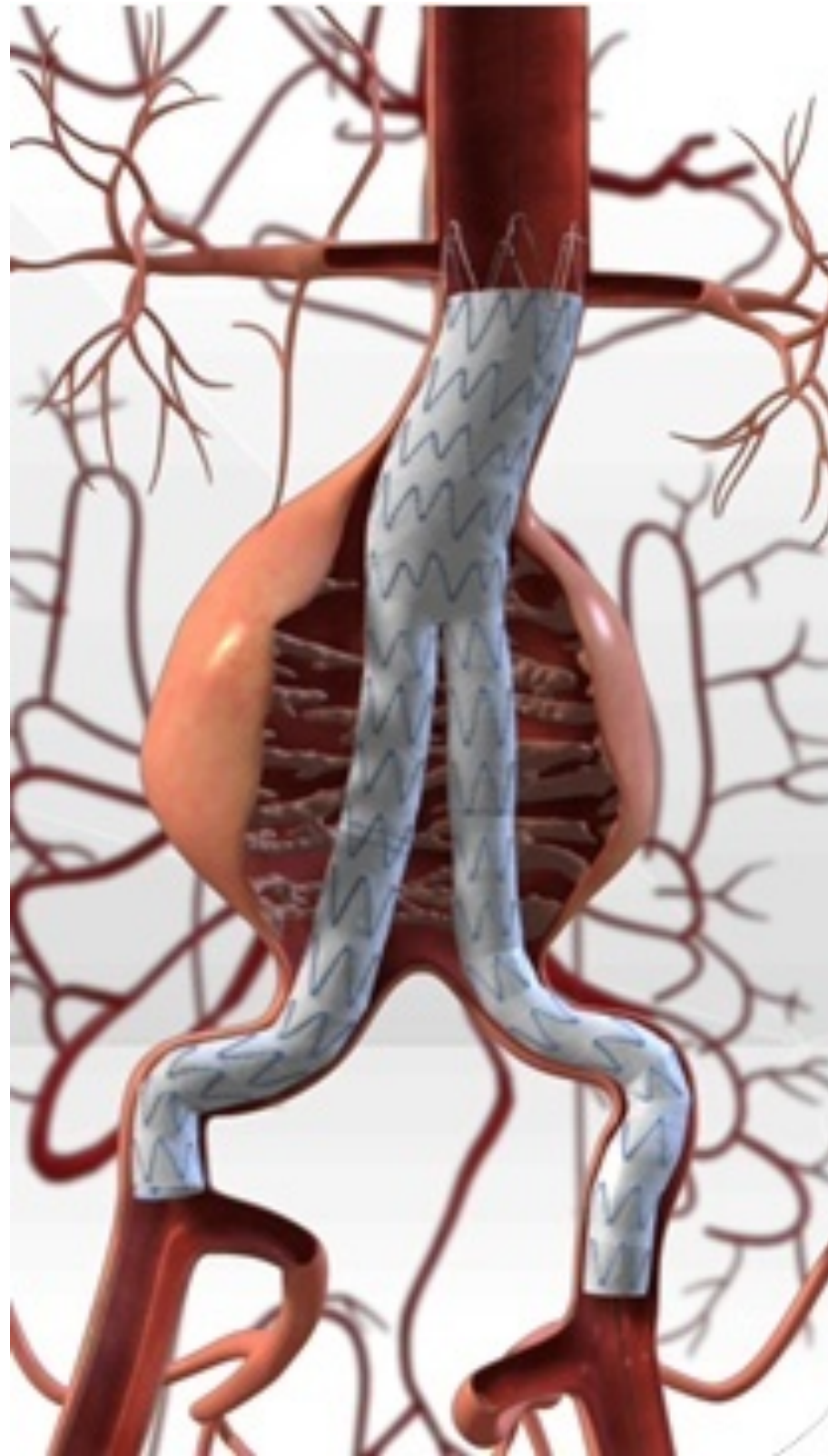
- ・瘤への血流、血圧を遮断する
- ・瘤が縮小し、拡大を防止できれば破裂の危険性がなくなる



ステントグラフトとは？

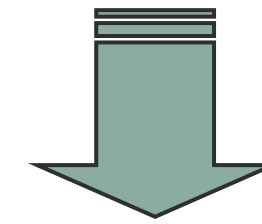
グラフト(人工血管)

材質：ポリエステル、
ePTFE



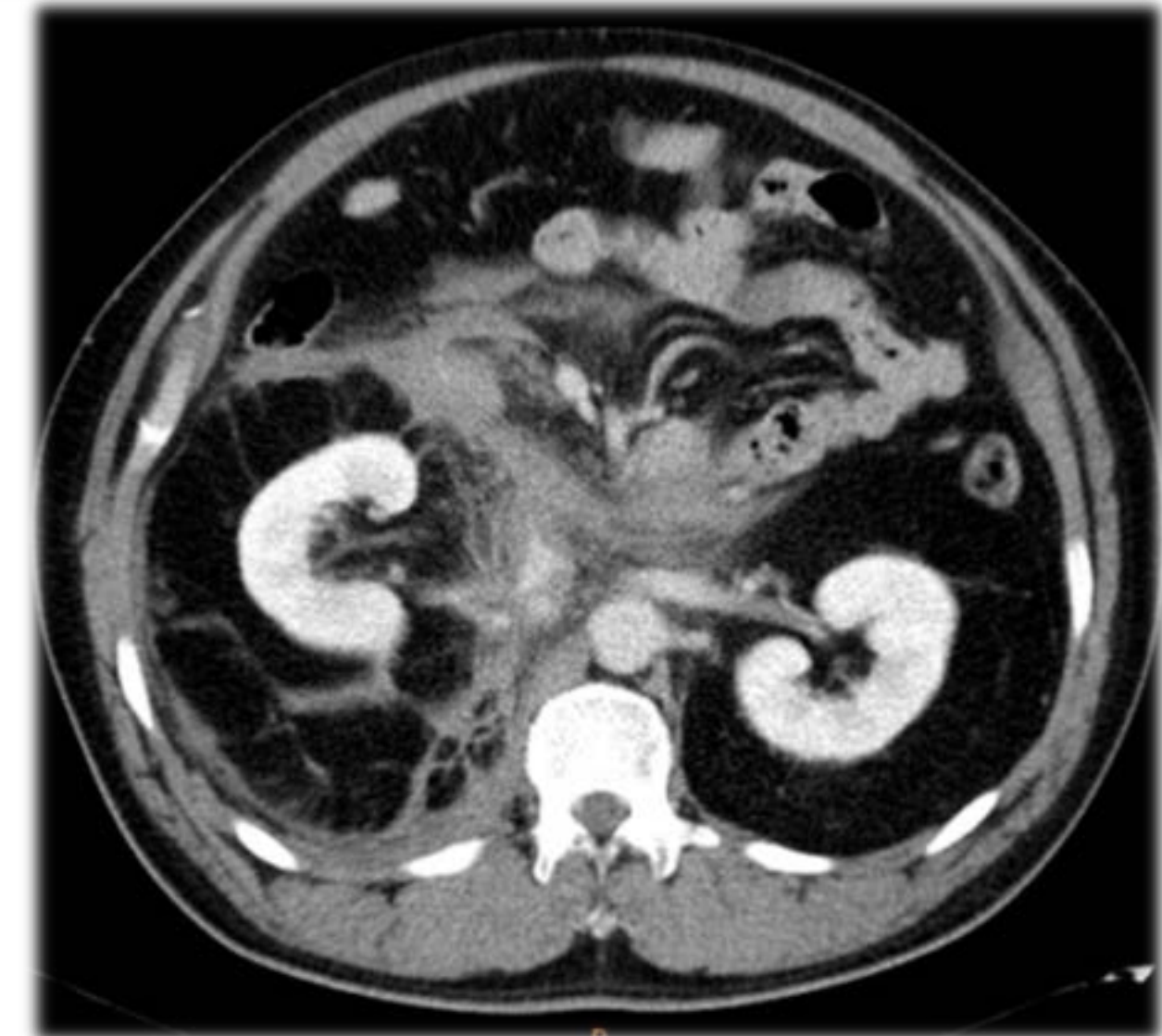
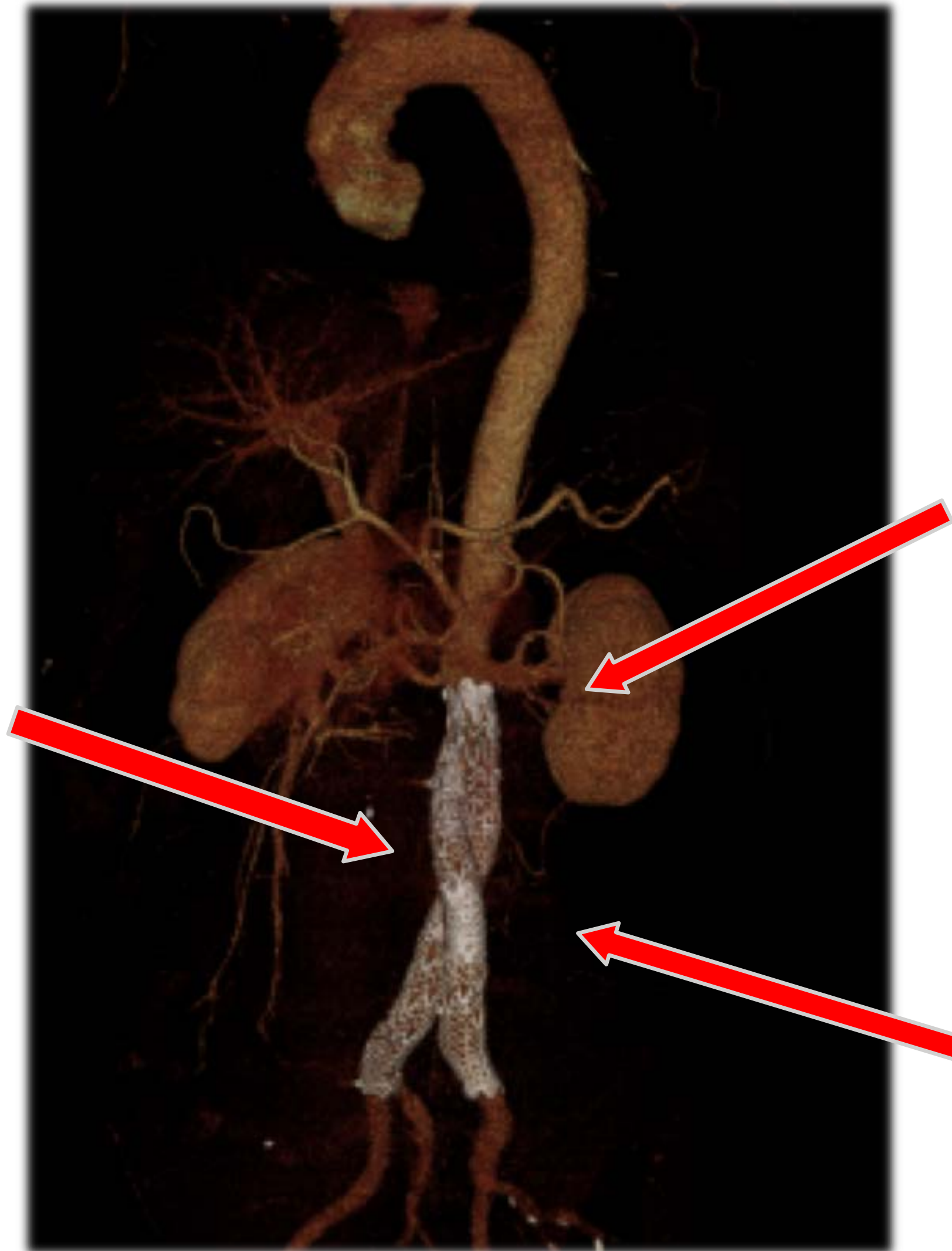
ステント

材質：ステンレススチール、
ナイチノール

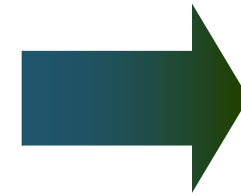


ステントグラフトとは、ステントとグラフトを組み合わせて作成されたもので、大腿動脈から挿入し、患部で拡げて瘤への血流を遮断させる

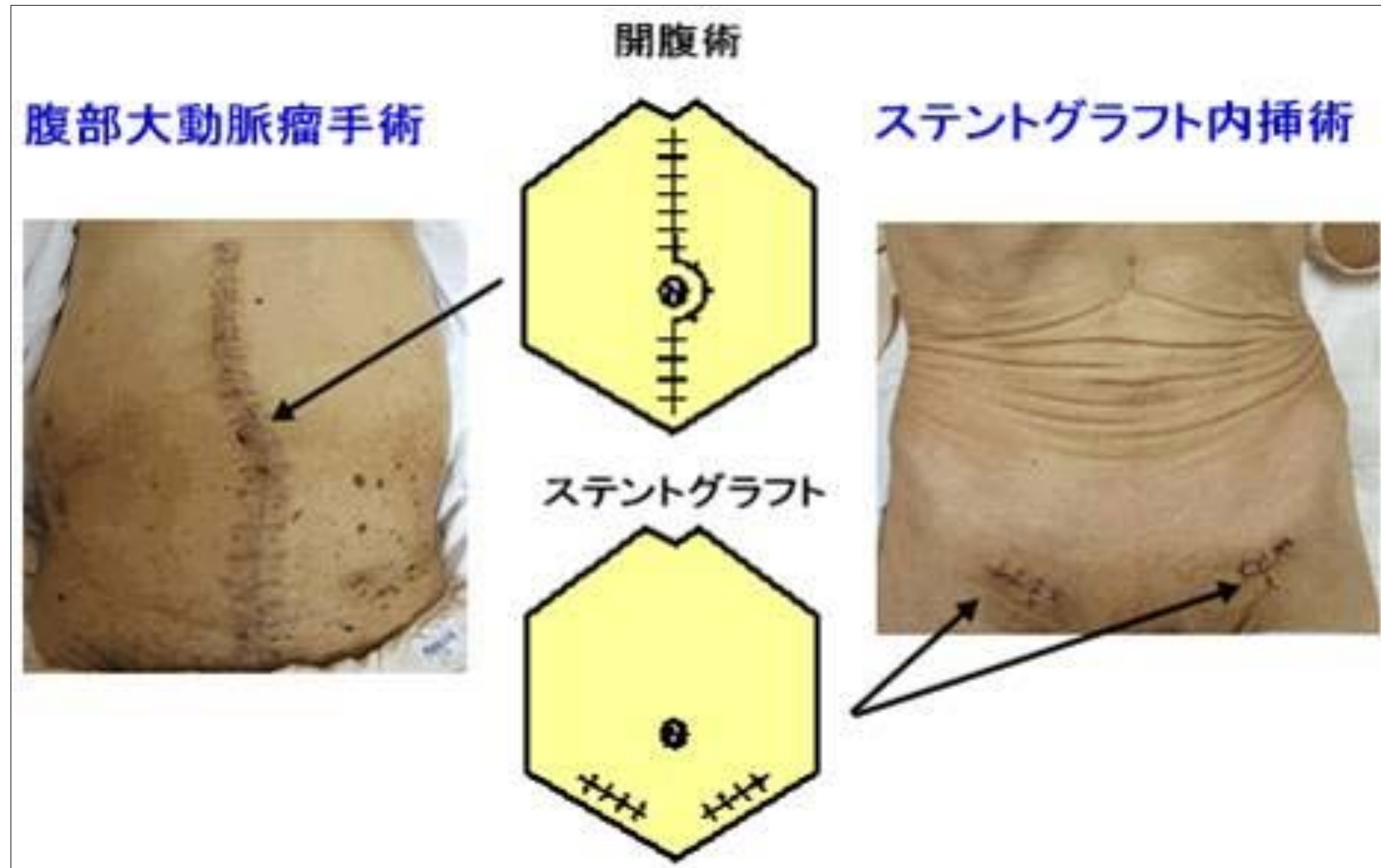
腹部大動脈破裂に対するステント



解離性大動脈瘤に対するステント



人工血管置換 vs ステンントグラフト



☆ ステントグラフト治療の適応

- ✧ 超高齢者（80歳以上）

ADLが良ければ90歳以上でも可能

- ✧ 腹部手術、放射線治療の既往

- ✧ 全身麻酔ハイリスク

- ✧ 担癌患者

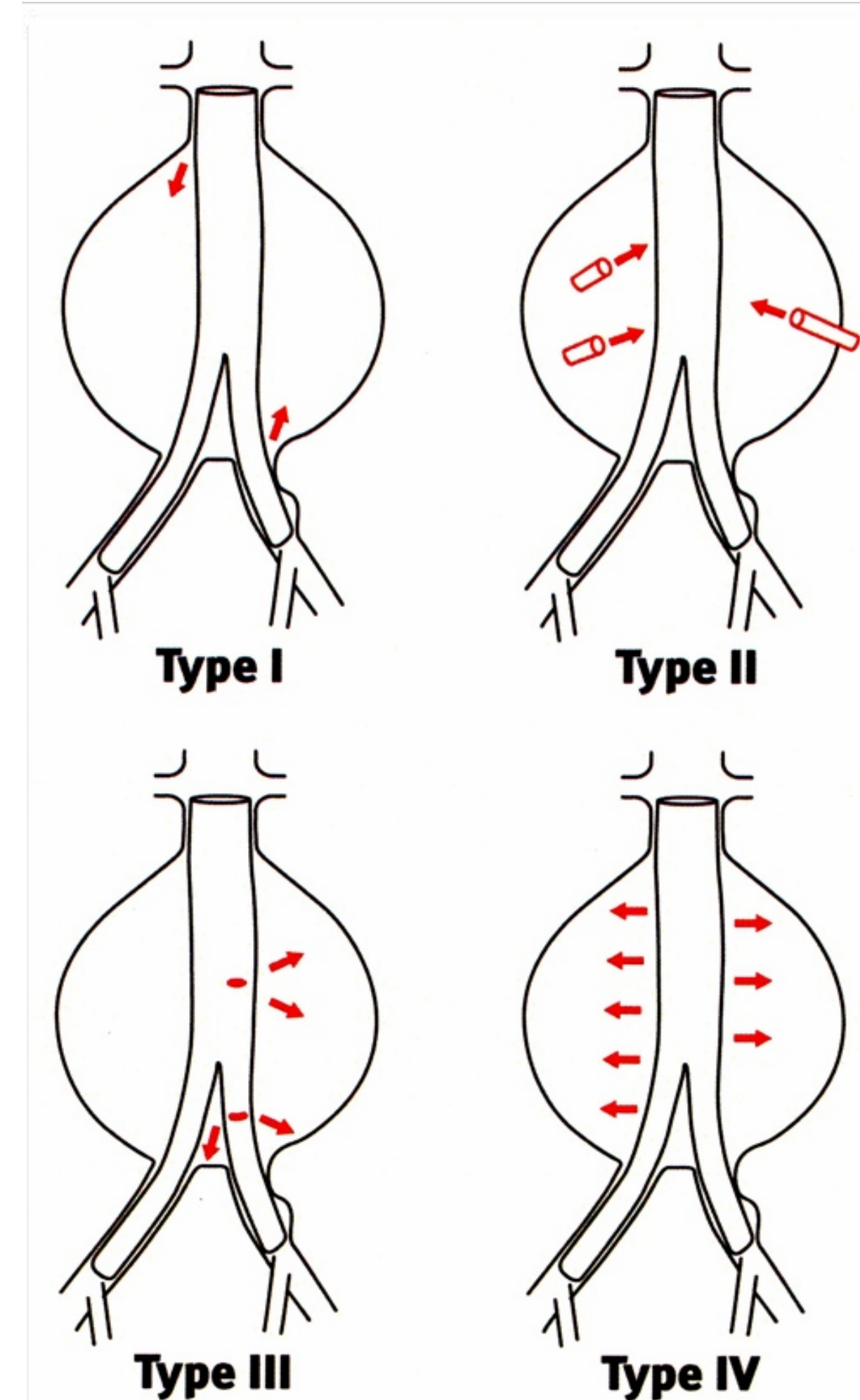
解剖学的に
挿入可能

大動脈瘤患者は他部位の血管病や腎機能障害、癌など併存症が多く存在する症例が多い。

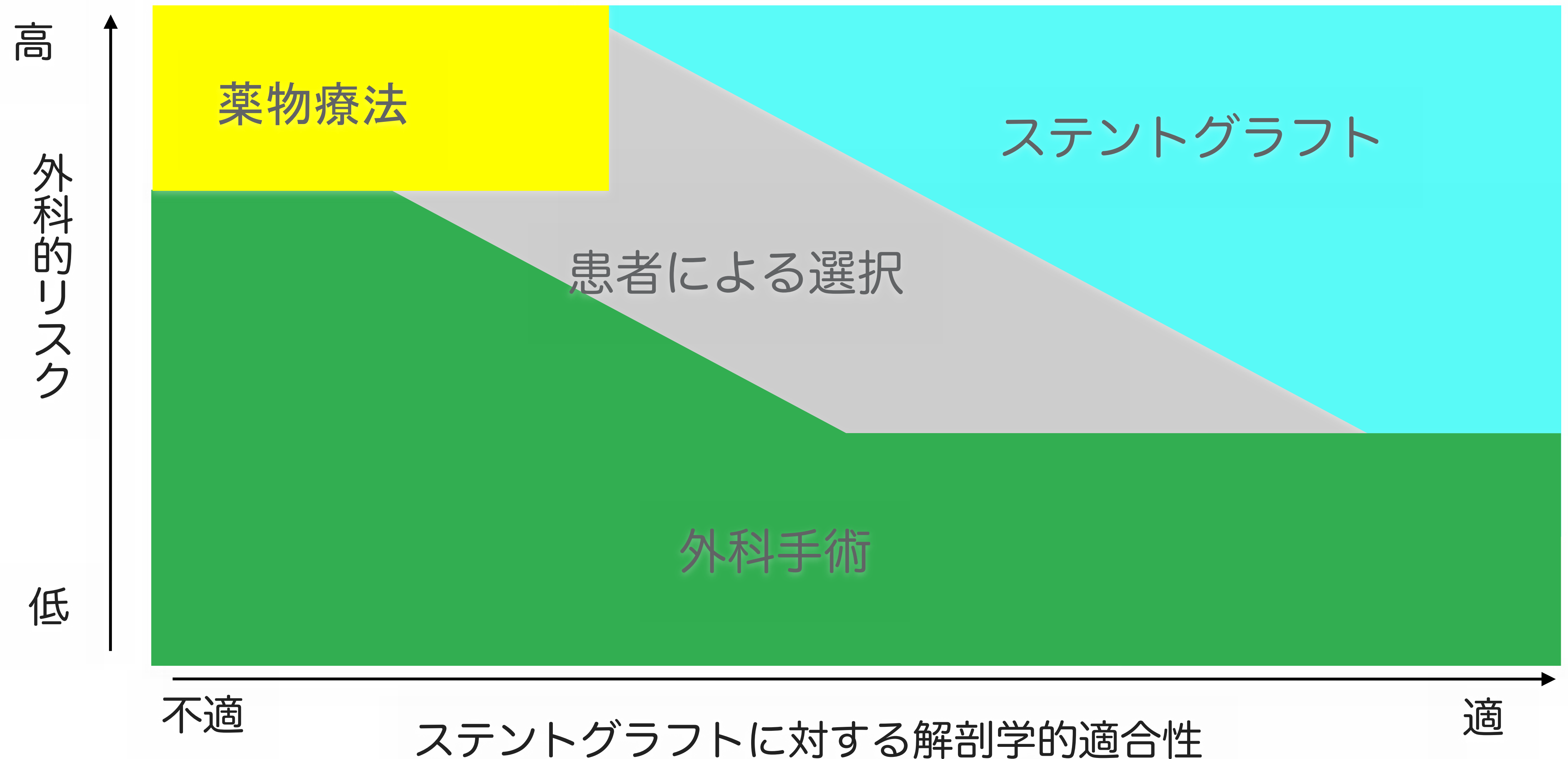
エンドリーク

ステントグラフト内挿術後も血液が瘤内に流れ込んでいる状態

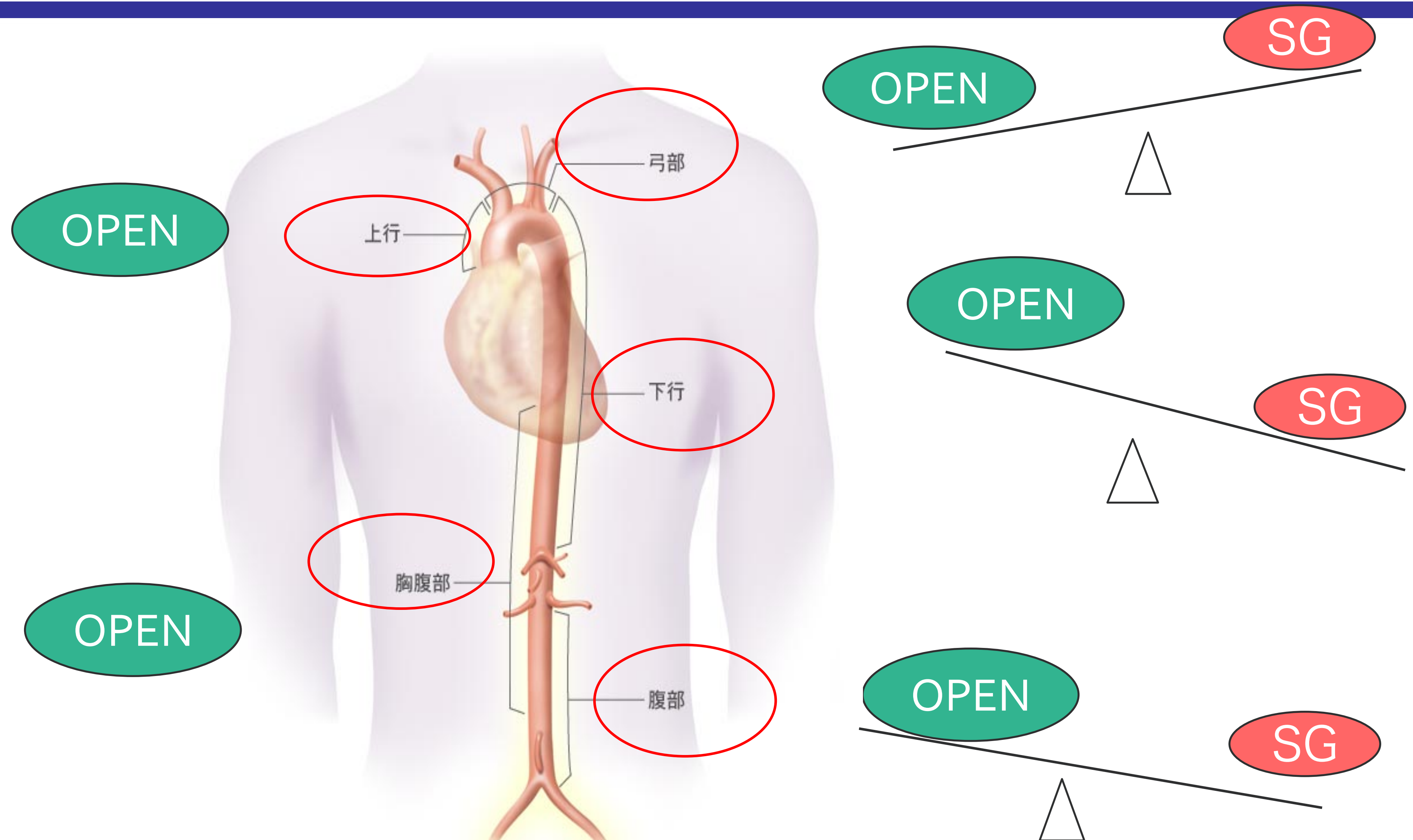
Type I	近位、遠位neckからの漏れ
Type II	腰動脈や下腸間膜動脈など側副血行路から瘤内へ流入する逆行性血流
Type III	グラフト素材の亀裂や針穴や接合部からの血流漏出
Type IV	グラフト素材からの血流漏出



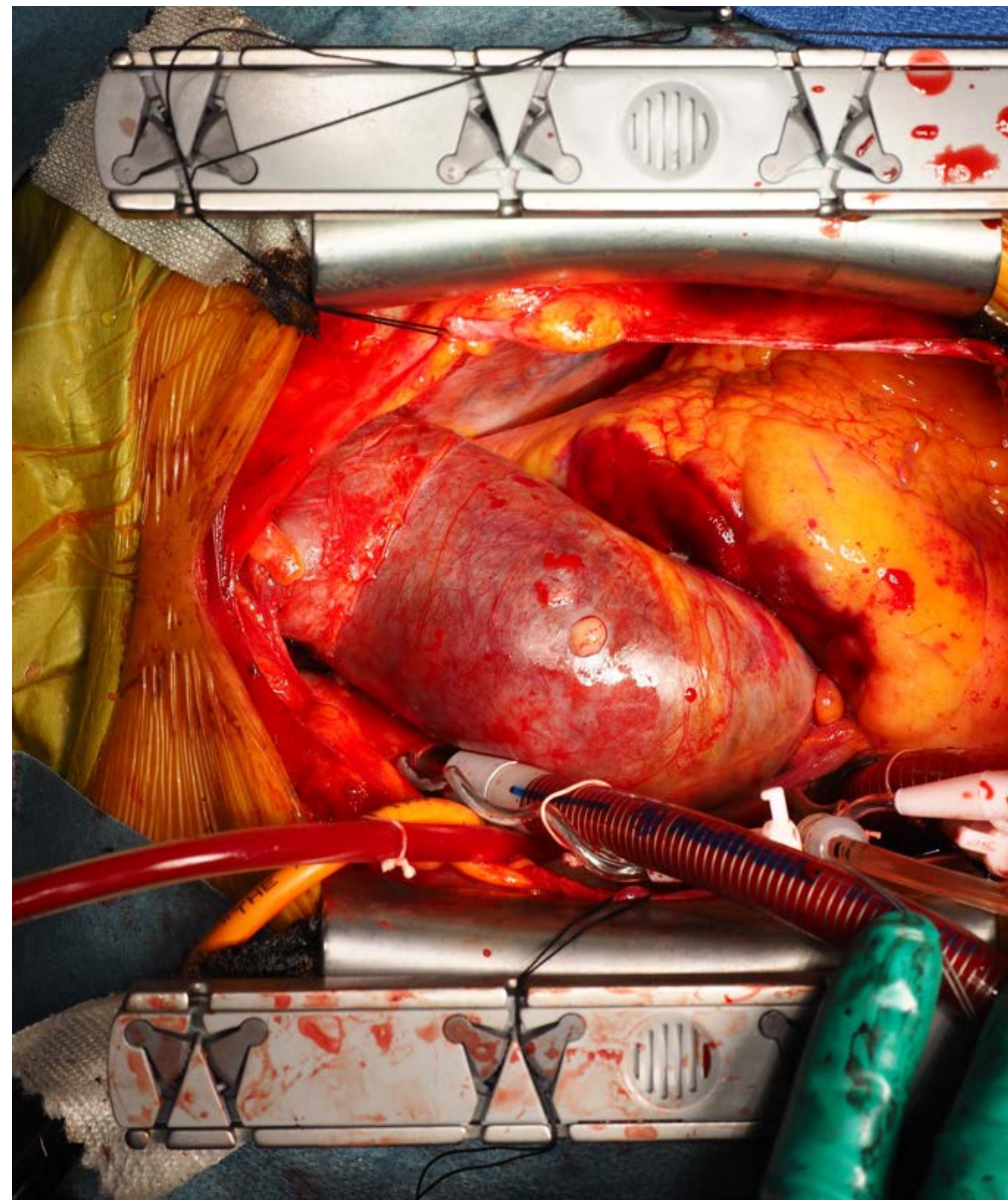
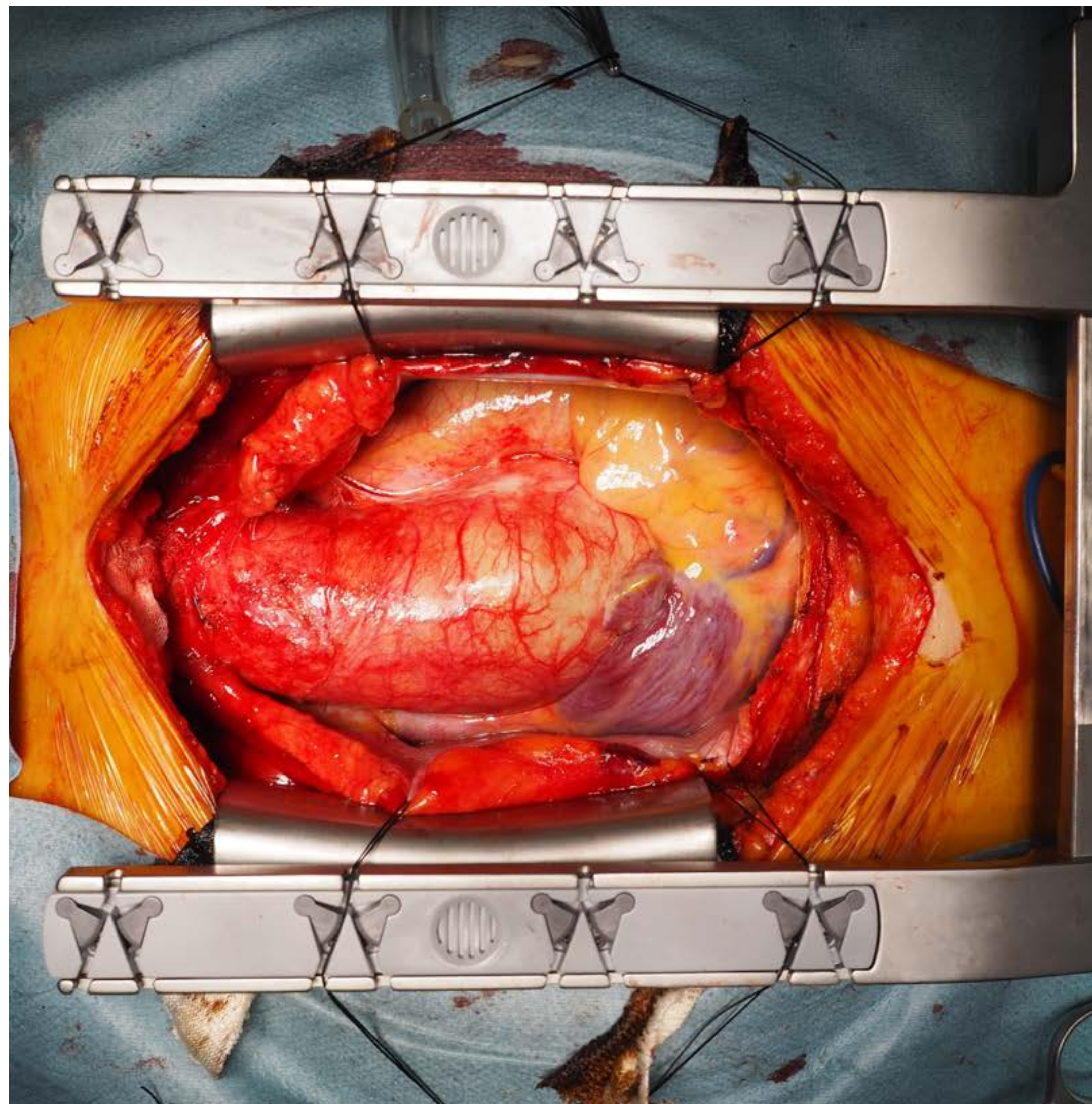
大動脈瘤に対する治療選択の基準



人工血管置換 vs ステンントグラフト



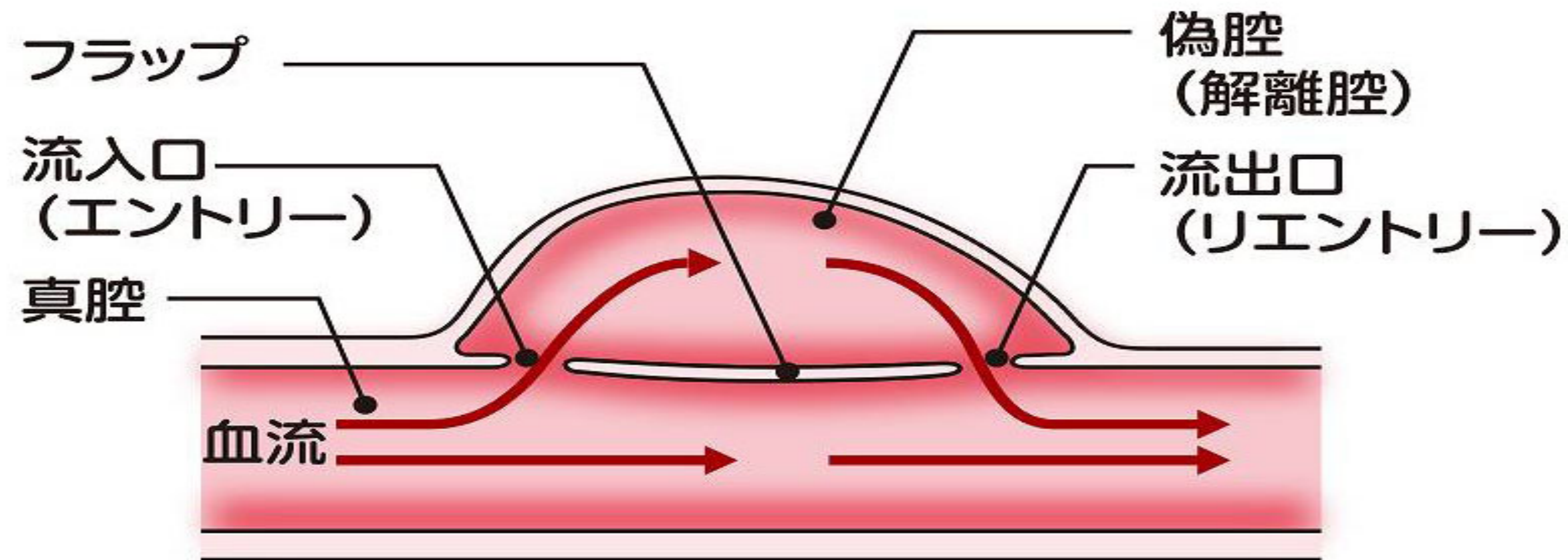
大動脈解離



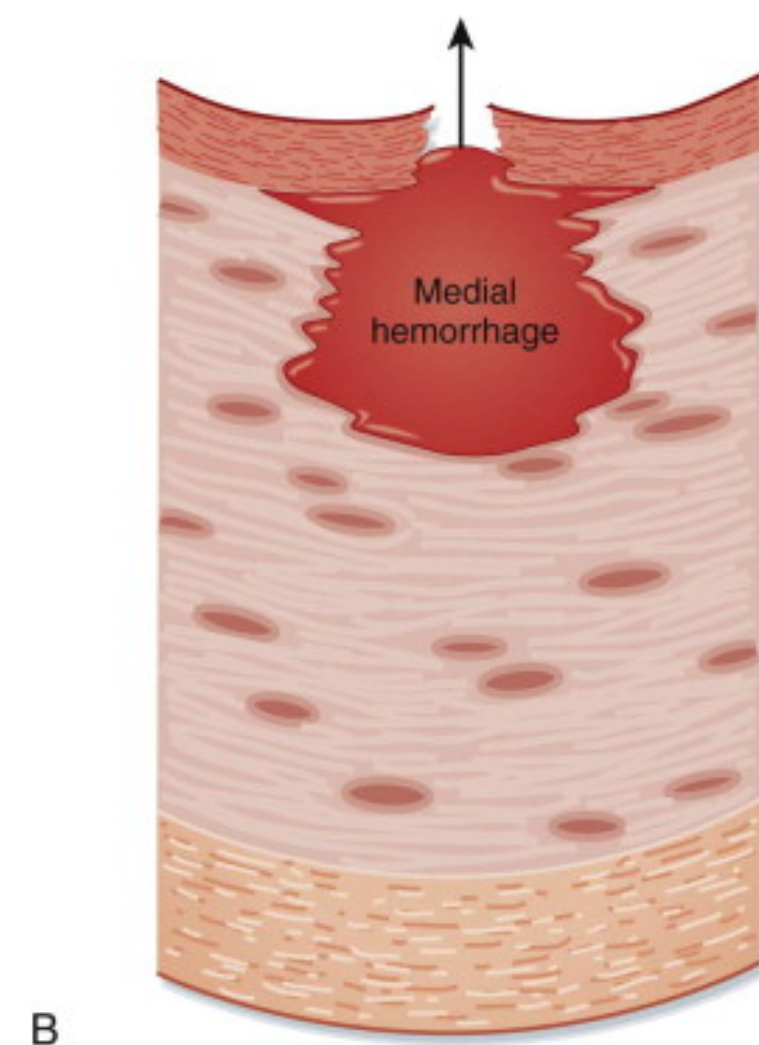
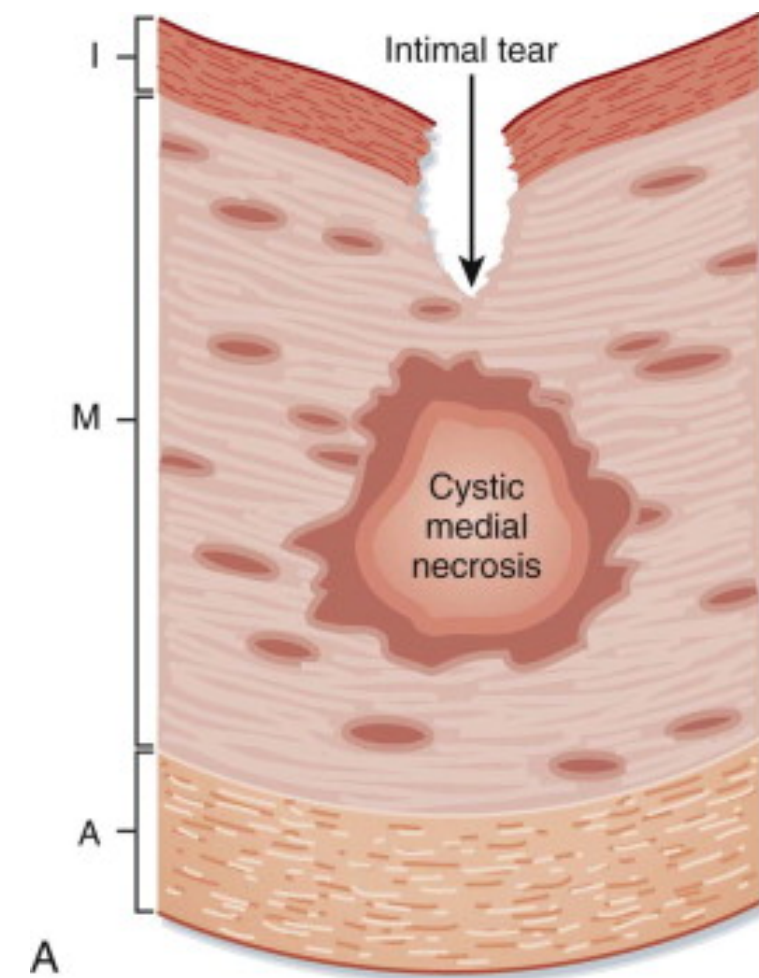
大動脈解離とは？

- 大動脈は、内膜・中膜・外膜の3層で構成。なんらかの理由で内膜に亀裂が生じ、中膜が裂けて、もともとは大動脈の壁であった部分に血液が流れ込むことで大動脈内に二つの通り道が出来る状態。

大動脈解離の模式図



大動脈解離はなぜ起こる？



① 高血圧、高脂血症、喫煙、糖尿病

② 大動脈そのものの問題

(解離の準備状態を作り出す中膜病変)

嚢状中膜壊死: CMN cystic medial necrosis

Marfan 症候群

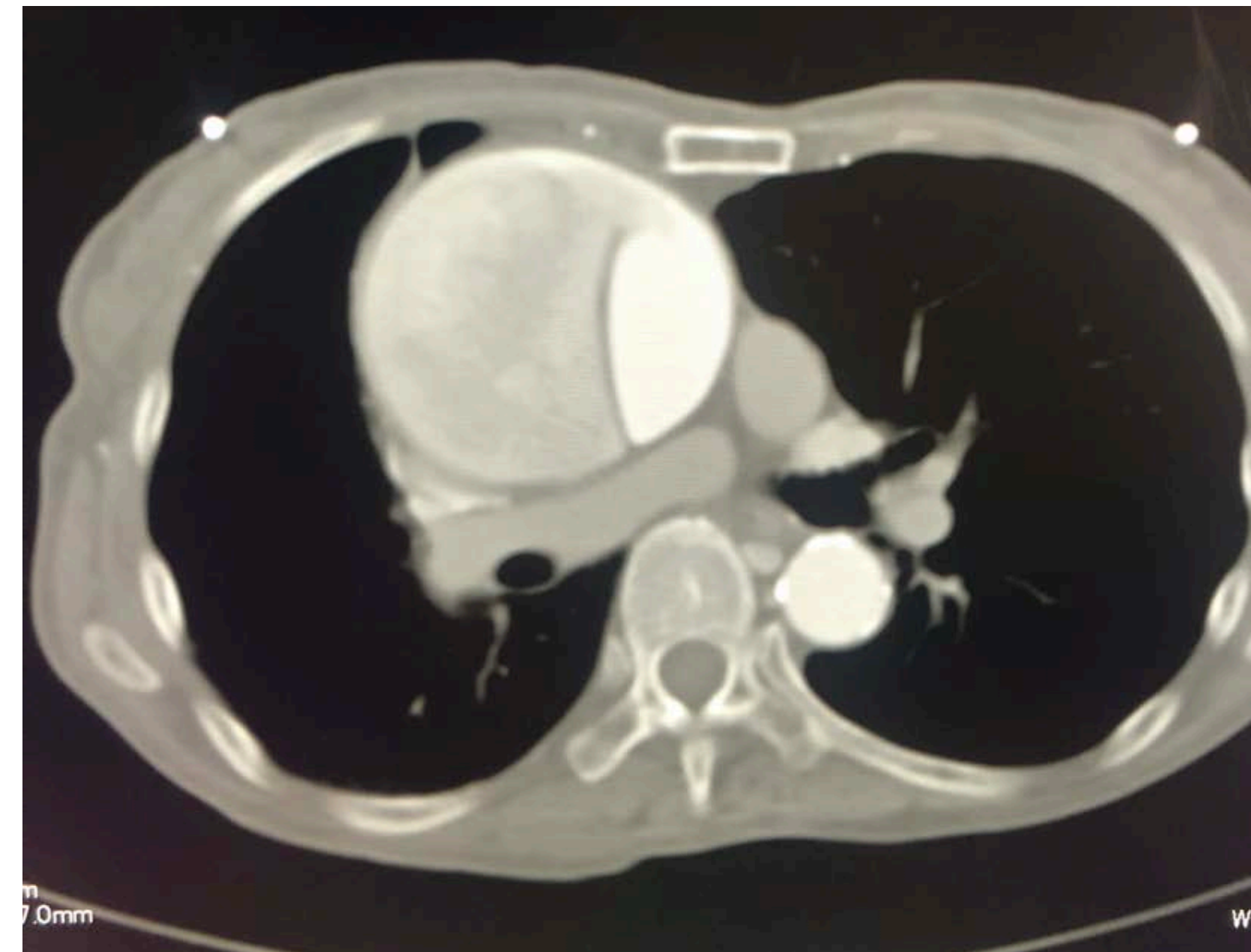
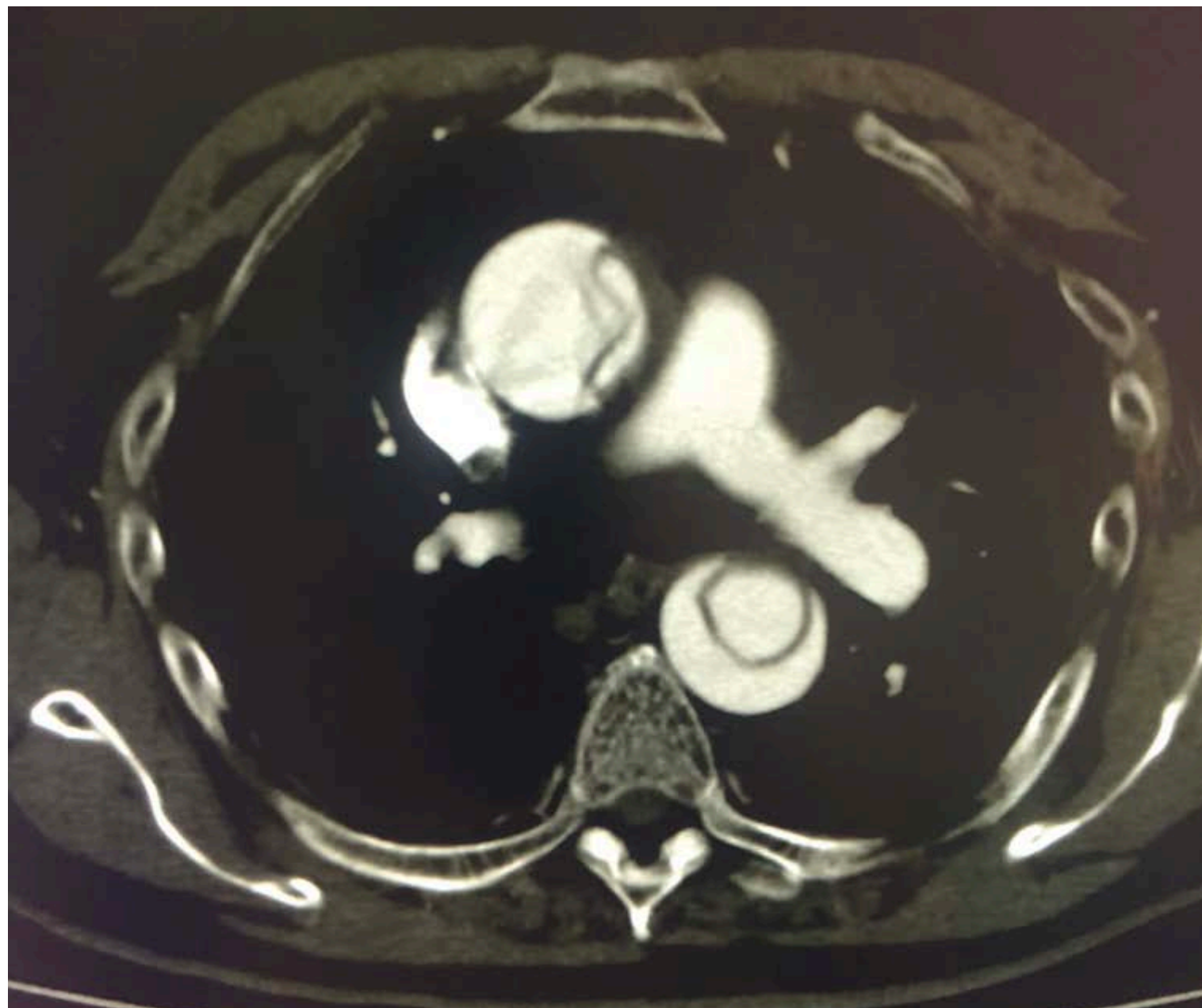
Loeys-Dietz 症候群 (:LDS)

Ehlers-Danlos 症候群

大動脈二尖弁 (bicuspid aortic valve: BAV)

分類：病期

- 急性期：発症後 2 週間以内
- 亜急性期：2 週間を超えて 3 ヶ月まで
- 慢性期：3 カ月を超えた場合



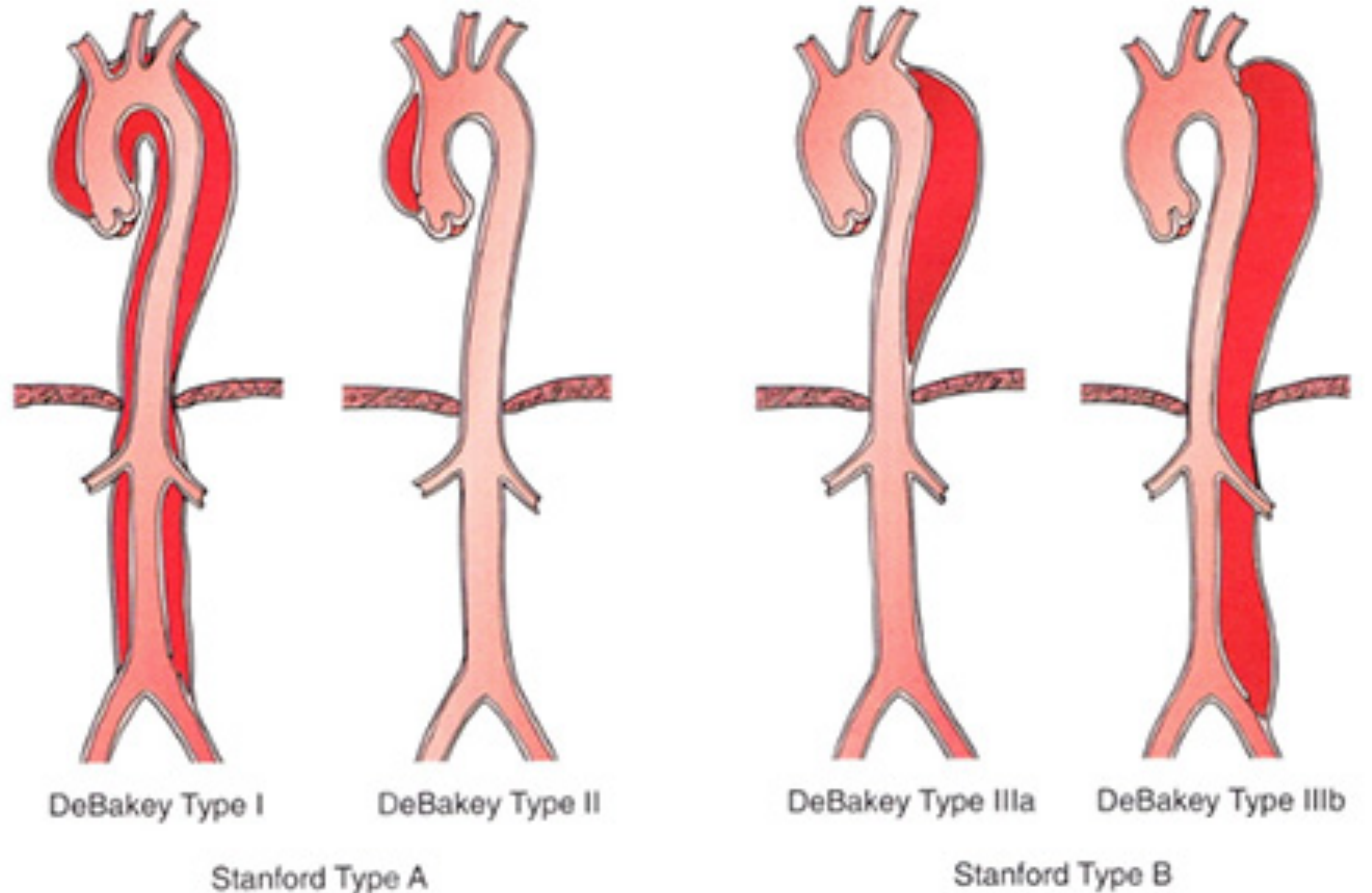
☆分類：解離の範囲

➤Stanford分類

予後や治療方針の決定に役立つ分類

➤DeBakey分類

解離の進展範囲とエントリーの位置による分類



分類：偽腔の血流状態

➤ 偽腔開存型

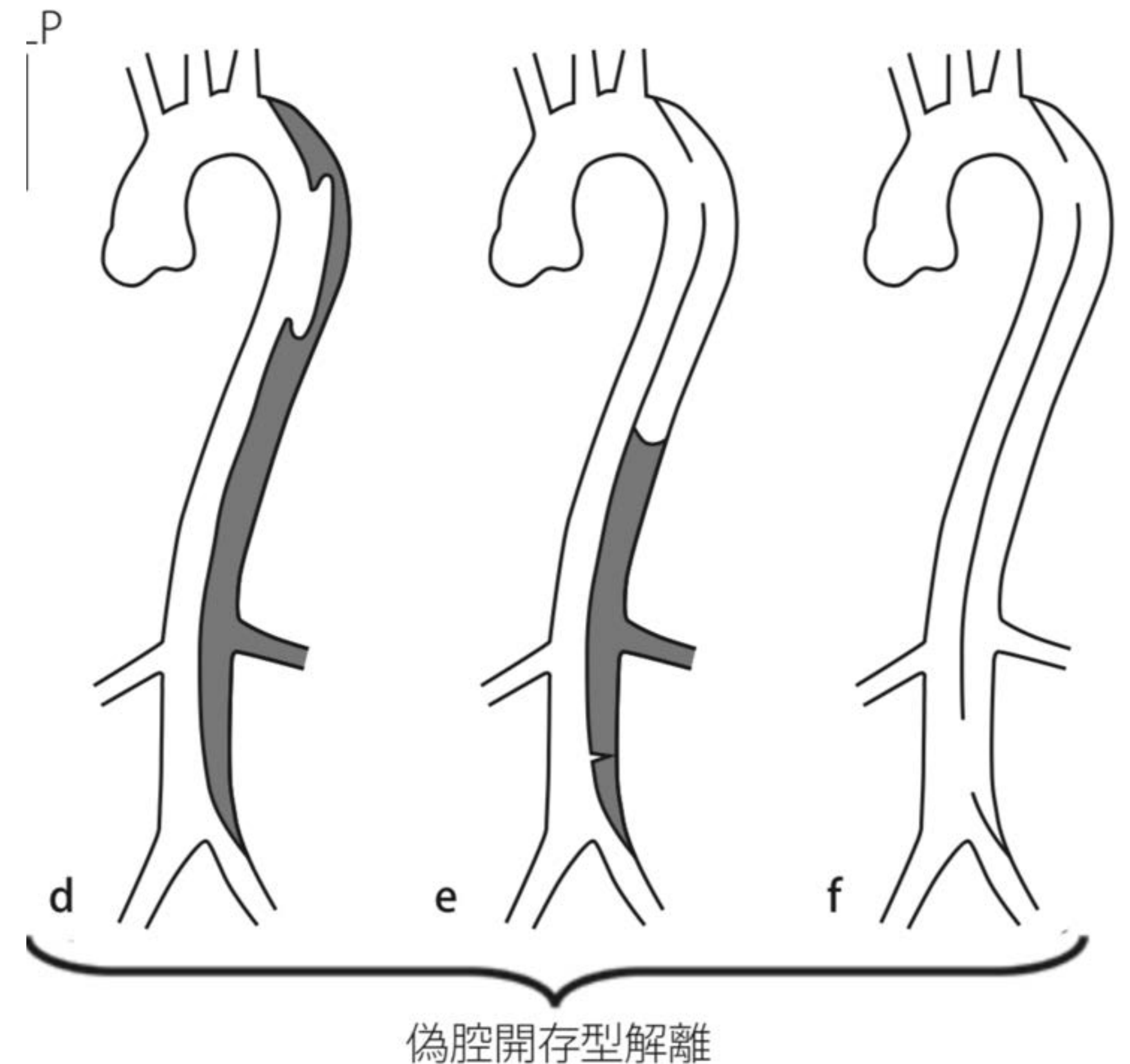
偽腔に血流があるもの。大部分の偽腔が血栓化していてもULPから長軸方向に広がる偽腔内血流を認める場合はこの中に入れる。

➤ ULP型

偽腔の大部分に血流を認めないが、エントリー近傍に局限した偽腔内血流(ULP)を認めるもの。

➤ 偽腔閉塞型

三日月形の偽腔を有し、tear(ULPを含む)および偽腔内血流を認めないもの。



分類：偽腔の血流状態

➤ 偽腔開存型

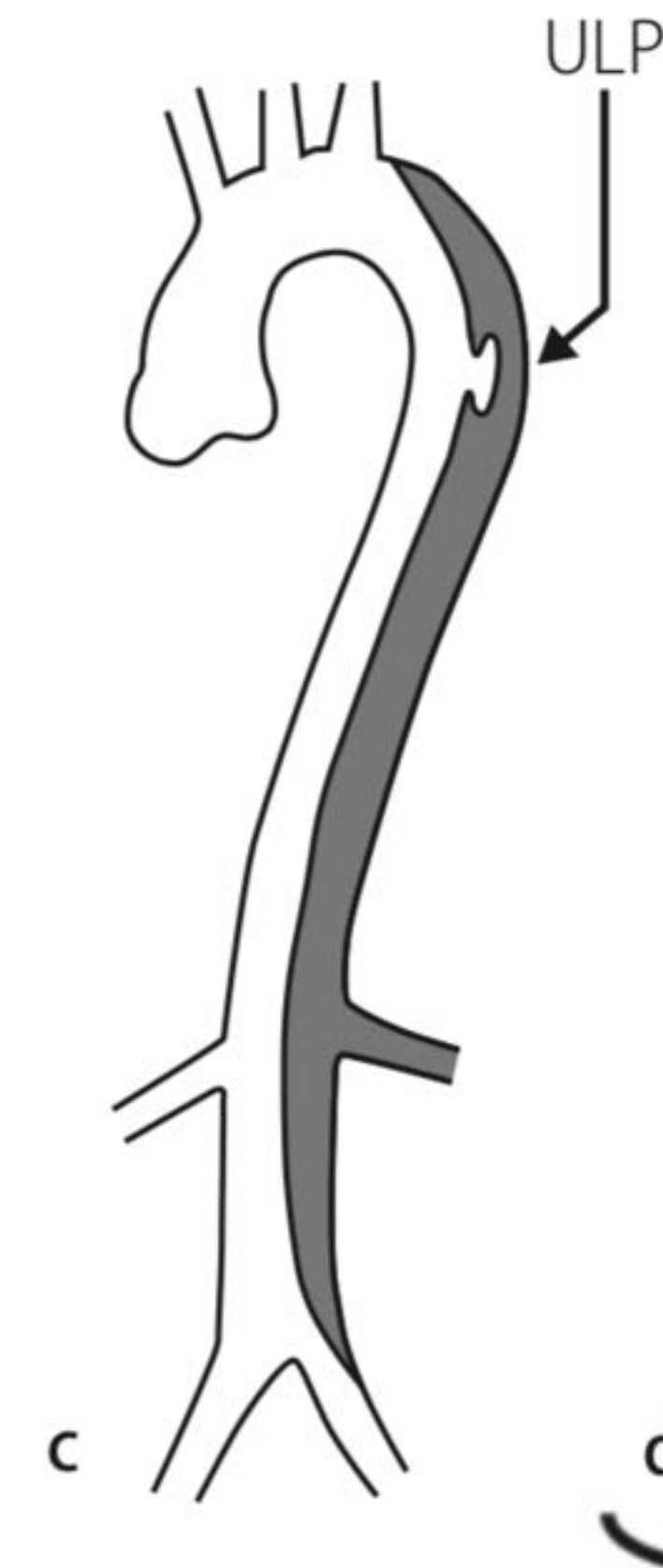
偽腔に血流があるもの。大部分の偽腔が血栓化していてもULPから長軸方向に広がる偽腔内血流を認める場合はこの中に入れる。

➤ ULP型

偽腔の大部分に血流を認めないが、エントリー近傍に局限した偽腔内血流(ULP)を認めるもの。

➤ 偽腔閉塞型

三日月形の偽腔を有し、tear(ULPを含む)および偽腔内血流を認めないもの。



ULP型解離

分類：偽腔の血流状態

➤ 偽腔開存型

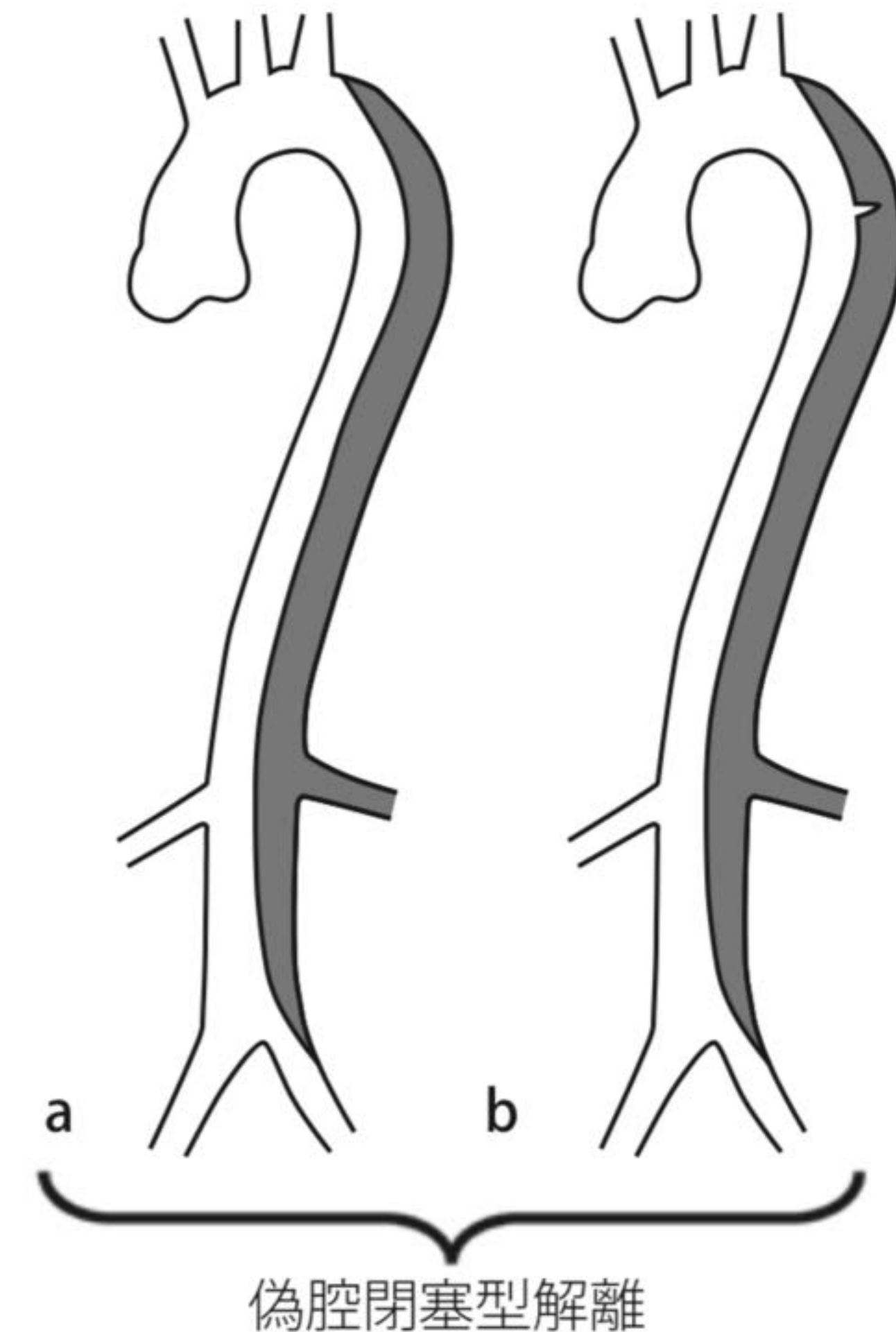
偽腔に血流があるもの。大部分の偽腔が血栓化していてもULPから長軸方向に広がる偽腔内血流を認める場合はこの中に入れる。

➤ ULP型

偽腔の大部分に血流を認めないが、エントリー近傍に局限した偽腔内血流(ULP)を認めるもの。

➤ 偽腔閉塞型

三日月形の偽腔を有し、tear(ULPを含む)および偽腔内血流を認めないもの。



症状：発症時

➤疼痛

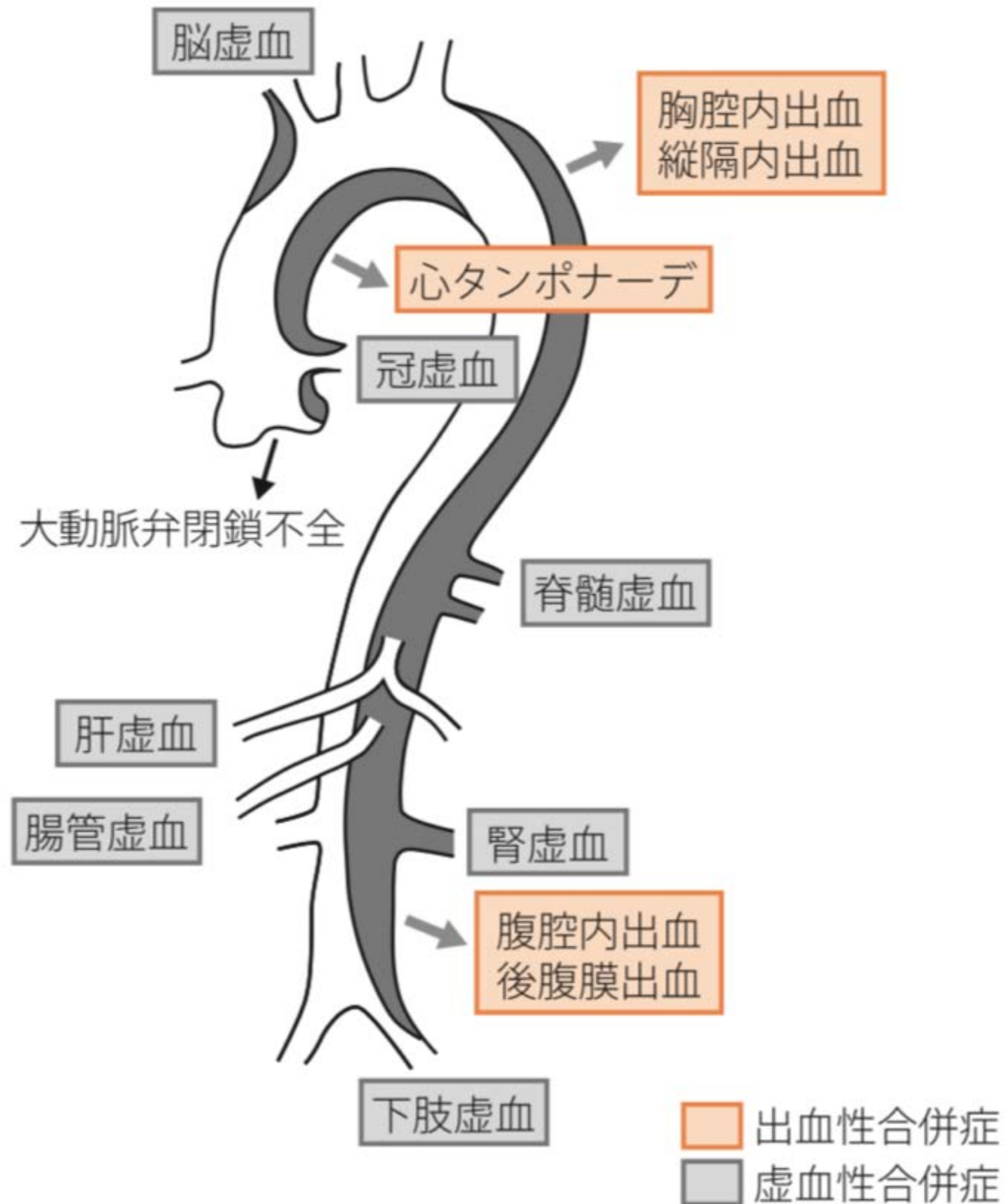
- * 過去に経験したことのない強い疼痛
- * 鋭く引き裂かれるような痛み、しばしば移動する
 - * A型解離：前胸部痛
 - * B型解離：背部痛/腹痛
- * 解離の進展が止まると一時的に疼痛が消失
- * 6%は無痛性とも言われる。

Park SW, Hutchison S, Mehta RH, et al. Association of painless acute aortic dissection with increased mortality. Mayo Clin Proc 2004; 79: 1252-1257.

➤失神

- * 疼痛による迷走神経反射や、分枝虚血

☆症状：解離による続発症



➤ 出血性合併症

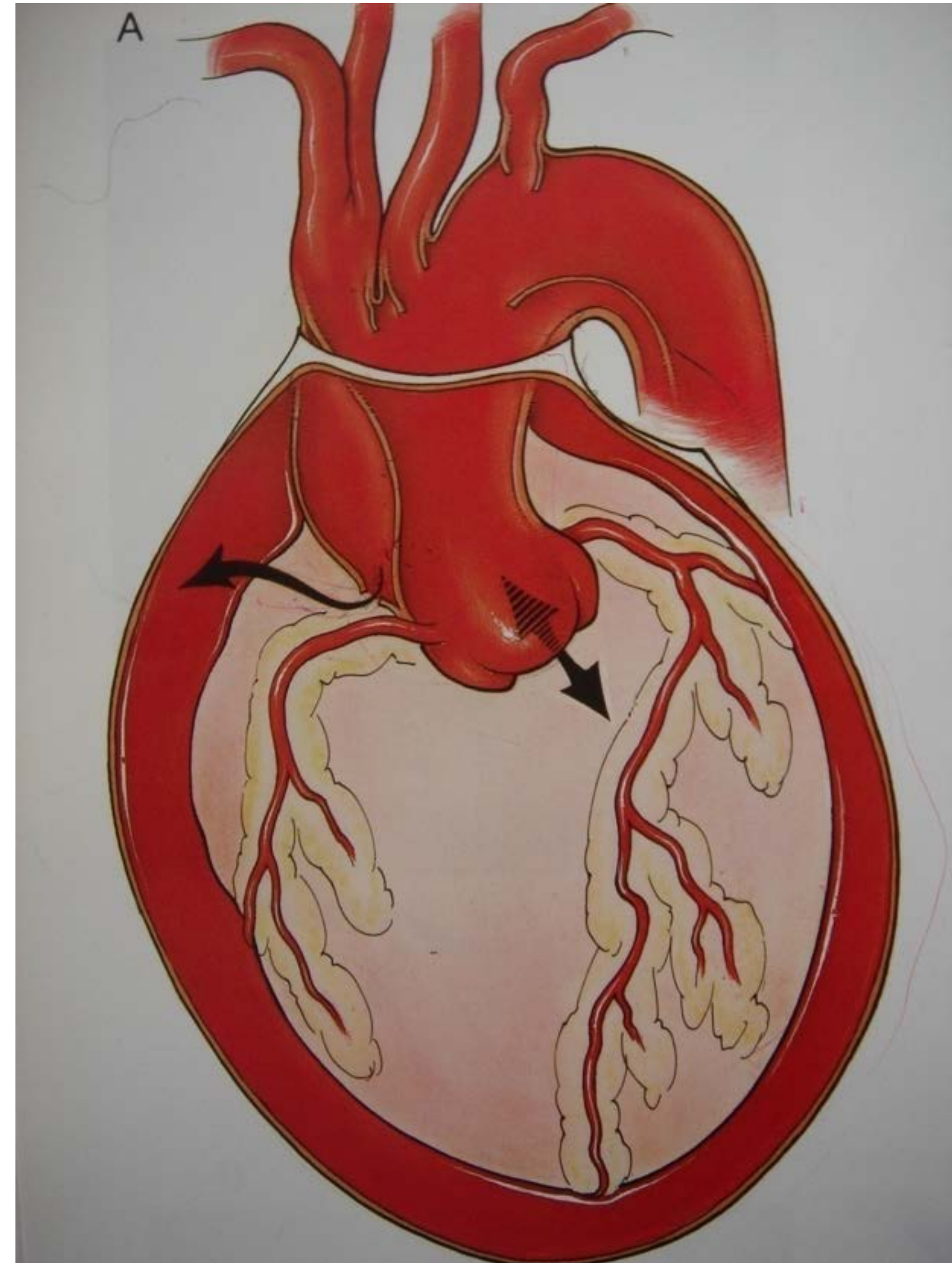
心タンポナーデ：

検死となった症例の85%

村井達哉. 大動脈解離と突然死: 東京都監察医務院における 1,320 剖検例の統計的研究. 日本法医学雑誌 1988; 42: 564-577.

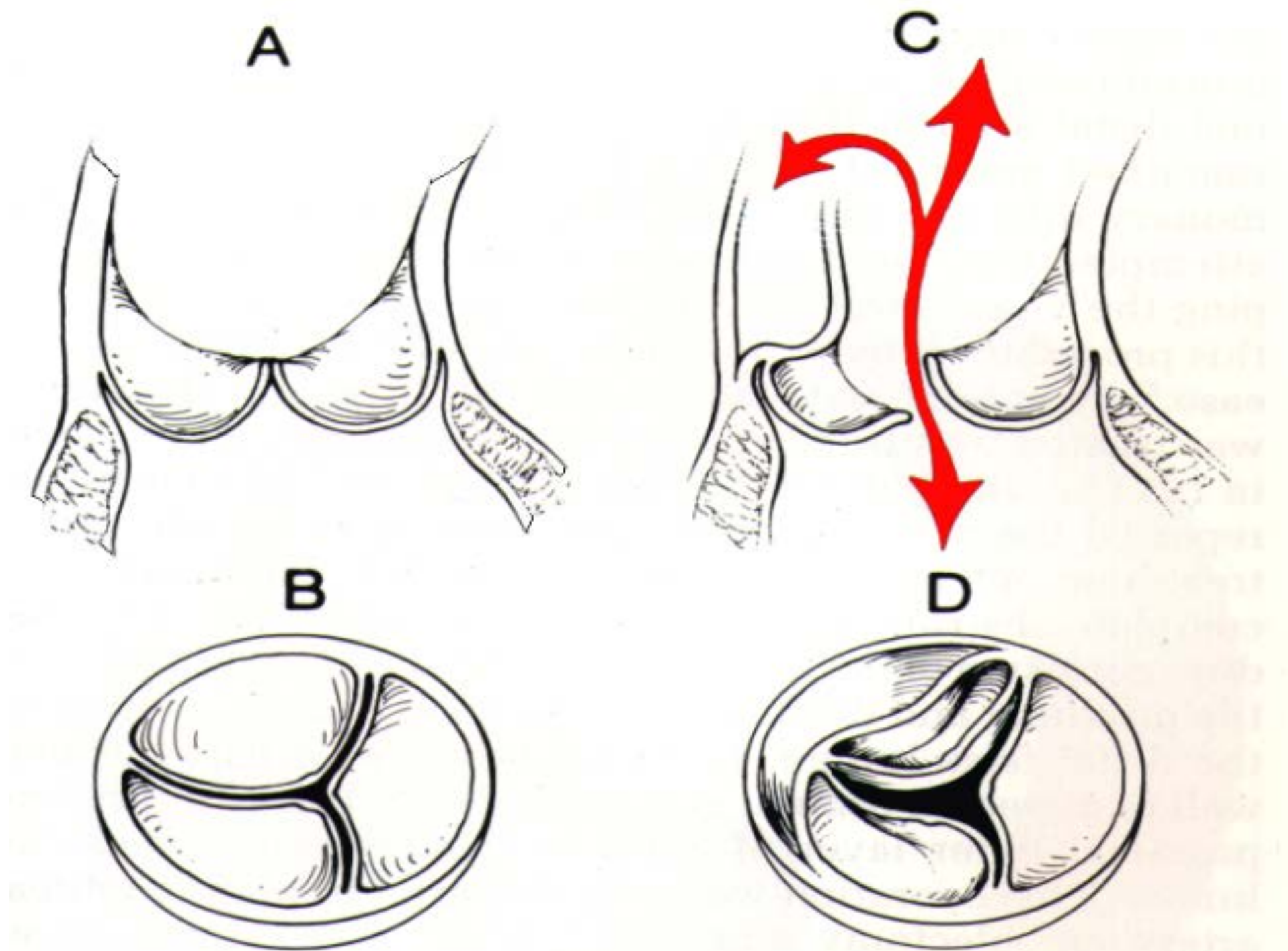
心タンポナーデ

- 心膜腔内に液体（血液）貯留
echo free space
- 症状：血圧低下、頻脈

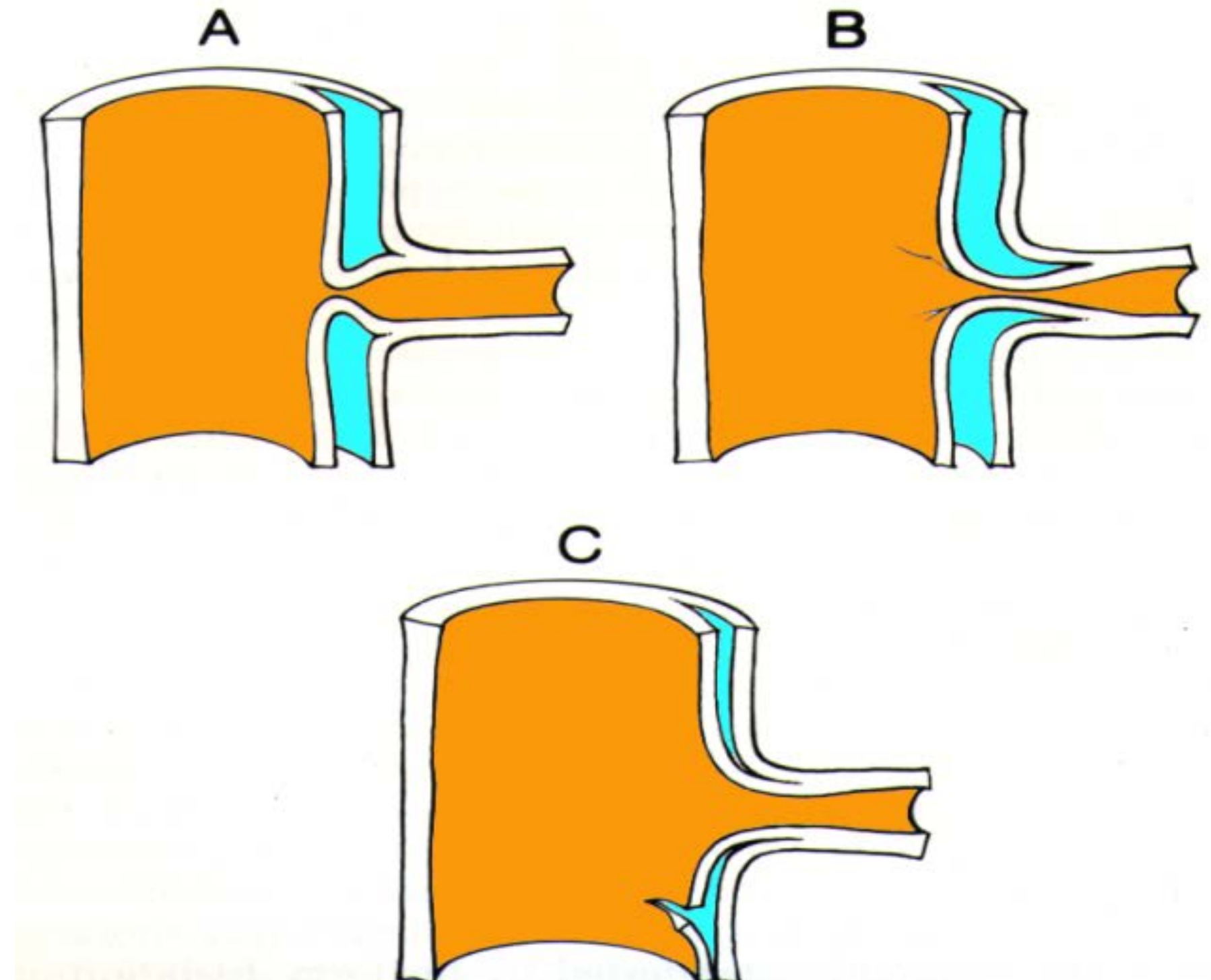


症状：解離による続発症

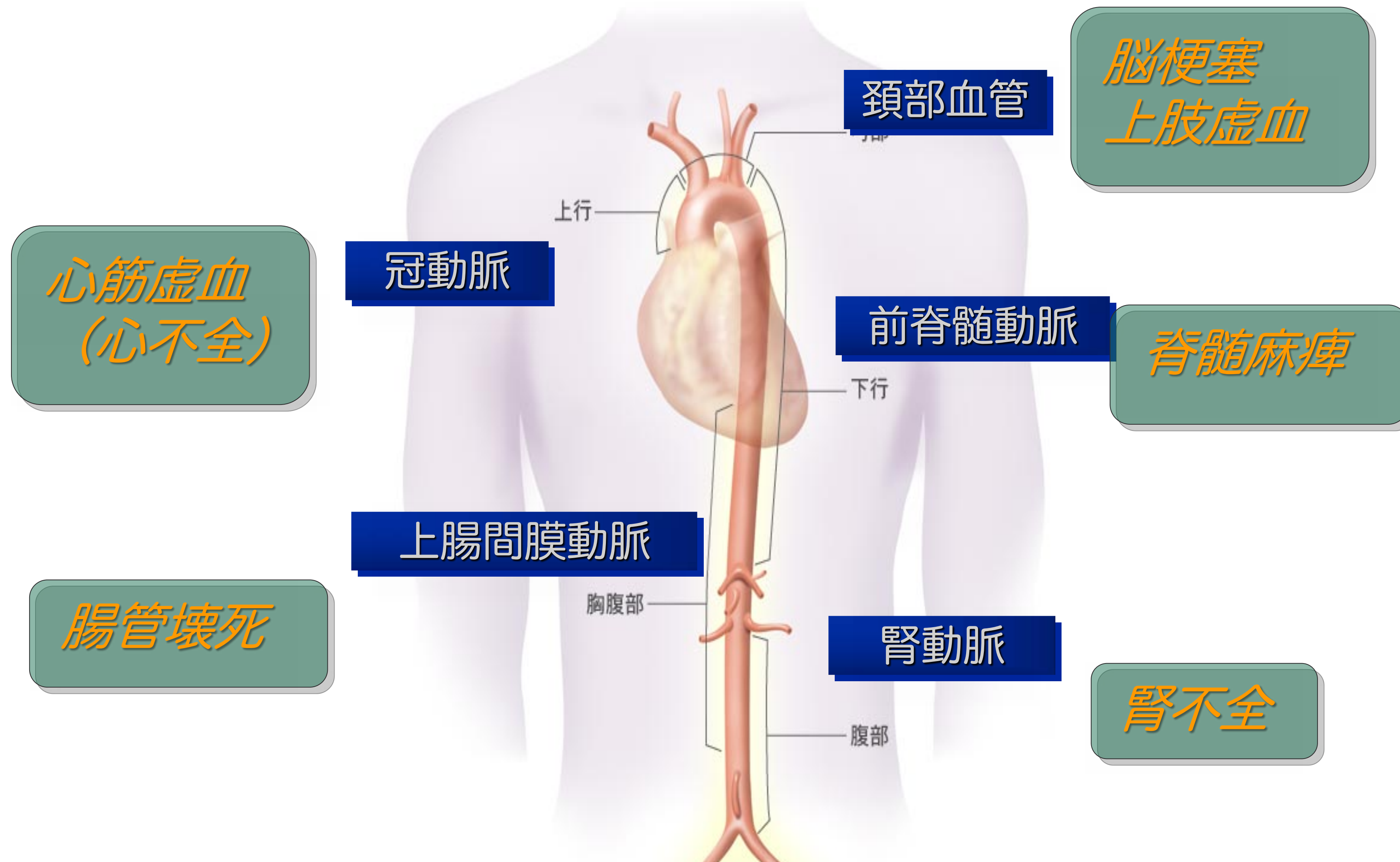
大動脈弁の落ち込みによる
逆流



分枝虚血



症状：解離による続発症



疫学：年間発生率

- 10万人あたりの年間発症数：3人前後

地域における急性大動脈解離の発症率調査

年	対象地域	対象人口	発生数 / 10万人 / 年
1997	大阪府北中部	600万人	3.12
1998	三重県	160万人	3.7
1999	阪神地区	1000万人	2.67
1991～2000	大阪府高槻市	37万人	2.62
1997～2005	岩手県都市圏	100万人	5.2

福本仁志.ER における急性大動脈解離の管理.救急医学 2002; 26: 1462-1467.

- 東京都急性大動脈スーパーネットワーク

2020年11月～ 10人/10万/年

疫学：年齢分布

b 大動脈解離（2002～2008年）

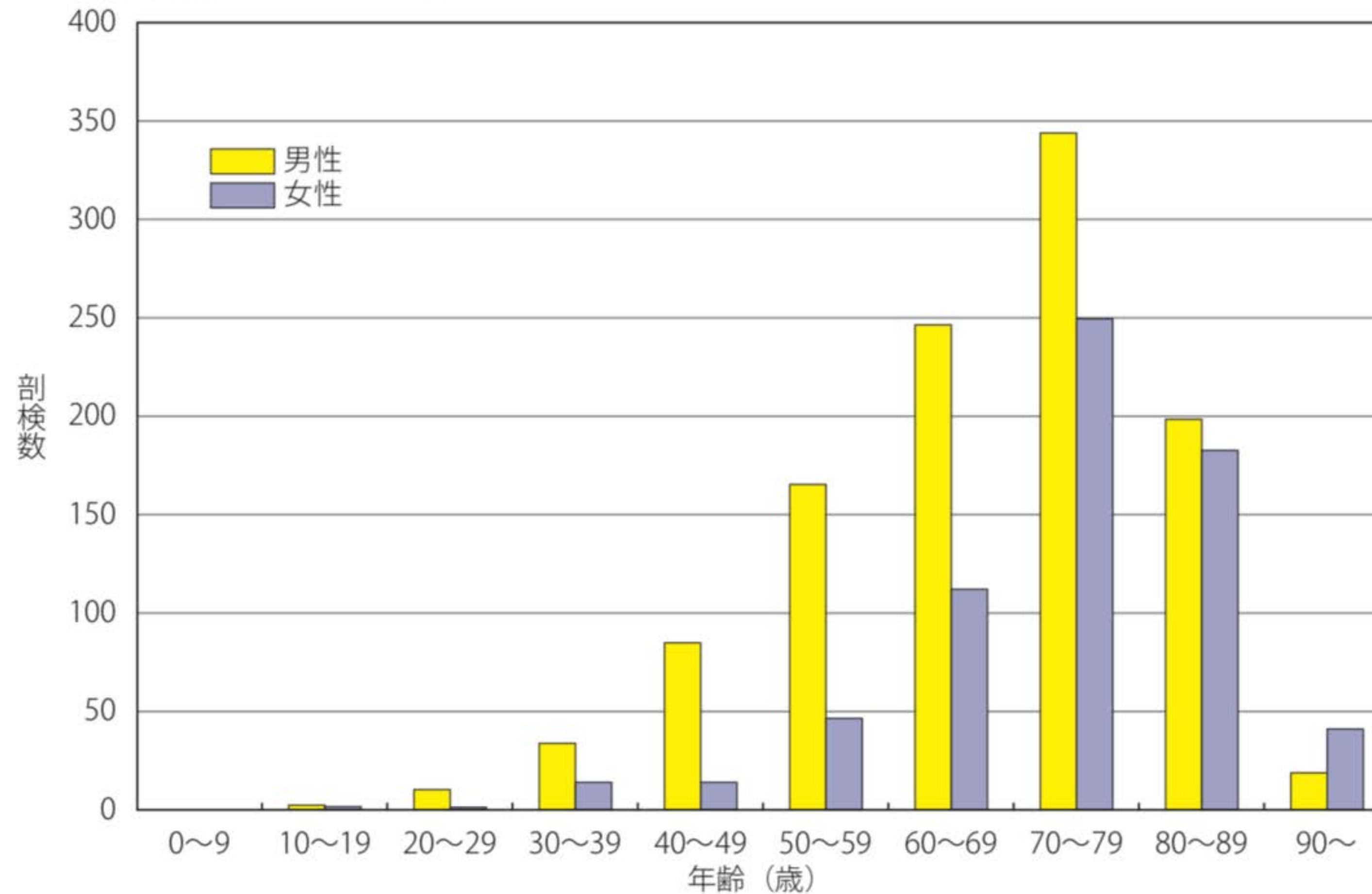
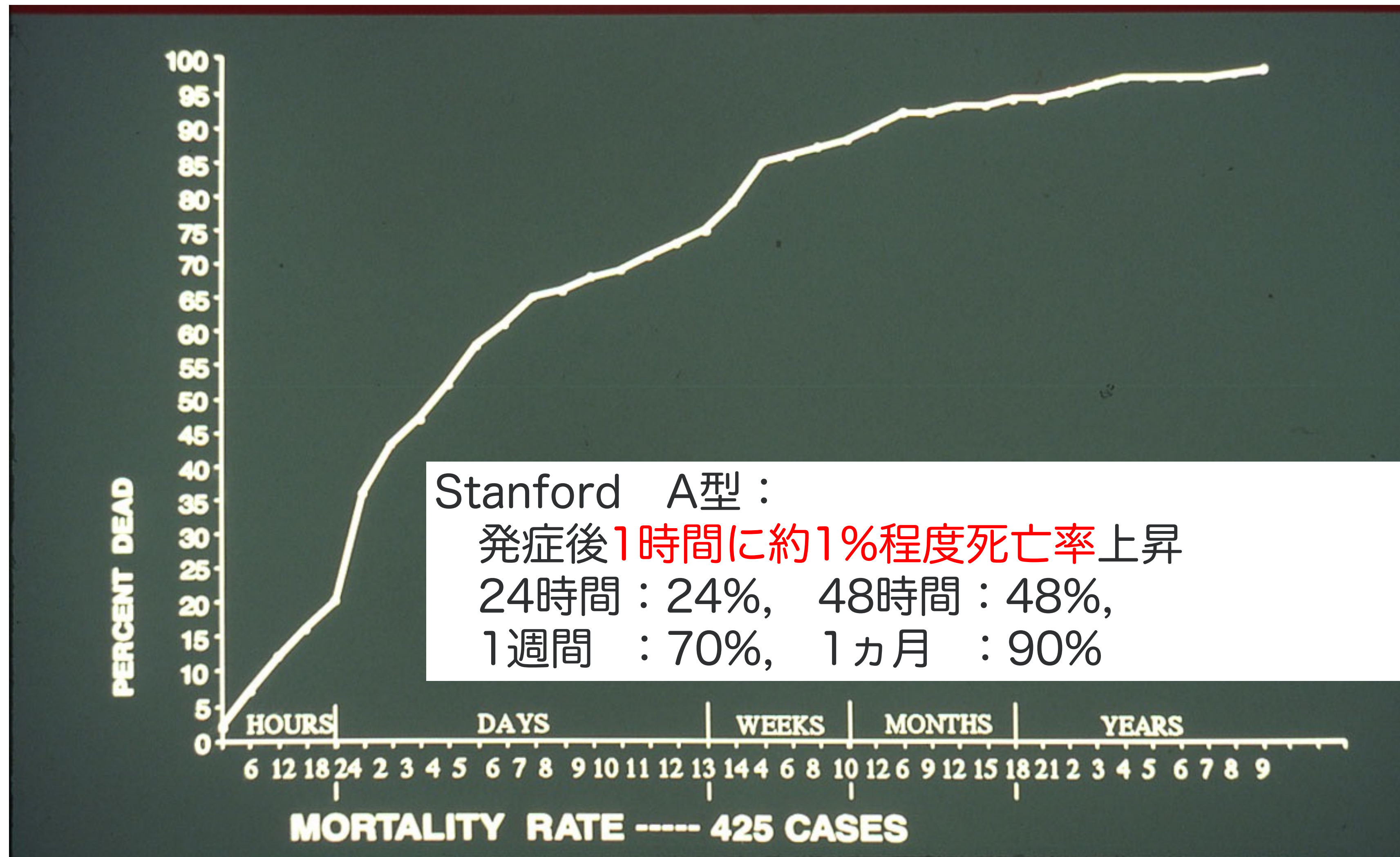


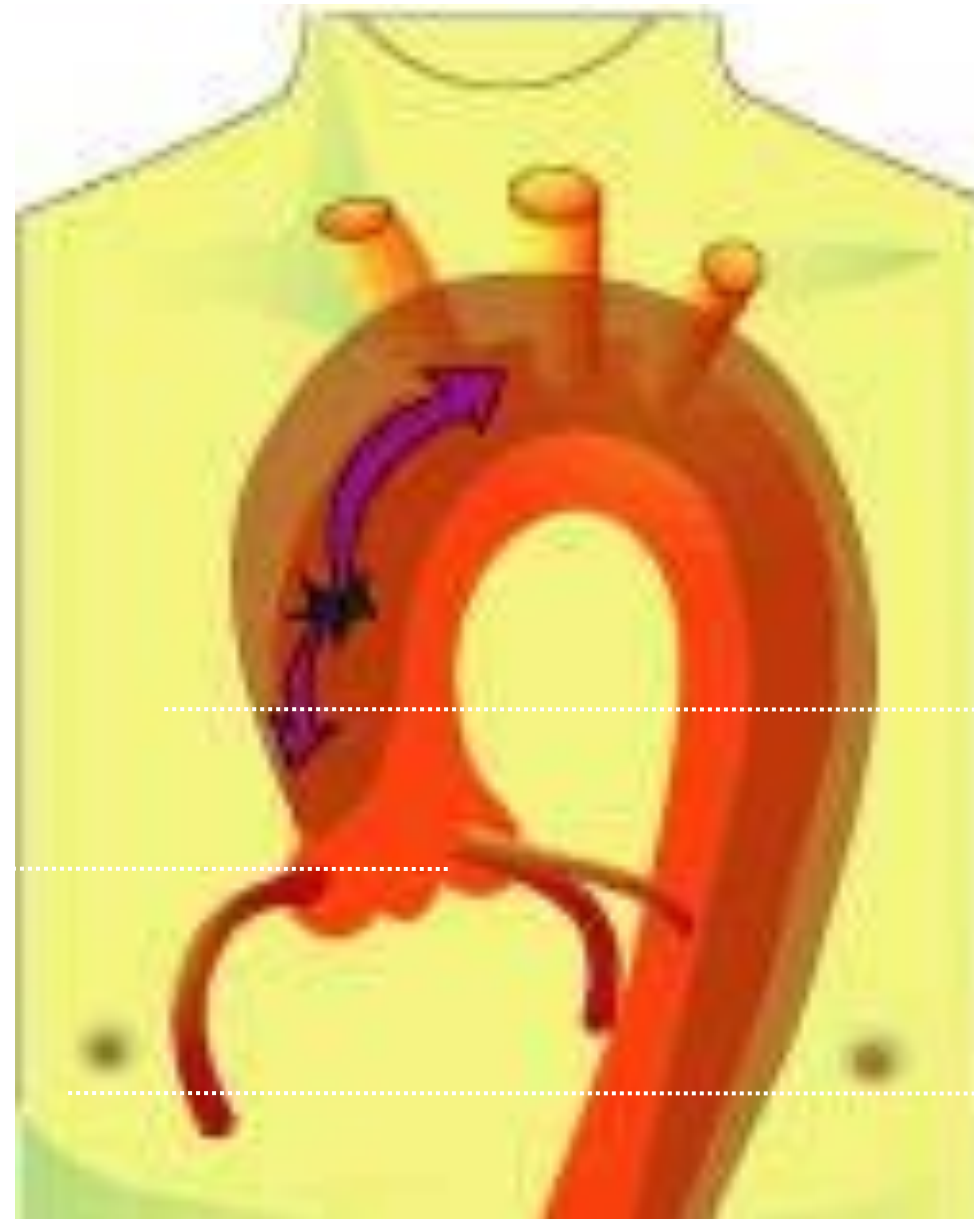
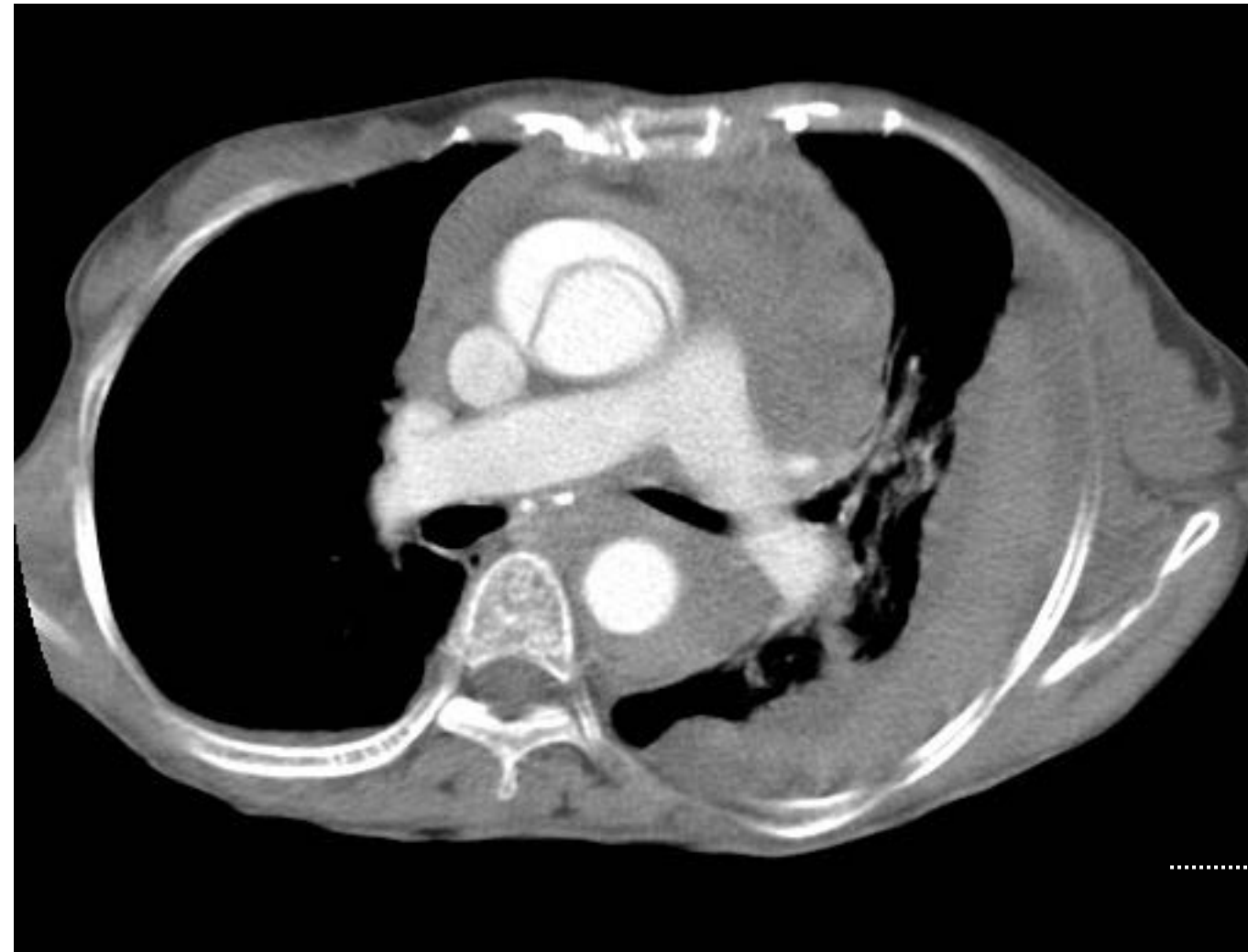
図 10 本邦の非解離性大動脈瘤と大動脈解離の剖検数の年齢分布

日本病理学会編. 日本病理剖検輯報 46輯(2003)-51輯(2008)

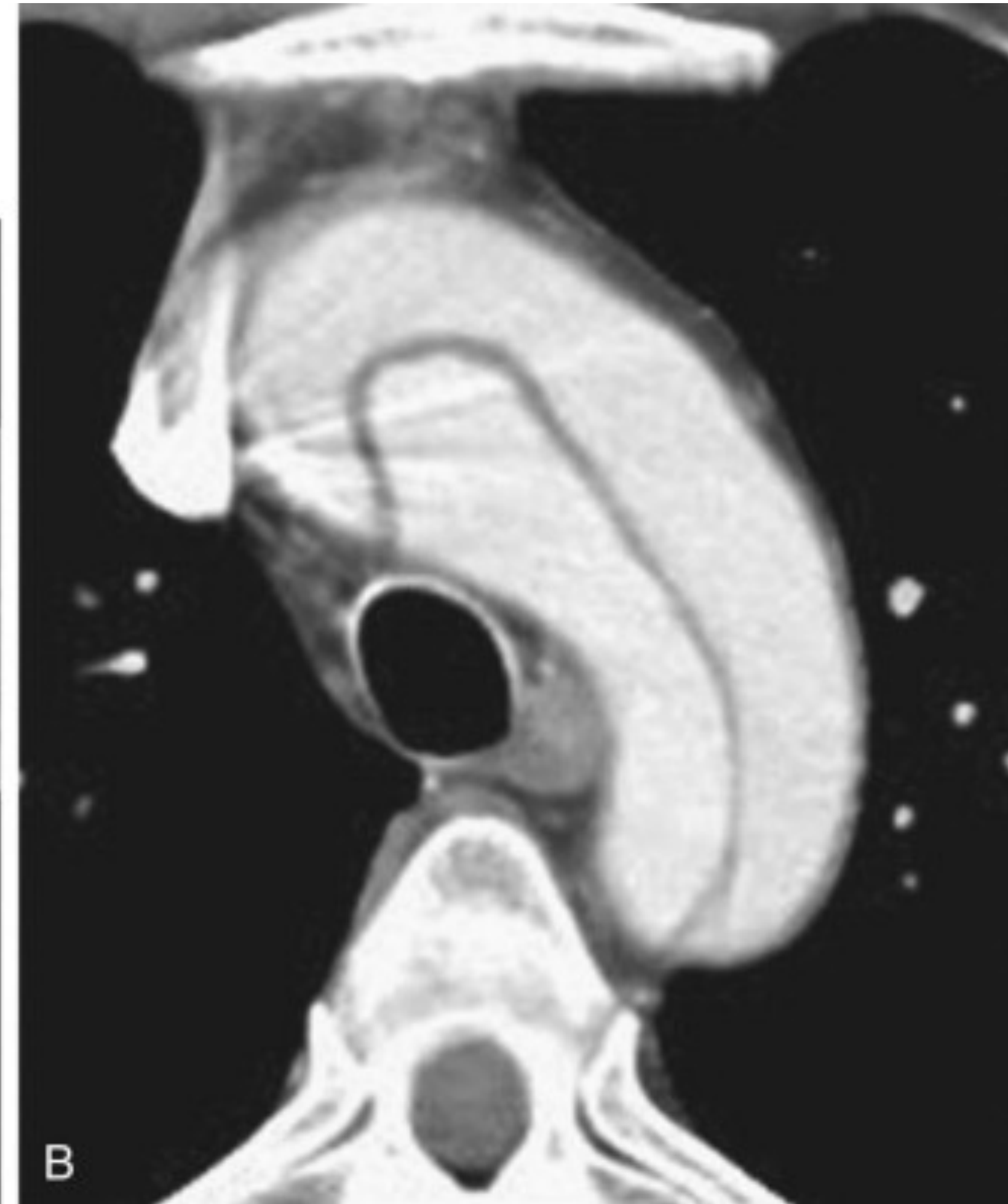
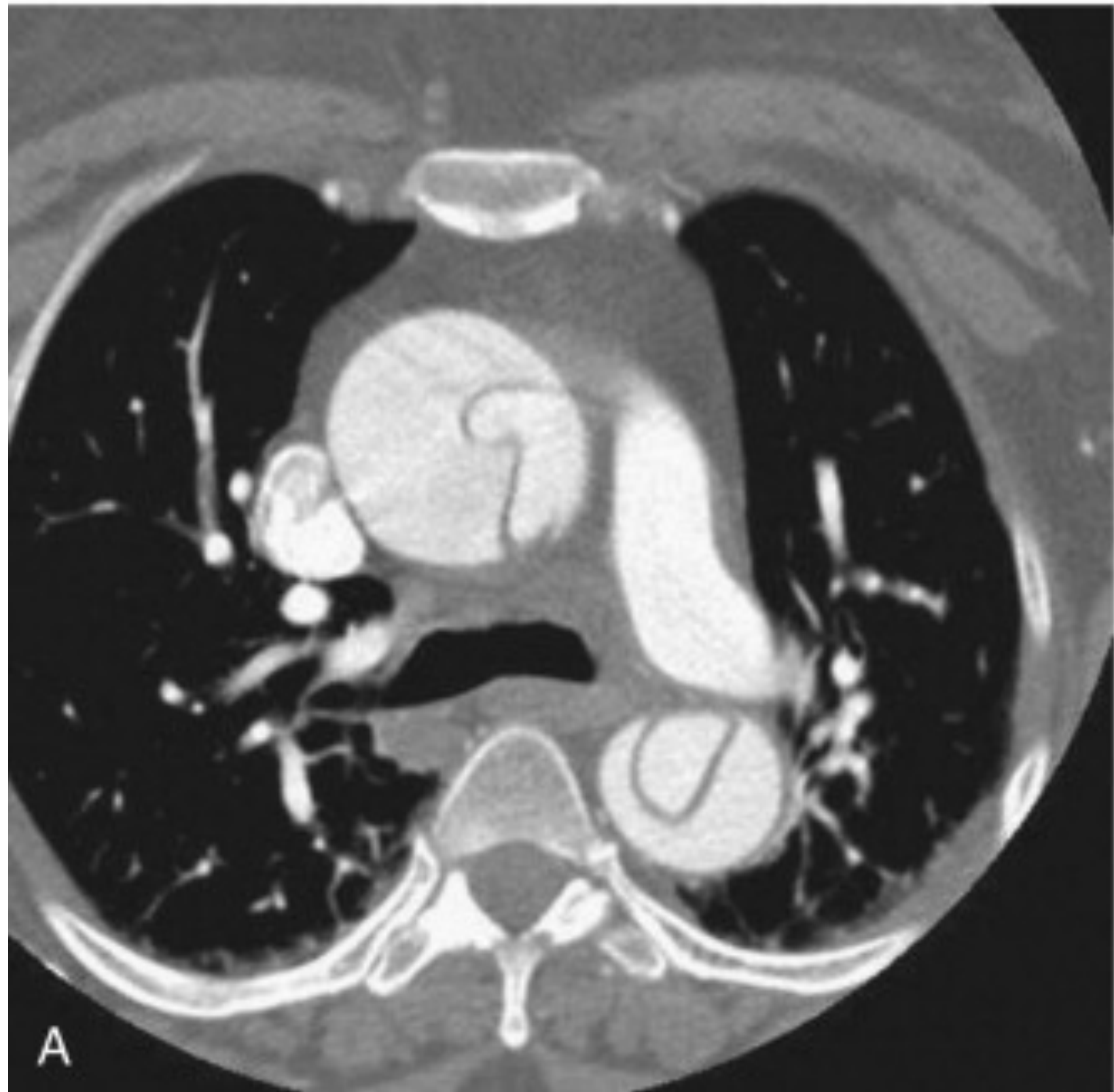
大動脈解離の自然予後



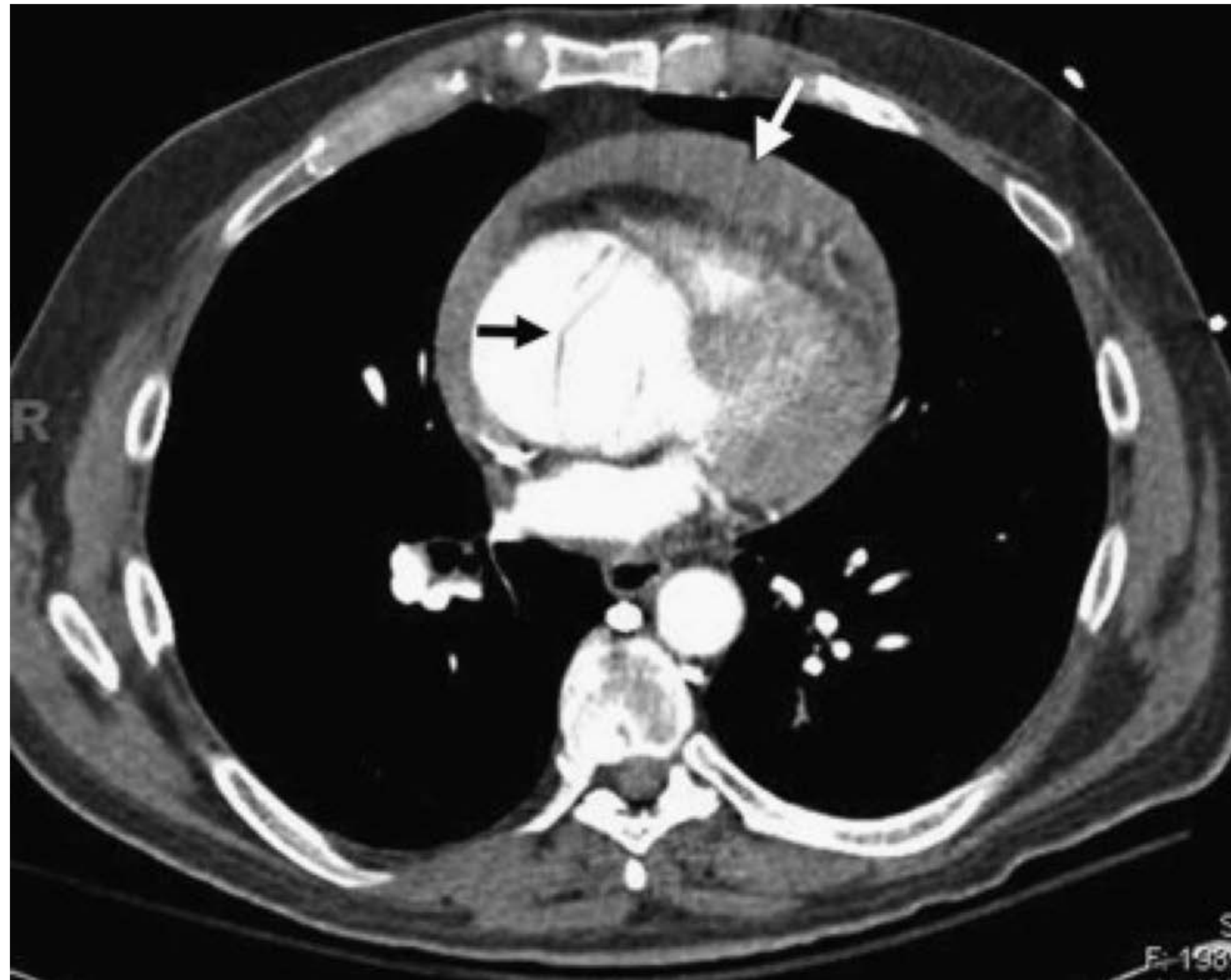
診断：CT



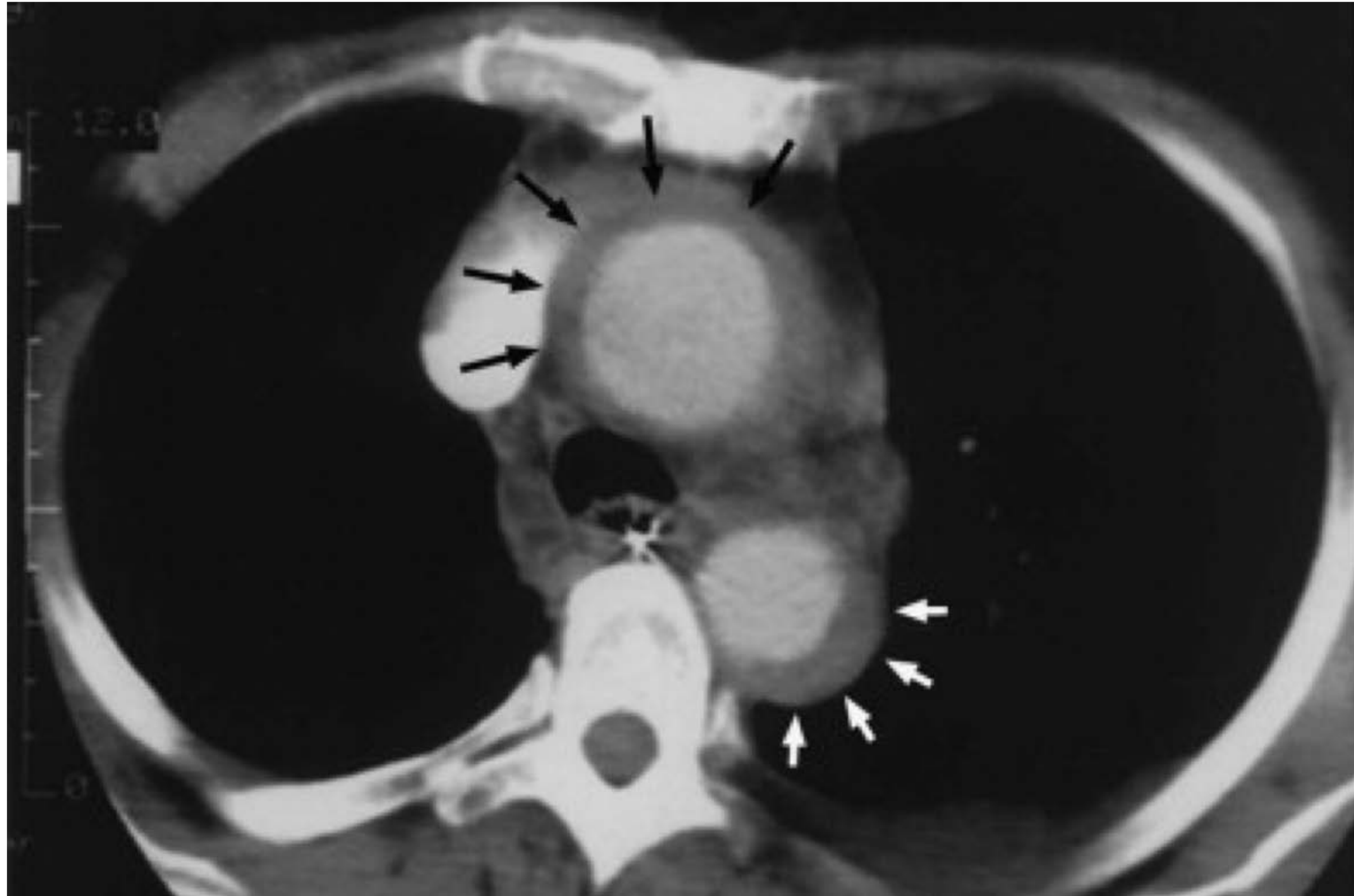
Stanford A型：偽腔開存型



Stanford A型：偽腔開存型 / 心膜腔液貯留



Stanford A型：偽腔閉塞型 / 血栓閉塞型



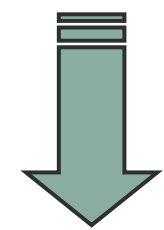
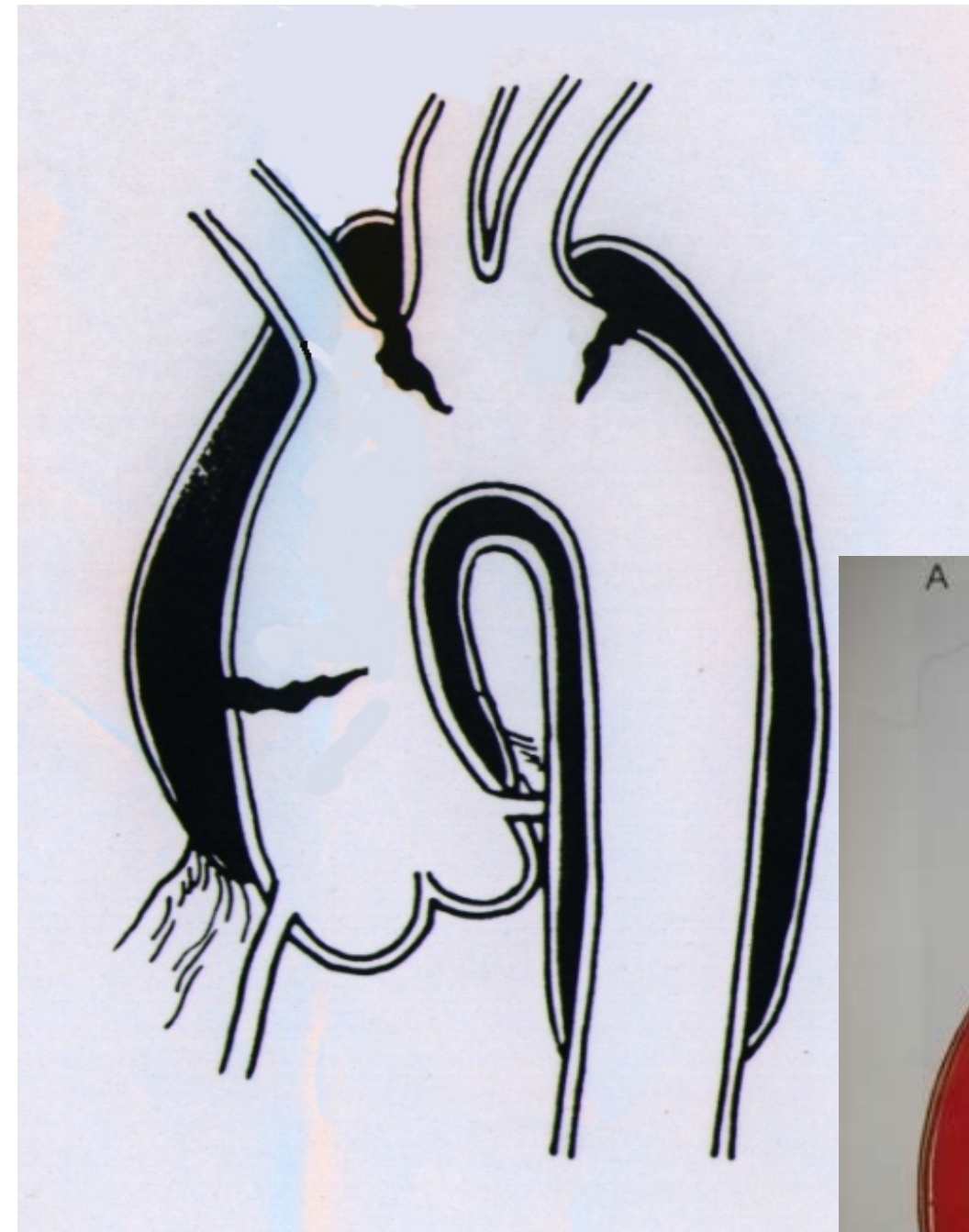
Stanford B型：偽腔閉塞型 / 血栓閉塞型



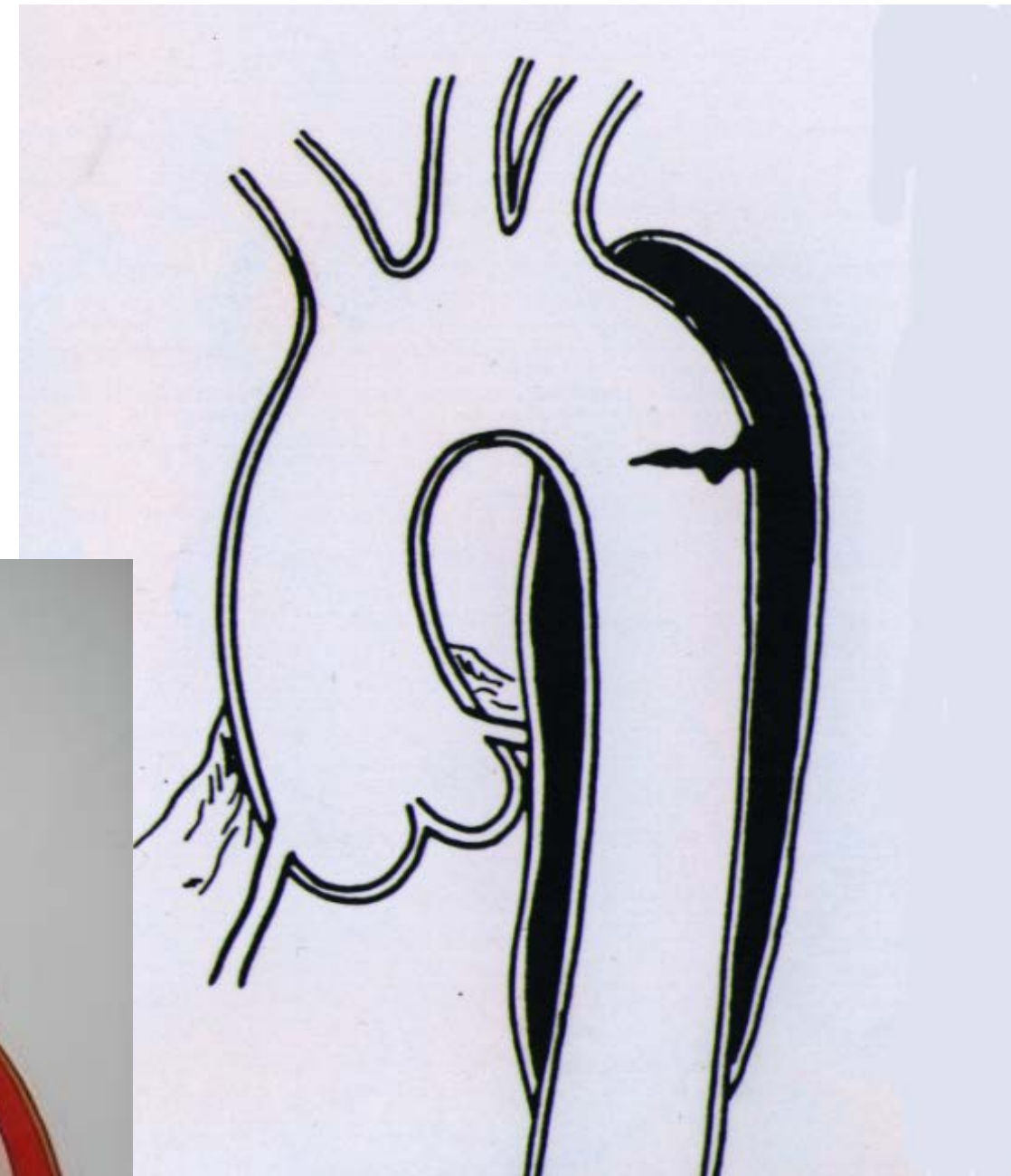
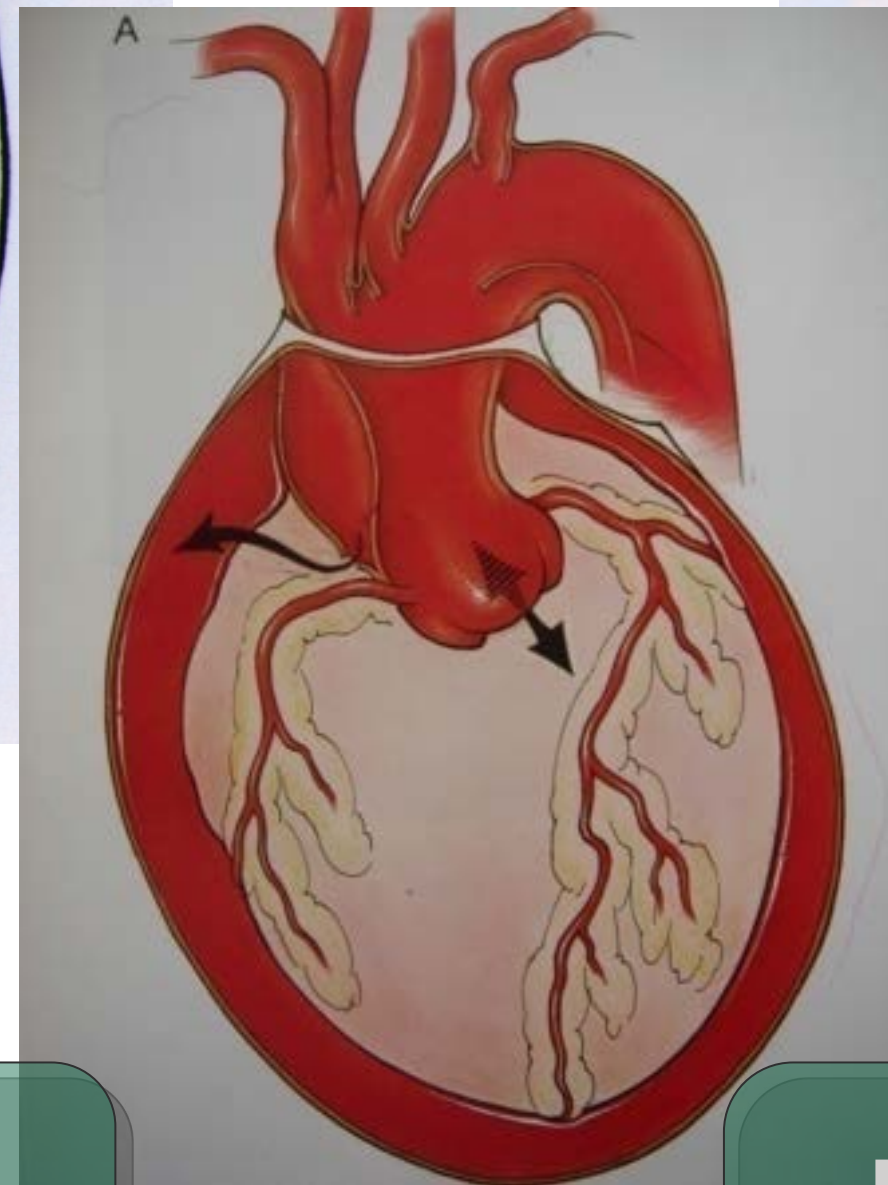
診断：CT / エコー



☆急性大動脈解離の治療方針



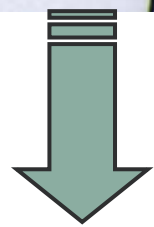
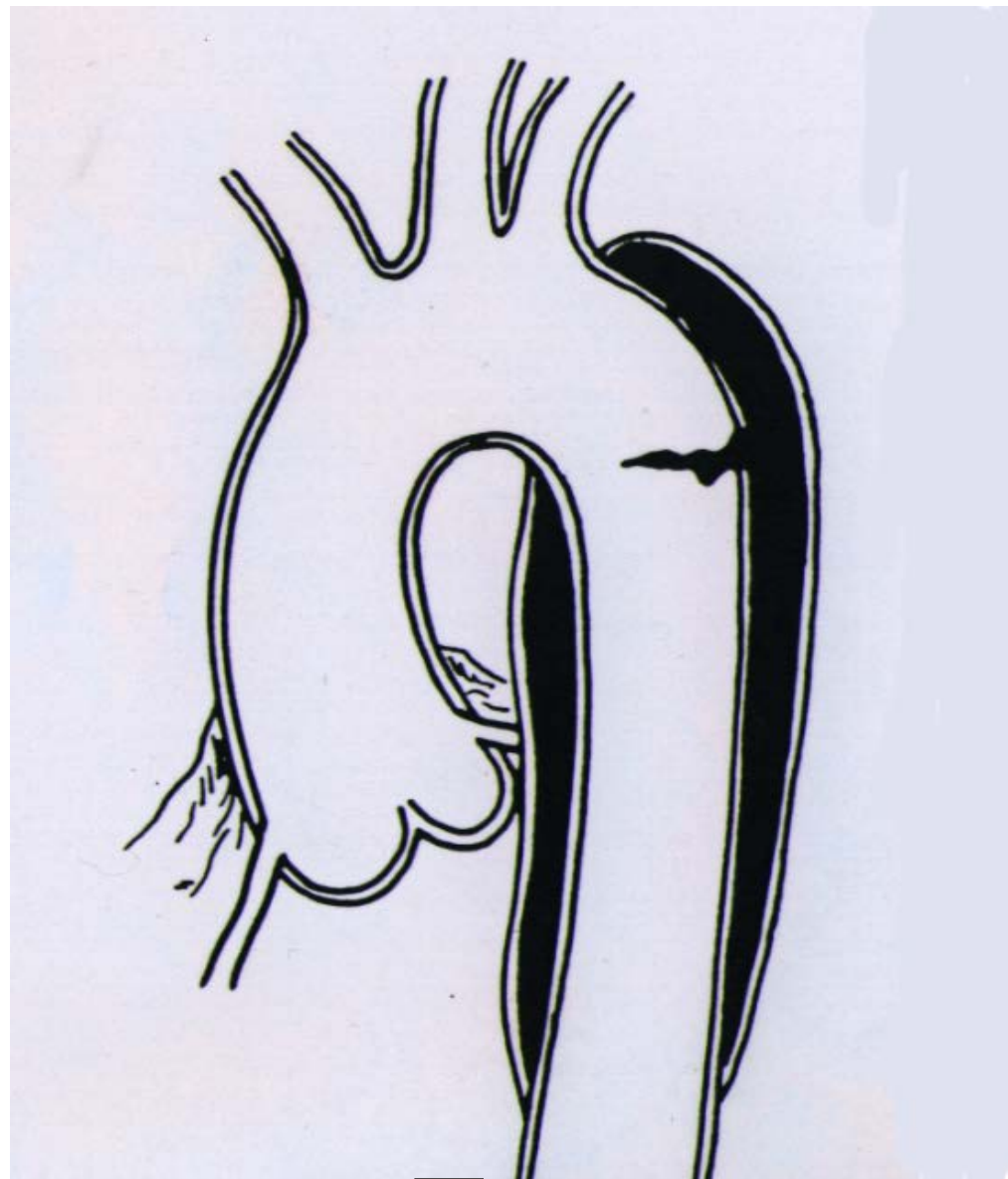
緊急手術



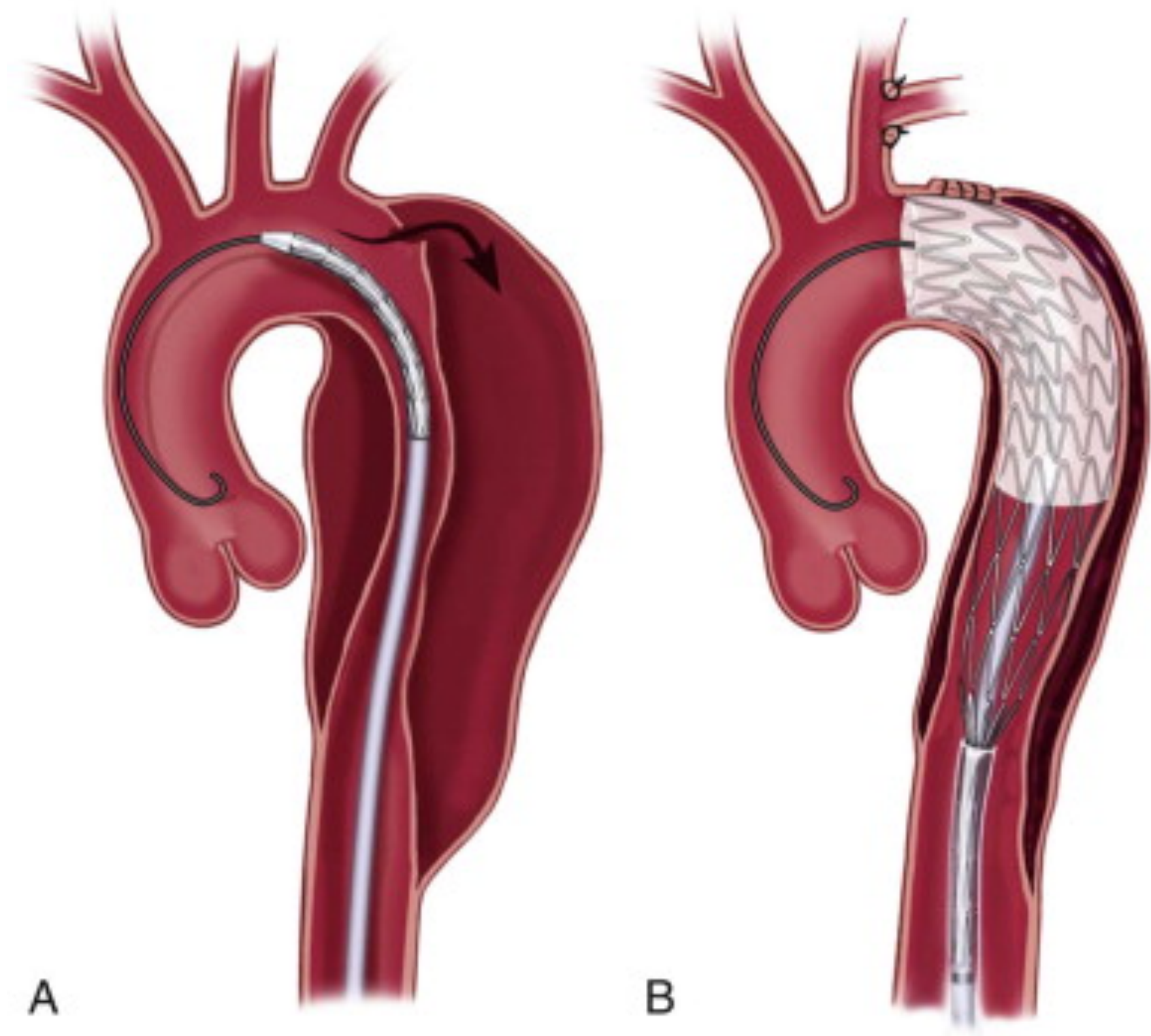
内科的治療

B型急性大動脈解離の治療

分枝虚血/出血があれば例外

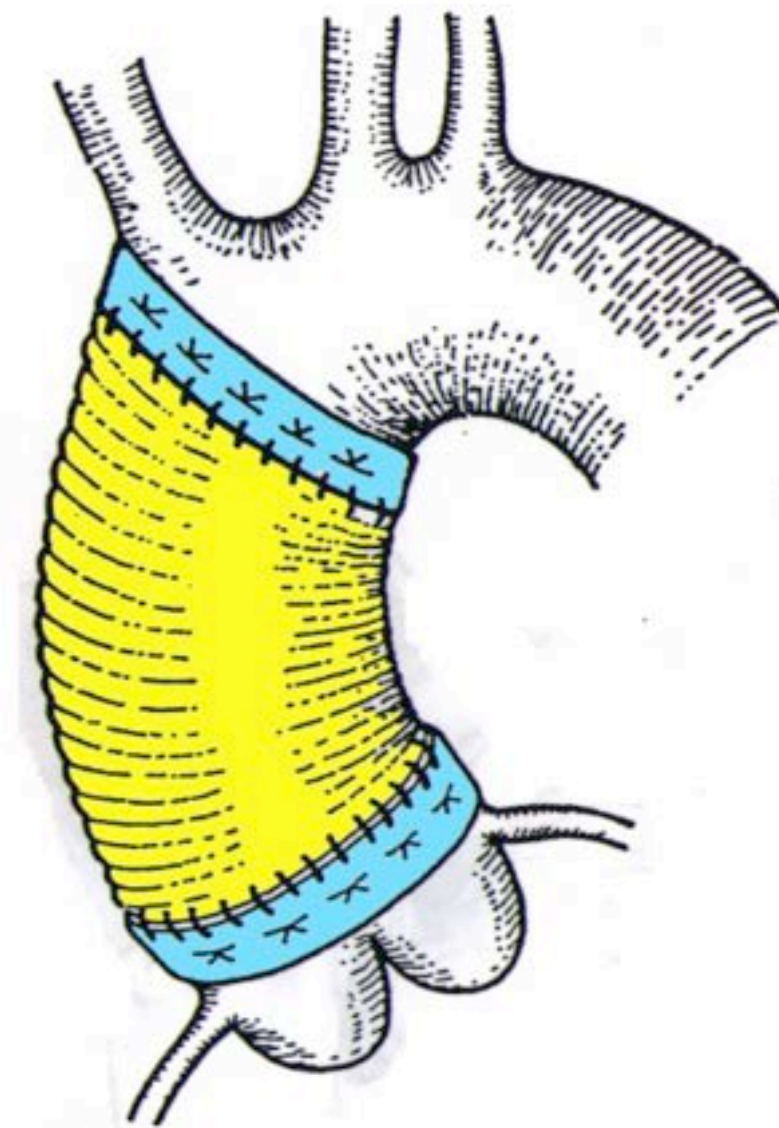
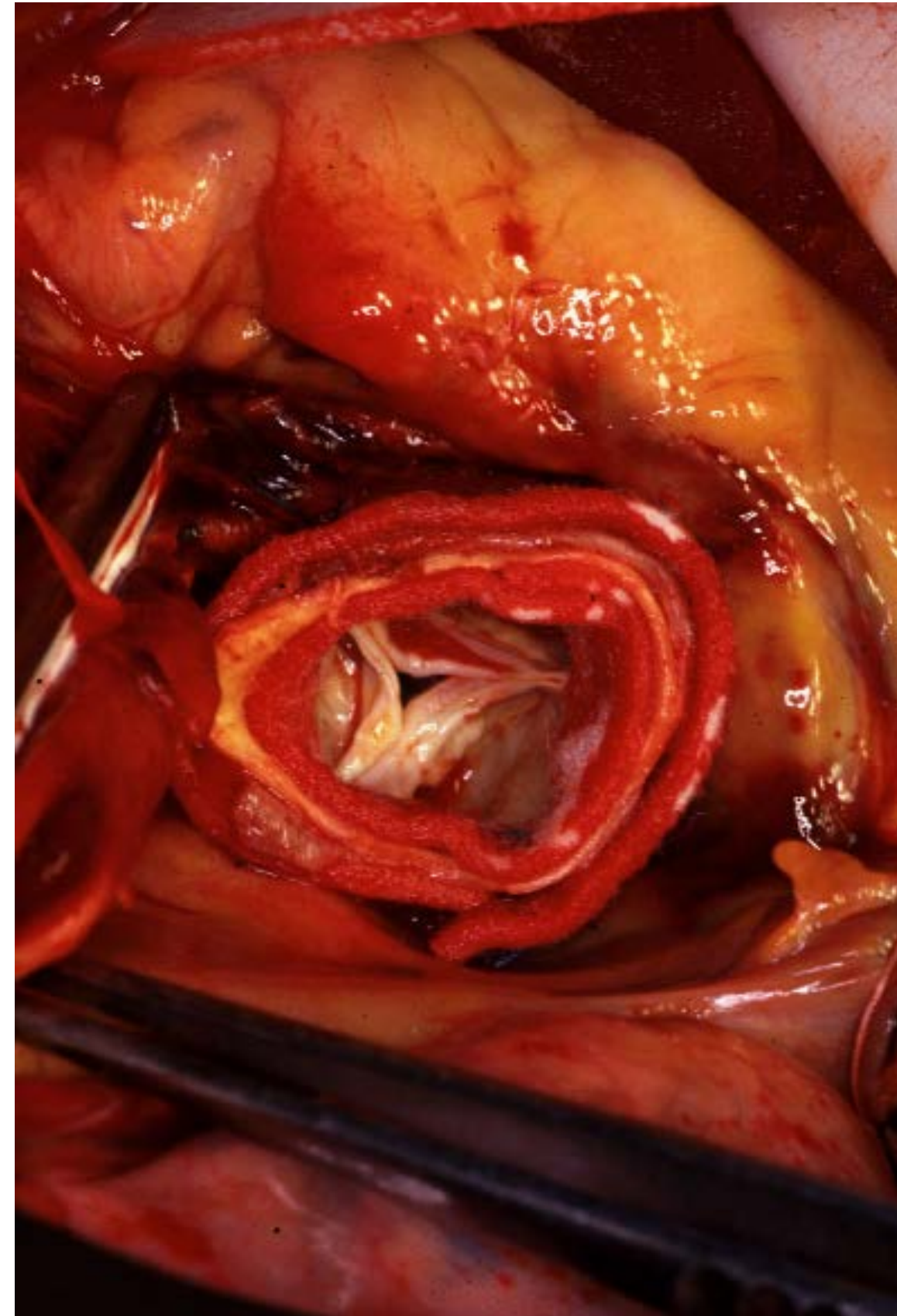
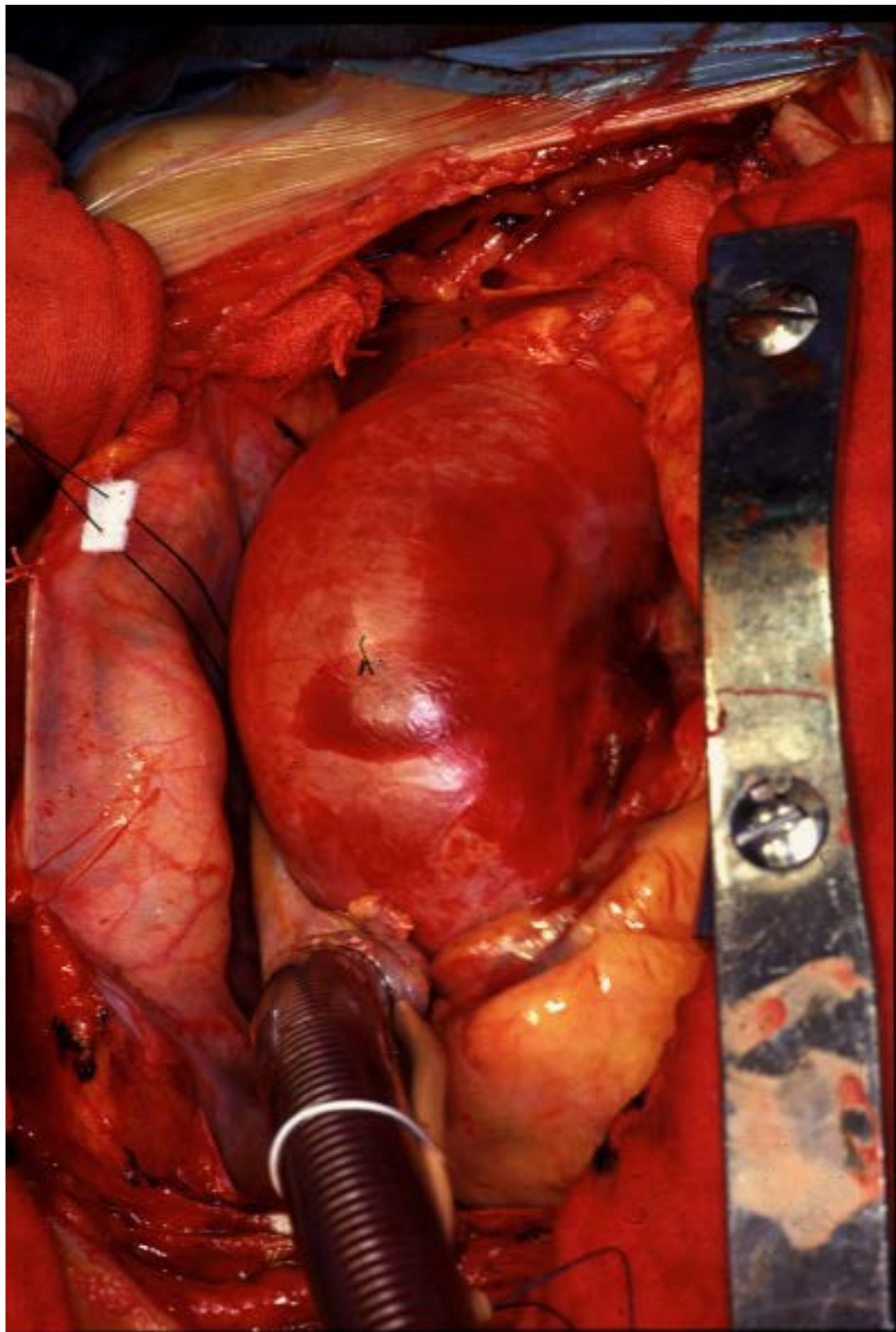


内科的治療

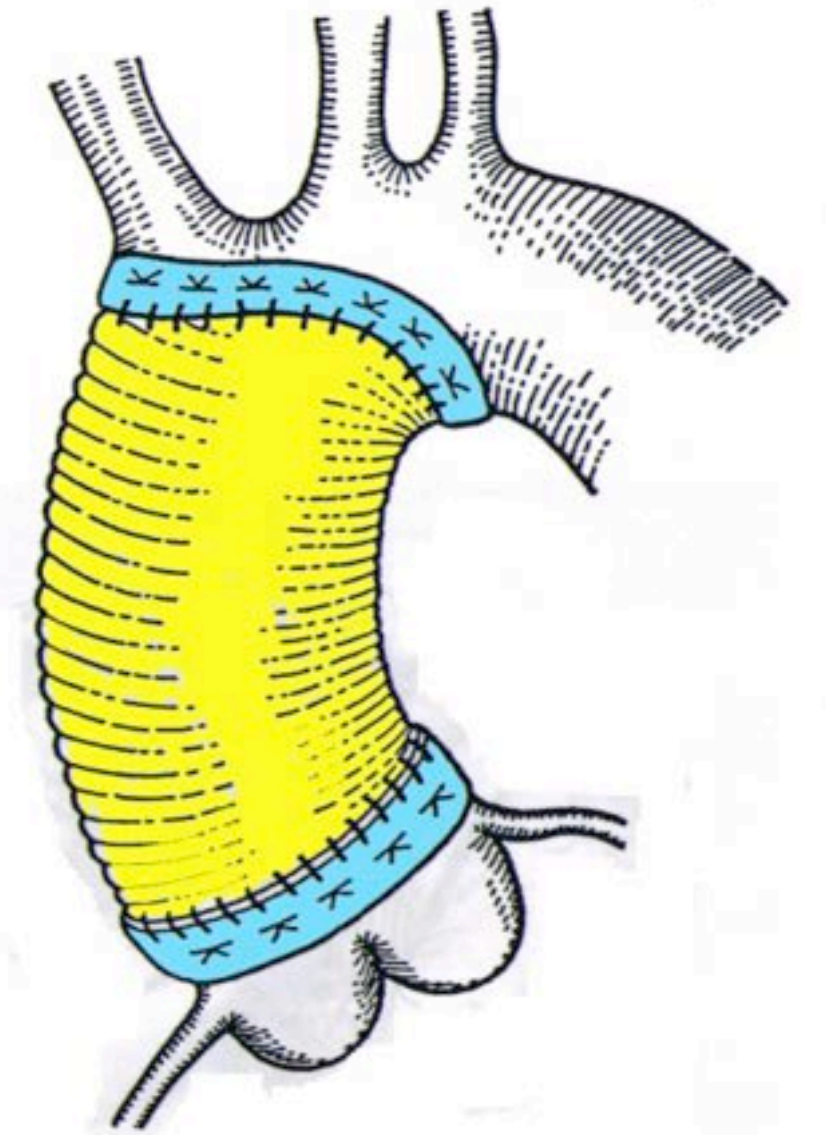


ステントグラフト

術式：急性A型大動脈解離



上行置換



部分弓部置換

☆急性大動脈解離の診断 / 治療方針

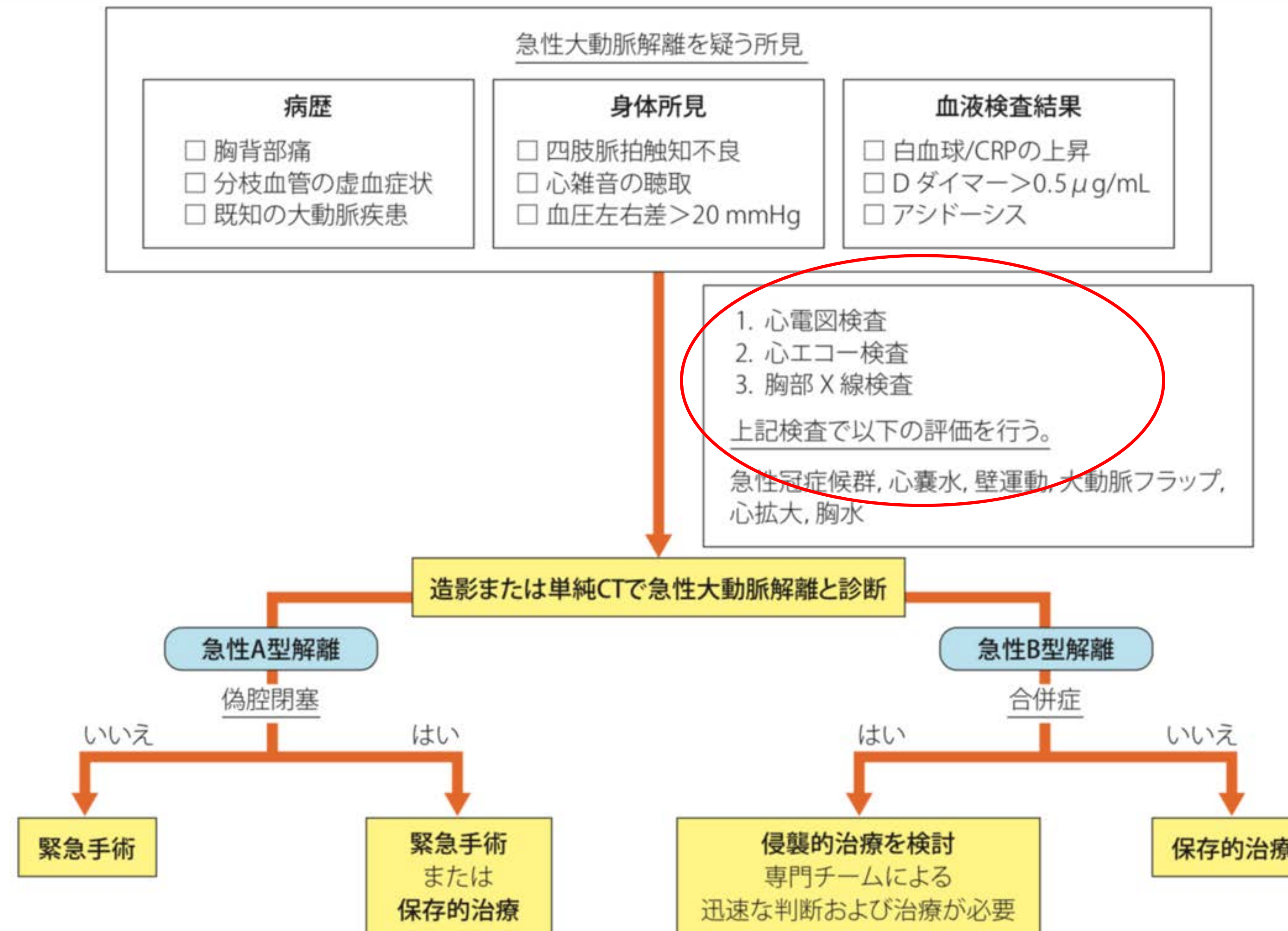


図 49 急性大動脈解離の診断・治療カスケード

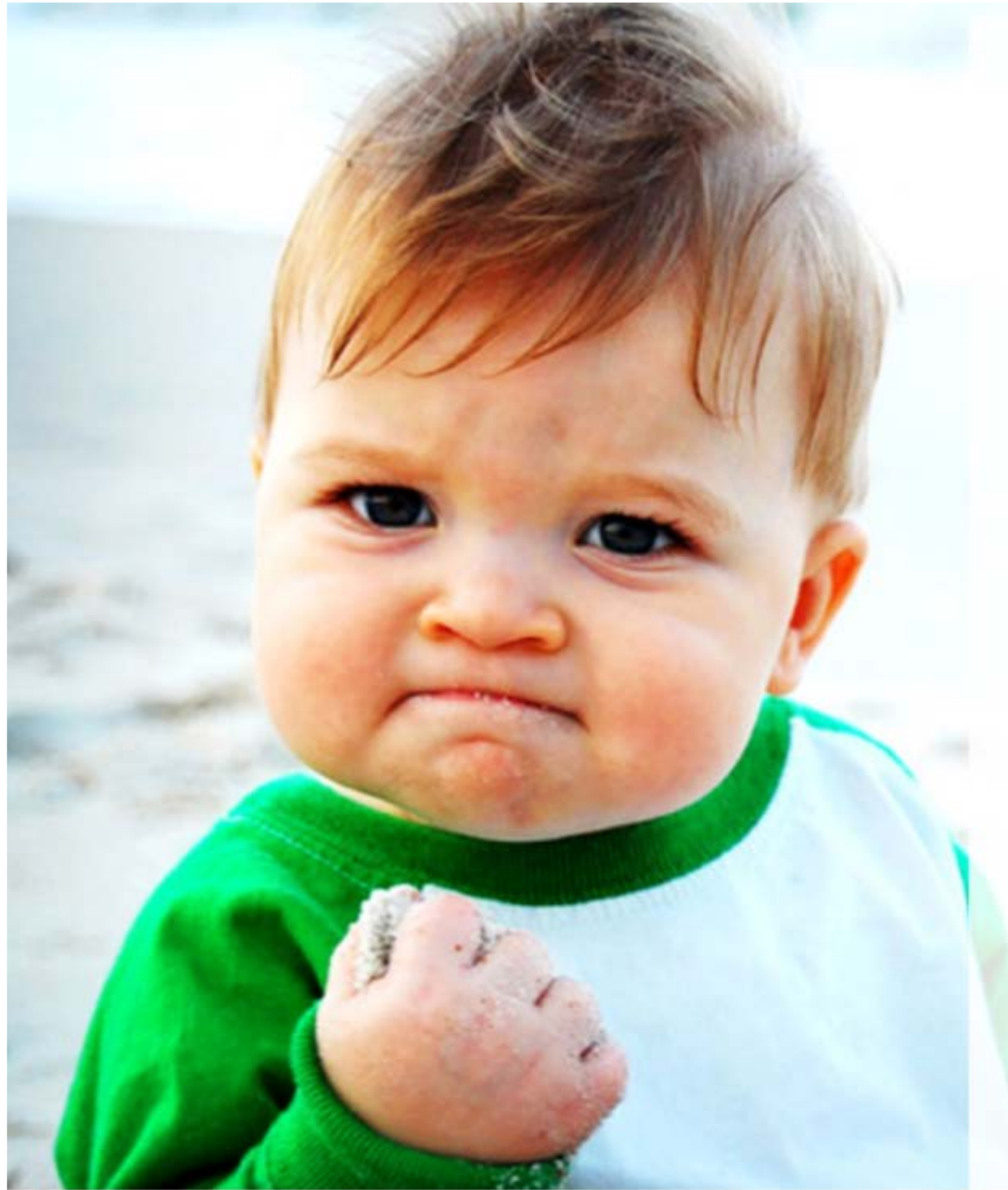
Take Home Message

伝えておきたいこと



〇〇〇なしでCT室に直行





よし！
心臓血管外科医になろう

skamiya115@yahoo.co.jp

